

西南交通大学 2012—2013 学年第 (1) 学期考试试卷

课程代码 3130100 课程名称 《数字信号处理 A》 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、选择题: (20 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分。每小题所给答案中只有一个是正确的。

- 下列各种滤波器的结构中哪种不是 FIR 滤波器的基本结构 (C)。
 - 直接型
 - 级联型
 - 并联型
 - 频率抽样型
- 对 6 点有限长序列 [1 3 0 5 2 6] 进行向右 2 点圆周移位后得到序列 (B)
 - [1 3 0 5 2 6]
 - [2 6 1 3 0 5]
 - [3 0 5 2 6 1]
 - [3 0 5 2 6 0]
- 已知某序列 Z 变换的收敛域为 $|z| > 0.9$, 则该序列为 (B)
 - 有限长序列
 - 右边序列
 - 左边序列
 - 双边序列
- 离散序列 $x(n)$ 为实、偶序列, 则其频域序列 $X(k)$ 为: (A)。
 - 实、偶序列
 - 虚、偶序列
 - 实、奇序列
 - 虚、奇序列
- 关于窗函数设计法中错误的是: (D)
 - 窗函数的截取长度增加, 则主瓣宽度减小;
 - 窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状, 与窗函数的截取长度无关;
 - 为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状, 通常主瓣的宽度会增加;
 - 窗函数法不能用于设计高通滤波器;
- 当用循环卷积计算两个有限长序列的线性卷积时, 若两个序列的长度分别是 N 和 M, 则循环卷积等于线性卷积的条件是: 循环卷积长度 (A)。
 - $L \geq N+M-1$
 - $L < N+M-1$
 - $L=N$
 - $L=M$
- 适合带阻滤波器设计的是: (D)
 - $h(n) = -h(N-1-n)$ N 为偶数
 - $h(n) = -h(N-1-n)$ N 为奇数
 - $h(n) = h(N-1-n)$ N 为偶数
 - $h(n) = h(N-1-n)$ N 为奇数

8. 在基 2 DIT—FFT 运算时, 需要对输入序列进行倒序, 若进行计算的序列点数 $N=16$, 倒序前信号点序号为 7, 则倒序后该信号点的序号为 (C)。

- A. 8 B. 15 C. 14 D. 9

9. 已知序列 $x(n)=\delta(n)$, 其 N 点的 DFT 记为 $X(k)$, 则 $X(1)=$ (B)。

- A. $N-1$ B. 1 C. 0 D. N

10. 关于双线性变换法设计 IIR 滤波器正确的说法是 (D)。

- A. 双线性变换是一种线性变换
B. 不能用于设计高通和带阻滤波器
C. 双线性变换法将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器
D. 需要一个频率非线性预畸变

二、(10 分) 简答题

1. 用频率采样法设计 FIR 数字滤波器时, 如何减小误差? 试从时域和频域两个角度说明。

答: (1) 如果待逼近的滤波器单位脉冲响应为 $h_d(n)$, 则由频率采样定理知道, 在频域 $(0, 2\pi)$ 范围内等间隔采样 N 点, 利用 IDFT 得到 $h(n)$ 是 $h_d(n)$ 以 N 为周期的周期延拓的主值区

序列, 即 $h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h_d(n+mN)R_N(n)$ 。由于混叠及截断, $h(n)$ 与 $h_d(n)$ 之间有偏差。所以,

频域采样点数 N 越大, 时域混叠越小。

(2) $H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k)\Phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$, 其中 $\Phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$, 上式表明特性平滑区

域, 误差小, 特性曲线间断点处, 误差最大。表现形式为间断点变成倾斜下降的过渡带曲线, 过渡带宽度近似为 $\frac{2\pi}{N}$ 。通带和阻带内产生震荡波纹, 且间断点附近震荡幅度最大, 使阻带衰减减小, 往往不能满足性能指标。在设计时增加 N , 可使过渡带变窄, 但是通带最大衰减和阻带最小衰减并无明显改善。在频响间断点附近区域内插一个或几个过渡采样点, 使不连续点变成缓慢过渡带, 可明显增加阻带衰减。

2. 简述用窗函数法设计滤波器的步骤

答: (1) 根据对阻带衰减及过渡带的要求, 选择窗函数的类型, 并估计窗口长度 N 。

(2) 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$, 求出 $h_d(n)$

(3) 加窗得到设计结果: $h(n) = h_d(n)w(n)$

三、(15 分) 假设 LTI 系统单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入信号 $x(n]$ 分别用下式表示:

$$x(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) - \delta(n-2), \quad h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3),$$

系统的输出为 $y(n)$ 。

(1) 求系统函数 $H(z)$, 该系统是否稳定?

(2) 求系统的输出 $y(n)$ 。要求写出 $y(n)$ 的表达式, 并画出 $y(n)$ 的波形。

(3) 令 $y_c(n) = x(n) \circledast h(n)$, 求 $y_c(n)$, 并画出波形。说明 $y(n)$ 与 $y_c(n)$ 的关系 (即指出二者在那些样点上相等, 在那些样点上不相等, 并说明理由)。

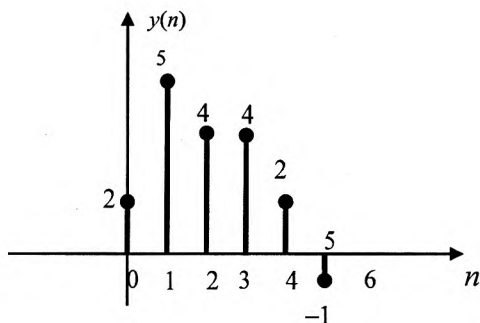
解: (1) $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$, $H(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$

因为是 FIR 系统, 所以稳定。

(2) $x(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) - \delta(n-2)$, $X(z) = 2 + 3z^{-1} - z^{-2}$

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) \cdot H(z) = (2 + 3z^{-1} - z^{-2})(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}) \\ &= 2 + 5z^{-1} + 4z^{-2} + 4z^{-3} + 2z^{-4} - z^{-5} \end{aligned}$$

$$y(n) = 2\delta(n) + 5\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - \delta(n-5)$$

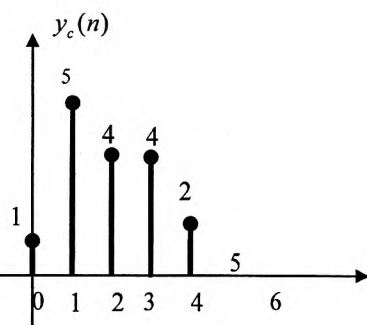


$$\begin{aligned} (3) \quad y_c(n) &= x(n) \circledast h(n) = \left[\sum_{q=-\infty}^{+\infty} y(n+5q) \right] R_5(n) \\ &= \{1, 5, 4, 4, 2\} \quad 0 \leq n \leq 4 \end{aligned}$$

序列在 $n=1, 2, 3, 4$ 各点上, 循环卷积与线性卷积相等。

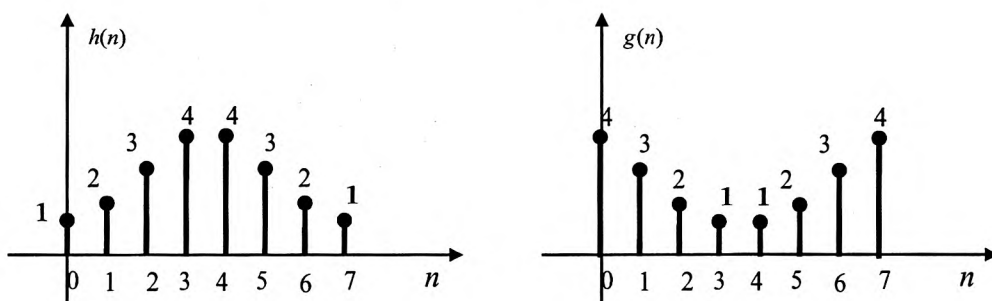
因为当线性卷积 $y(n)$ 本身长度为 6, 以 5 为周期进行

周期延拓时, 在主值区间中, 在 $n=0$ 处发生混叠。



四、(15分) 如图所示, 已知 $h(n)$ 和 $g(n)$ 是偶对称序列, 设 $N=8$,

$$H(k) = DFT[h(n)] \quad 0 \leq k \leq N-1, \quad G(k) = DFT[g(n)] \quad 0 \leq k \leq N-1$$



- (1) 试确定 $H(k)$ 与 $G(k)$ 的关系式。 $|H(k)| = |G(k)|$ 是否成立? 为什么?
- (2) $h(n)$ 和 $g(n)$ 所构成的低通滤波器是否具有线性相位? 群延时为多少?
- (3) 求系统 $h(n)$ 的幅频响应函数和相频响应函数。
- (4) 如果具有线性相位特点, 试画出系统 $h(n)$ 线性相位型结构, 否则画出其直接型结构图。

解: (1) 由图可见, $h(n)$ 和 $g(n)$ 之间是循环移位关系。

$$g(n) = h((n+4))_8 R_8(n)$$

$$\text{所以 } G(k) = DFT[g(n)] = W_8^{-4k} X(k) = e^{j\pi k} X(k)$$

$$|G(k)| = |e^{j\pi k} X(k)| = |X(k)|$$

(2) 因为 $h(n) = h(N-1-n)$, $g(n) = g(N-1-n)$, 且 $N=8$, 所以二者所构成的滤波器具有线性相位。群延时为 $\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega = -\frac{7}{2}\omega$

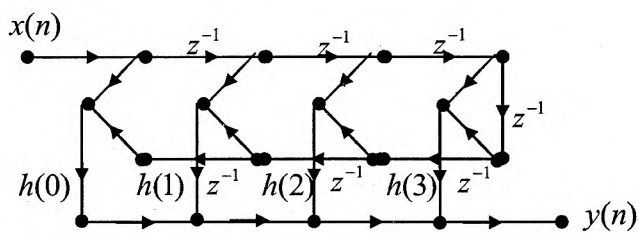
$$(3) \quad H(e^{j\omega}) = H_g(\omega) e^{j\theta(\omega)} = \sum_{n=0}^7 h(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 [h(n) e^{-j\omega n} + h(N-1-n) e^{-j\omega(N-1-n)}]$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^3 [h(n)e^{-j\omega n} + h(N-1-n)e^{-j\omega(N-1-n)}] \\
&= e^{-j\frac{7}{2}\omega} \sum_{n=0}^3 [h(n)e^{-j\omega(n-\frac{7}{2})} + h(7-n)e^{j\omega(n-\frac{7}{2})}] \\
&= e^{-j\frac{7}{2}\omega} \sum_{n=0}^3 2h(n)\cos(n-\frac{7}{2})\omega
\end{aligned}$$

$$\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega = -\frac{7}{2}\omega$$

$$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^3 2h(n)\cos(n-\frac{7}{2})\omega$$

(4)



五、(10 分) 用双线性变换法设计一个数字巴特沃斯低通 IIR 滤波器，设计指标为：通带截止频率 $\omega_p = 0.3\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.1 \text{ dB}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50 \text{ dB}$ 。采样间隔 $T=2$ 秒。

求：(1) 求出模拟滤波器的阶数 N ；

(2) 若要求通带技术指标有富裕量，求出模拟滤波器的 3dB 通带截止频率 Ω_c 。

解：(1)

采用双线性变换法：

$$\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

由指标要求得：

$$\Omega_p = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.3\pi}{2}\right) = 0.51 \quad \Omega_s = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.4\pi}{2}\right) = 0.73$$

过渡比的倒数为：

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.73}{0.51} = 1.43$$

根据通带最大衰减 $\alpha_p = 0.1 \text{ dB}$ ， $\alpha_s = 50 \text{ dB}$ 可知：

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^5 - 1}{10^{0.01} - 1}} = \sqrt{\frac{99999}{1.0233 - 1}} = 2072$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{3.316}{0.155} = 21.39$$

取 $N=22$

$$(2) \quad \Omega_c = \Omega_s (10^{0.1\alpha_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}}$$

$$\Omega_c = 0.73(10^5 - 1)^{-\frac{1}{44}} = 0.73 \times 0.77 = 0.5621$$

六、(20 分) 设一个实际序列 $x(n) = \{x(0), x(1), x(2), x(3)\} = \{3, 2, 1, 0\}$,

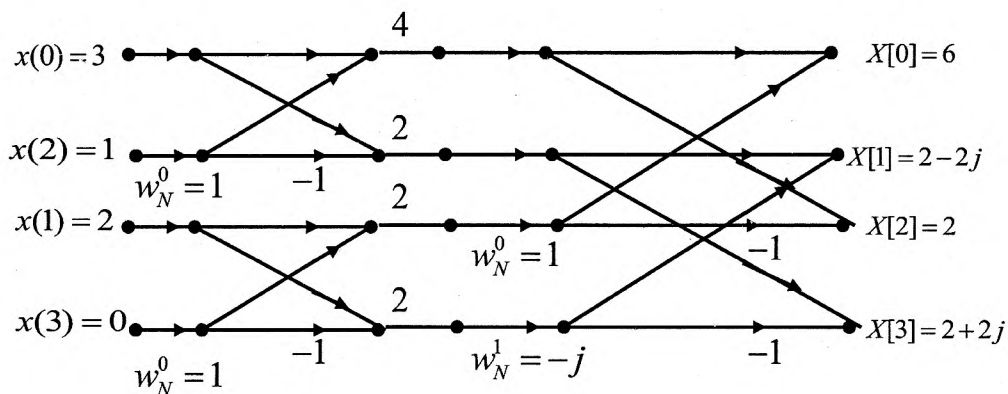
(1) 请画出序列长度 $N=4$ 时的基 2 按时间抽取 FFT (DIT-FFT) 计算流图, (输入序列为倒序, 输出序列为自然顺序)。

(2) 利用以上画出的计算流图求该有限长序列的 DFT, 即 $X[k], k = 0, 1, 2, 3$ 。(请按要求做, 直接按 DFT 定义计算不得分)。

(3) 若 $y(n) = \{x(0), 0, x(1), 0, x(2), 0, x(3), 0\} = \{3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0\}$, 使用最少的运算量求 $Y(k), 0 \leq k \leq 7$

按 DFT 定义直接计算不得分。(提示: 利用时域抽取法原理)

解



(3)

$$\begin{aligned}
 Y(k) &= \sum_{n=0}^7 y(n) W_8^{nk} \\
 &= \sum_{r=0}^3 y(2r) W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 y(2r+1) W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(r) W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 y(2r+1) W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(r) W_4^{rk} = X(k) \quad (\text{因 } y(2r+1) = 0) \\
 k &= 0, 1, \dots, 7
 \end{aligned}$$

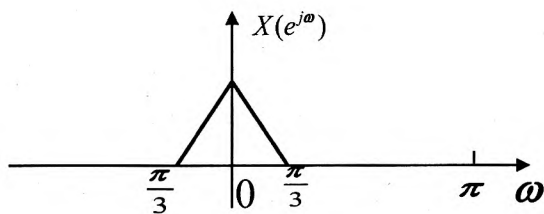
当 $k=0, 1, 2, 3, Y(k)=X(k)$;

当 $k=4, 5, 6, 7$, 利用 DFT 的圆周性, $Y(k)=Y(4+k')=X(4+k')=$

$X(k'), k' = 0, 1, 2, 3$;

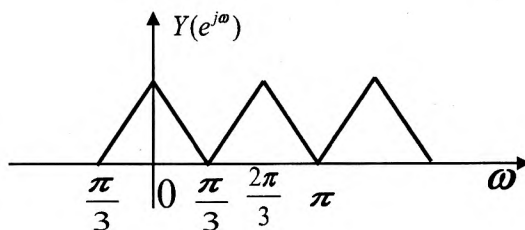
故 $Y(k) = \{6, 2-2j, 2, 2+2j, 6, 2-2j, 2, 2+2j\}$

七、(10 分) 假设信号 $x(n]$ ，其频谱 $X(e^{j\omega})$ 如图所示。按因子 $D=3$ 直接对 $x(n]$ 抽取，得到信号 $y(m)=x(3m)$ ，画出 $y(m)$ 的频谱函数曲线，说明抽取过程是否丢失了信息。

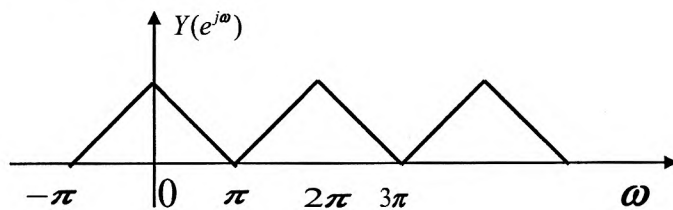


解：设信号 $x(n]$ 的采样模拟频率为 Ω_{s1} ，对应的数字域频率为 2π 。

若按因子 $D=3$ 直接对 $x(n]$ 抽取，则 $y(m)=x(3m)$ 的采样模拟频率为 $\Omega_{s1}/3$ ，对应的数字域频率为 $2\pi/3$ ，抽取过程没有丢失信息。变换为数字域频率 $\omega=\Omega\cdot T_1$ ，则



或：若变换为 $\omega=\Omega\cdot T_2=\Omega\cdot 3T_1$



西南交通大学 2012—2013 学年第 (1) 学期考试试卷

课程代码 3130100 课程名称 《数字信号处理 A》 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、选择题: (20 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分。每小题所给答案中只有一个是正确的。

- 离散序列 $x(n)$ 为实、偶序列, 则其频域序列 $X(k)$ 为: (A)。
 - 实、偶序列
 - 虚、偶序列
 - 实、奇序列
 - 虚、奇序列
- 已知某系统的单位抽样响应 $h(n) = 0.3^n u(n)$, 则该系统是 (A)。
 - 因果稳定系统
 - 因果非稳定系统
 - 非因果稳定系统
 - 非因果非稳定系统
- 系统输入序列 $x(n)$ 和输出序列 $y(n)$ 满足差分方程: $y(n) = nx(n)$, 则该系统是 (C)。
 - 线性移不变系统
 - 非线性移不变系统
 - 线性移变系统
 - 非线性移变系统
- 序列实部的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的 (A) 分量。
 - 共轭对称
 - 共轭反对称
 - 偶对称
 - 奇对称
- 已知频带宽度有限信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 , 其中 $f_1 < f_2$, 则对信号 $x_1(t) - x_2(t)$ 进行无失真抽样的最低抽样频率为 (B)。
 - $2f_1$
 - $2f_2$
 - $2f_1 + 2f_2$
 - $2f_1 f_2$
- 已知 4 点序列 $x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$ $n = 0, 1, 2, 3$, 该序列的 4 点 DFT 为 $X(k)$, 则 $X(3) =$ (C)。
 - 0
 - 1
 - 2
 - 4

7. 带阻滤波器可以通过方法（ C ）得到
- A. 给低通滤波器加窗
 - B. 在频域对低通滤波器进行平移
 - C. 对一个低通滤波器和一个高通滤波器并联求和
 - D. 对一个低通滤波器和一个高通滤波器进行级联
8. 在基 2DIT—FFT 运算中通过不断地将长序列的 DFT 分解成短序列的 DFT，最后达到 2 点 DFT 来降低运算量。若有一个 64 点的序列进行基 2 DIT—FFT 运算，需要分成（ B ）级蝶形，方能完成运算。
- A. 32 B. 6 C. 16 D. 8
9. 关于双线性变换法设计 IIR 滤波器正确的说法是（ D ）
- A. 双线性变换是一种线性变换
 - B. 不能用于设计高通和带阻滤波器
 - C. 双线性变换法将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器
 - D. 需要一个频率非线性预畸变
10. 关于 FIR 和 IIR 滤波器特性论述正确的是（ B ）
- A. IIR 滤波器可以采用非递归式结构
 - B. FIR 滤波器总是稳定的
 - C. IIR 滤波器可以利用 FFT 改善运算速度
 - D. 滤波性能相似的 IIR 滤波器和 FIR 滤波器，IIR 滤波器的阶数高于 FIR 滤波器的

二、(10 分) 简答题

1. 简述用窗函数法设计滤波器的步骤

答：(1) 根据对阻带衰减及过渡带的要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N 。

(2) 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ ，求出 $h_d(n)$

(3) 加窗得到设计结果： $h(n) = h_d(n)w(n)$

2. 相较于窗函数法、频率采样法，等波纹逼近法设计的滤波器有什么优点？

答：等波纹最佳逼近法是一种优化设计法，其频率响应在通带和阻带内都是等波纹的，而且可以分别控制通带和阻带的波纹幅度。

与窗函数法和频率采样法相比较，等波纹法使最大误差均匀分布，所以设计的滤波器性能价格比最高。阶数相同时，等波纹法使滤波器的最大逼近误差最小，即通带最大衰减最小，阻带最小衰减最大；指标相同时，等波纹法设计的滤波器阶数最低。

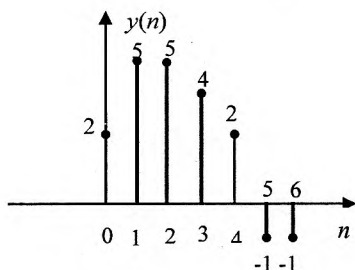
三、(15 分) 假设 $x(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) - \delta(n-3)$, $h(n) = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$,

(1) 令 $y(n) = x(n) * h(n)$, 求 $y(n)$ 。要求写出 $y(n)$ 的表达式, 并画出 $y(n)$ 的波形。

(2) 令 $y_c(n)$ 为 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的圆周卷积, 圆周卷积的长度 $L = 5$, 求 $y_c(n)$, 画出 $y_c(n)$ 的波形。

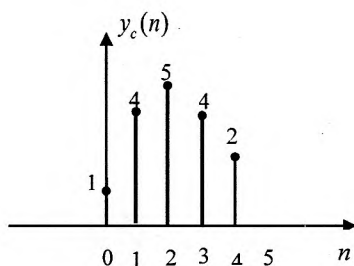
(3) 指出 $y(n)$ 与 $y_c(n)$ 的关系 (即指出二者在那些样点上相等, 在那些样点上不相等, 并说明理由)。

解: (1) $y(n) = x(n) * h(n) = \{2, 5, 5, 4, 2, -1, -1\}$,



(2) $L = 5$ 的圆周卷积为

$$y_c(n) = \{1, 4, 5, 4, 2\}$$



(3) 比较 (1) 和 (2) 可知只有 $n=2, 3, 4$ 时的序列值相同, 因为 (2) 的循环卷积是 (1) 的线性卷积以圆周卷积的长度 $L = 5$ 为周期的延拓并截取 5 个序列值产生的, 线性卷积长度是 $4+4-1=7$, 而与循环卷积的长度之差是 2, 所以有 2 个序列值被延拓时混迭。

四、(15 分) 用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通 IIR 滤波器, 设计指标参数为: 在通带内频率低于 0.25π 时, 最大衰减小于 0.5dB ; 在阻带内 $[0.35\pi, \pi]$ 频率区间上, 最小衰减大于 30dB 。

(1) 预畸数字截止频率求得模拟截止频率;

(2) 求满足设计指标的模拟滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c ;

解(1) 数字低通滤波器的技术指标为

$$\omega_p = 0.25\pi, \alpha_p = 0.5\text{dB}, \omega_s = 0.35\pi, \alpha_s = 30\text{dB}$$

模拟低通滤波器的技术指标为

$$\Omega = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right), T = 2$$

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \tan(0.125\pi) = 0.414214\text{rad/s}, \alpha_p = 0.5\text{dB}$$

$$\Omega_s = \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \tan(0.175\pi) = 0.612801\text{rad/s}, \alpha_s = 30\text{dB}$$

$$(2) \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.612801}{0.414214} = 1.4794$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^3 - 1}{10^{0.05} - 1}} = 90.4836$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 90.4836}{\lg 1.4794} = \frac{1.9566}{0.170086} = 11.5035$$

则 N 取 12.

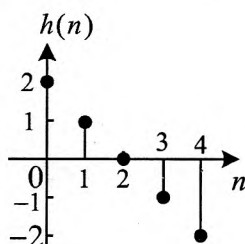
$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{0.1\alpha_p} - 1}}, \text{ 或 } \Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1\alpha_s} - 1}}$$

求得 $\Omega_c = 0.452159\text{rad/s}$ 。

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.414214 (10^{0.05} - 1)^{-\frac{1}{24}} = 0.452159$$

$$\text{或 } \Omega_c = \Omega_s (10^{0.1\alpha_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.612801 (10^3 - 1)^{-\frac{1}{24}} = 0.459555$$

五、(15 分) 设有一 *FIR* 数字滤波器，其单位冲激响应 $h(n)$ 如图所示：



试求：(1) 该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；

(2) 如果记 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ ，其中， $H(\omega)$ 为幅度函数（可以取负值）， $\varphi(\omega)$ 为相位函数，试求 $H(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ ；

(3) 判断该线性相位 *FIR* 系统是何种类型的数字滤波器？（低通、高通、带通、带阻），说明你的判断依据。

(4) 画出该 *FIR* 系统的线性相位型网络结构流程图。

解：(1) $h(n) = (2, 1, 0, -1, -2)$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^4 h(n)e^{-j\omega n} = h(0) + h(1)e^{-j\omega} + h(2)e^{-j2\omega} + h(3)e^{-j3\omega} + h(4)e^{-j4\omega} \\ &= 2 + e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} - 2e^{-j4\omega} = 2(1 - e^{-j4\omega}) + (e^{-j\omega} - e^{-j3\omega}) \\ &= 2e^{-j2\omega}(e^{-j2\omega} - e^{j2\omega}) + e^{-j2\omega}(e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = e^{-j2\omega}[4j\sin(2\omega) + 2j\sin(\omega)] \end{aligned}$$

$$(2) H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} e^{j\frac{\pi}{2}} [4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega)] = e^{j(\frac{\pi}{2}-2\omega)} [4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega)]$$

$$H(\omega) = 4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega), \quad \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega$$

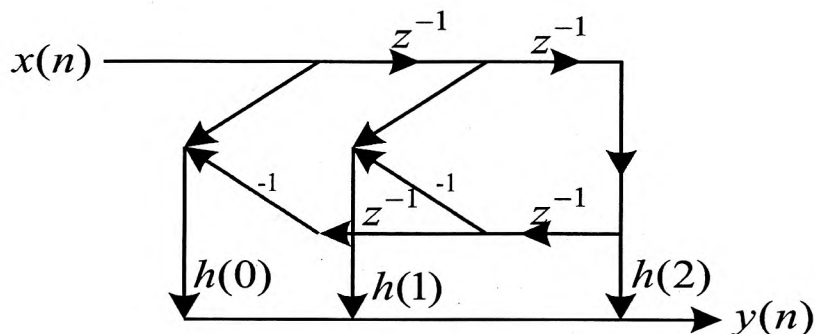
$$(3) H(2\pi - \omega) = 4\sin[2(2\pi - \omega)] + 2\sin(2\pi - \omega) = -4\sin(2\omega) - 2\sin(\omega) = -H(\omega)$$

故 当 $\omega = 0$ 时，有 $H(2\pi) = -H(0) = H(0)$ ，即 $H(\omega)$ 关于 0 点奇对称， $H(0) = 0$ ；

当 $\omega = \pi$ 时，有 $H(\pi) = -H(\pi)$ ，即 $H(\omega)$ 关于 π 点奇对称， $H(\pi) = 0$

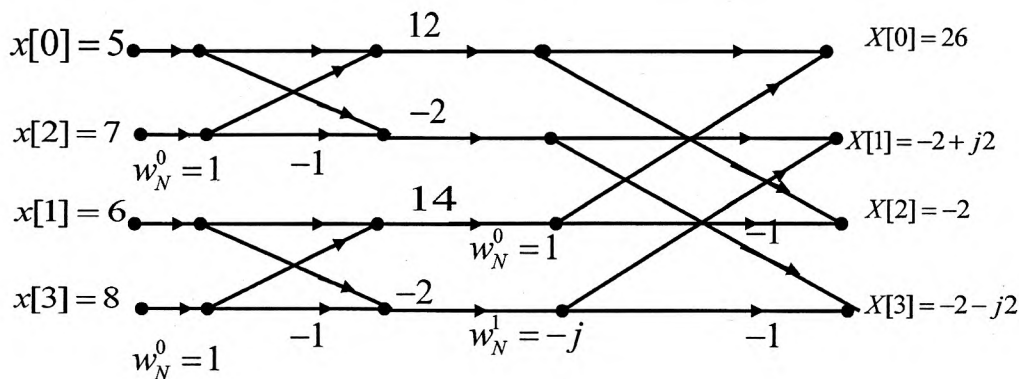
上述条件说明，该滤波器为一个线性相位带通滤波器。

(4) 线性相位结构流程图



六、(15 分) 设一个实际序列 $x[n] = \{x[0], x[1], x[2], x[3]\} = \{5, 6, 7, 8\}$,

- (1) 请画出序列长度 $N=4$ 时的基 2 按时间抽取 FFT (DIT-FFT) 计算流图, (输入序列为倒序, 输出序列为自然顺序)。
- (2) 利用以上画出的计算流图求该有限长序列的 DFT, 即 $X[k], k = 0, 1, 2, 3$ 。(请按要求做, 直接按 DFT 定义计算不得分)。
- (3) 若 $y(n) = \{x(0), 0, x(1), 0, x(2), 0, x(3), 0\} = \{5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0\}$, 使用最少的运算量求 $Y(k), 0 \leq k \leq 7$ 按 DFT 定义直接计算不得分。(提示: 利用时域抽取法原理)



(3)

$$\begin{aligned}
 Y(k) &= \sum_{n=0}^7 y(n)W_8^{nk} = \sum_{r=0}^3 y(2r)W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 y(2r+1)W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(r)W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 y(2r+1)W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(r)W_4^{rk} = X(k) \text{ (因 } y(2r+1) = 0 \text{)} \\
 k &= 0, 1, \dots, 7
 \end{aligned}$$

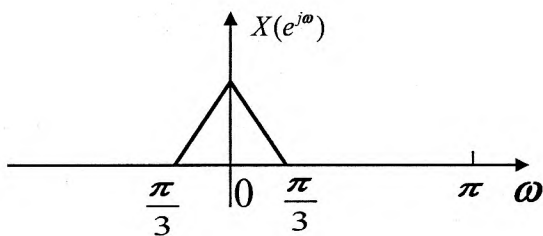
当 $k=0, 1, 2, 3, Y(k)=X(k)$;

当 $k=4, 5, 6, 7$, 利用 DFT 的圆周性, $Y(k)=Y(4+k')=X(4+k')=X(k'), k'=0, 1, 2, 3$;

故

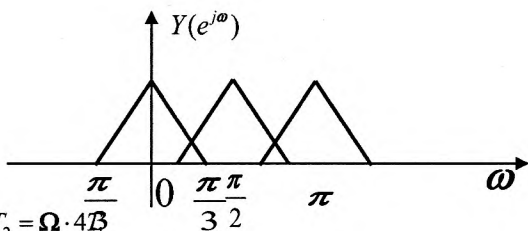
$$Y(k) = \{26, -2+2j, -2, -2-2j, 26, -2+2j, -2, -2-2j\}$$

七、(10 分) 假设信号 $x(n)$, 其频谱 $X(e^{j\omega})$ 如图所示。按因子 $D=4$ 直接对 $x(n)$ 抽取, 得到信号 $y(m)=x(4m)$, 画出 $y(m)$ 的频谱函数曲线, 说明抽取过程是否丢失了信息。

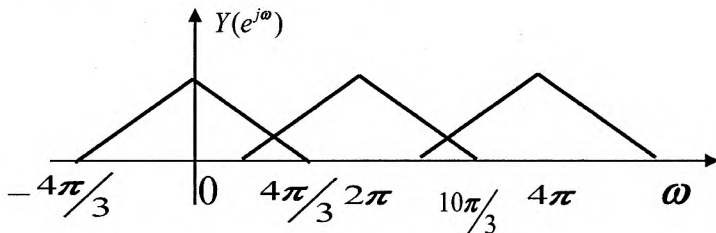


解: 设信号 $x(n)$ 的采样模拟频率为 Ω_{sa1} , 对应的数字域频率为 2π 。

若按因子 $D=4$ 直接对 $x(n)$ 抽取, 则 $y(m)=x(4m)$ 的采样模拟频率为 $\Omega_{sa1}/4$, 对应的数字域频率为 $\pi/2$, 频谱混叠, 抽取过程丢失了信息。变换为数字域频率 $\omega = \Omega \cdot T_1$, 则



或: 若变换为 $\omega = \Omega \cdot T_2 = \Omega \cdot 4T_1$



西南交通大学 2014—2015 学年第 (1) 学期考试试卷

课程代码 3231600 课程名称 《数字信号处理》 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、选择题: (20 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分。每小题所给答案中只有一个是正确的。

1. 数字信号的特征是 (B)

- A. 时间离散、幅值连续 B. 时间离散、幅值量化
C. 时间连续、幅值量化 D. 时间连续、幅值连续

2. 有一连续信号 $x_a(t) = \cos(40\pi t)$, 用采样间隔 $T=0.02s$ 对 $x_a(t)$ 进行采样, 则采样所得的

时域离散信号 $x(n)$ 的周期为 (C)

- A. 20 B. 2π C. 5 D. 不是周期的

3. 下列表示错误的是 (B)

- A. $W_N^{-nk} = W_N^{(N-k)n}$ B. $(W_N^{nk})^* = W_N^{nk}$
C. $W_N^{-nk} = W_N^{(N-n)k}$ D. $W_N^{N/2} = -1$

4. 对于离散傅立叶级数而言, 其信号的特点是 (C)。

- A. 时域连续非周期, 频域连续非周期 B. 时域离散周期, 频域连续非周期
C. 时域离散周期, 频域离散周期 D. 时域离散非周期, 频域连续周期

5. 已知 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $x((n+1))_6 R_6(n) =$ (C)

- A. $\{1, 0, 0, 4, 3, 2\}$ B. $\{2, 1, 0, 0, 4, 3\}$
C. $\{2, 3, 4, 0, 0, 1\}$ D. $\{0, 1, 2, 3, 4, 0\}$

6. 计算 256 点的按时间抽取基-2 FFT, 在每一级有 _____ 个蝶形。 (C)

- A. 256 B. 1024 C. 128 D. 64

7. 下列各种滤波器的结构中哪种不是 IIR 滤波器的基本结构 (D)。

- A. 直接型 B. 级联型 C. 并联型 D. 频率抽样型

8. 窗函数法设计 FIR 滤波器时, 减小通带内波动以及加大阻带衰减只能从 (B) 上找解决方法。

- A. 过渡带宽度 B. 窗函数形状 C. 主瓣宽度 D. 滤波器阶数

9. 线性相位 FIR 滤波器主要有以下四类

- (I) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为奇数 (II) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为偶数
(III) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为奇数 (IV) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为偶数

则其中不能用于设计低通滤波器的是(C)。

A. I、II B. II、III C. III、IV D. IV、I

10. FIR 数字滤波器中线性相位型和直接型相比, 线性相位型(B)。

A. 所需乘法单元多 B. 所需乘法单元少
C. 便于时分复用 D. 便于频分复用

二、判断题(每题 2 分, 共 10 分)

1、(X) 按频率抽取基 2 FFT 首先将序列 $x(n)$ 分成奇数序列和偶数序列。

2、(X) 相同的 Z 变换表达式一定对应相同的时间序列。

3、(√) 有限长序列的 DFT 在时域和频域都是离散的。

4、(√) 系统函数 $H(z)$ 极点的位置主要影响幅频响应峰点的位置及形状。

5、(X) 双线性变换法的模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 成线性关系。

三、(15 分) 已知一个有限长序列为 $x(n) = \{1, 0, 0, 0, 3\}$,

(1) 求它的 8 点 DFT $X(k)$;

(2) 已知序列 $y(n)$ 的 8 点 DFT 为 $Y(k) = W_8^{4k} X(k)$, 求序列 $y(n)$;

(3) 已知序列 $g(n)$ 的 8 点 DFT 为 $G(k) = X(k)Y(k)$, 求序列 $g(n)$ 。

解: (1) $x(n) = \delta(n) + 3\delta(n-4)$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^7 [\delta(n) + 3\delta(n-4)]W_8^{nk} = 1 + 3W_8^{4k} = 1 + 3(-1)^k, 0 \leq k \leq 7$$

$$X(k) = \{4, -2, 4, -2, 4, -2, 4, -2\}$$

(2) 由 $Y(k) = W_8^{4k} X(k)$ 可知, $y(n)$ 与 $x(n)$ 的关系为

$$y(n) = x((n-4))_8 R_8(n) = \{3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0\} = 3\delta(n) + \delta(n-4)$$

(3) $g(n)$ 为 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 8 点圆周卷积

$$\begin{aligned} G(k) &= (1 + 3W_8^{4k})(1 + 3W_8^{4k})W_8^{4k} = (1 + 3W_8^{4k})(W_8^{4k} + 3W_8^{0k}) \\ &= W_8^{4k} + 3W_8^{0k} + 3W_8^{0k} + 9W_8^{4k} = 10W_8^{4k} + 6W_8^{0k} \end{aligned}$$

$$g(n) = 6\delta(n) + 10\delta(n-4)$$

四、(15 分) 已知一因果系统的系统函数为 $H(z) = \frac{1+0.5z^{-1}}{1-\frac{3}{5}z^{-1}+\frac{2}{25}z^{-2}}$

试完成下列问题:

(1) 画出系统的极零图, 系统是否稳定? 为什么?

(2) 求单位脉冲响应 $h(n)$;

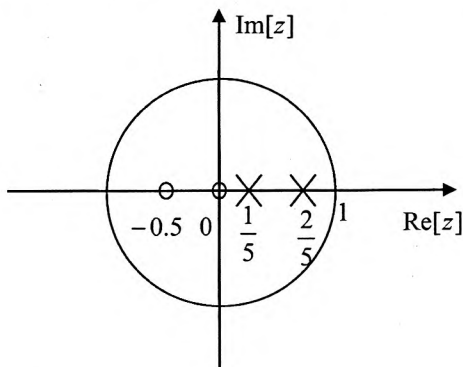
(3) 写出差分方程;

(4) 画出系统的并联结构。

解: (1) $H(z) = \frac{1+0.5z^{-1}}{1-\frac{3}{5}z^{-1}+\frac{2}{25}z^{-2}} = \frac{z(z+0.5)}{(z-\frac{1}{5})(z-\frac{2}{5})}$

零点 $z_1 = 0, z_2 = -0.5$, 极点 $p_1 = \frac{1}{5}, p_2 = \frac{2}{5}$

因为系统因果, 且所有极点在 Z 平面单位圆以内, 系统稳定。



(2)

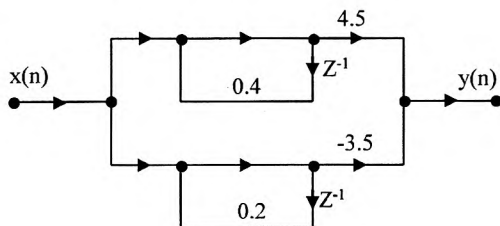
$$H(z) = \frac{z(z+0.5)}{(z-\frac{1}{5})(z-\frac{2}{5})} = \frac{-3.5z}{z-0.2} + \frac{4.5z}{z-0.4}$$

$$h(n) = -3.5(0.2)^n u(n) + 4.5(0.4)^n u(n)$$

(3)

$$y(n] - \frac{3}{5}y[n-1] + \frac{2}{25}y[n-2] = x[n] + 0.5x[n-1]$$

(4)



五、(10 分) 如果一台计算机的速度为平均每次复乘 $5\mu\text{s}$, 每次复加 $0.5\mu\text{s}$, 用它来计算 512 点的 DFT[x(n)], 问直接计算需要多少时间, 用 FFT 运算需要多少时间。

解: 1、 直接计算

$$\text{复乘所需时间 } T_1 = 5 \times 10^{-6} \times N^2 = 5 \times 10^{-6} \times 512^2 = 1.31072\text{s}$$

$$\text{复加所需时间 } T_2 = 0.5 \times 10^{-6} \times N \times (N-1) = 0.5 \times 10^{-6} \times 512 \times 511 = 0.130816\text{s}$$

$$\text{所以 } T = T_1 + T_2 = 1.441536\text{s}$$

2、 用 FFT 计算

$$\text{复乘所需时间 } T_1 = 5 \times 10^{-6} \times \frac{N}{2} \log_2 N = 5 \times 10^{-6} \times \frac{512}{2} \log_2 512 = 0.01152\text{s}$$

$$\text{复加所需时间 } T_2 = 0.5 \times 10^{-6} \times N \log_2 N = 0.5 \times 10^{-6} \times 512 \log_2 512 = 0.002304\text{s}$$

$$\text{所以 } T = T_1 + T_2 = 0.013824\text{s}$$

六、(10 分) 试用矩形窗口法设计一个 5 阶的线性相位 FIR 带通数字滤波器, 其 $\omega \in [-\pi, \pi]$

$$\text{内的幅度特性为 } |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 试求 $h(n)$ 的表达式及其 $h(n)$ 的具体值;

(2) 试求 $H(z)$, 并画出其线性相位的直接型结构图。

解:

(1) 用理想带通滤波器作为逼近滤波器, 假设理想带通滤波器的频率特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = |H_d(e^{j\omega})| e^{-j\omega\alpha}$$

$$\text{其中, } |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_d(e^{j\omega})| e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\frac{2\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{3}} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{(n-\alpha)\pi} \left[\sin\left(\frac{2}{3}\pi(n-\alpha)\right) - \sin\left(\frac{1}{3}\pi(n-\alpha)\right) \right] \end{aligned}$$

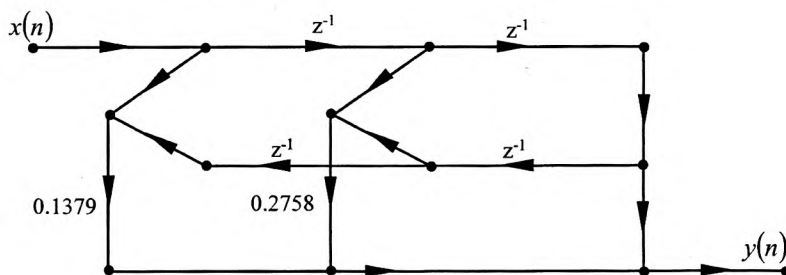
$$\text{按照题目 } N=5, \alpha = \frac{N-1}{2} = 2,$$

$$h_d(n) = \{-0.276, 0, 0.333, 0, -0.276; \quad n = 0, 1, 2, 3, 4\}$$

(2) 其线性相位结构如图所示：

(2) 其线性相位结构如图所示：

$$H(z) = 0.1379 + 0.2758z^{-1} + z^{-2} + 0.2758z^{-3} + 0.1379z^{-4}$$



七、(10 分) 用双线性变换法设计一个数字巴特沃斯低通 IIR 滤波器，设计指标为：通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 1\text{ dB}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 40\text{ dB}$ 。采样间隔 $T=2$ 秒。

求：(1) 求出模拟滤波器的阶数 N ；

(2) 求出模拟滤波器的 3dB 通带截止频率 Ω_c 。

解：

采用双线性变换法：

$$\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

由指标要求得：

$$\Omega_p = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 0.325 \quad \Omega_s = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.3\pi}{2}\right) = 0.51$$

过渡比的倒数为：

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.51}{0.325} = 1.569$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^4 - 1}{10^{0.1} - 1}} = \frac{\sqrt{9999}}{\sqrt{0.2589}} = \frac{99.995}{0.5088} = 196.53$$

$$\text{故巴特沃斯模拟低通滤波器的阶数 } N \text{ 为：} N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg(196.53)}{\lg(1.569)} = \frac{2.2934}{0.1956} = 11.725$$

取 $N=12$

$$\text{又 } 1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1\alpha_p} \text{ 可得 } \Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.325 \times 1.0579 = 0.3438$$

八、(10 分) 设一个实序列 $x(n) = \{x(0), x(1), x(2), x(3)\} = \{4, 3, 2, 1\}$,

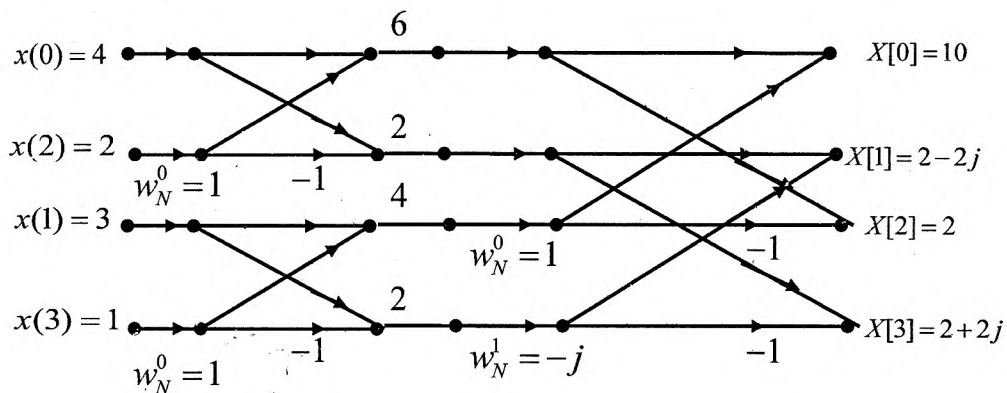
(1) 请画出序列长度 $N=4$ 时的基 2 按时间抽取 FFT (DIT-FFT) 计算流图,

输入序列为倒序, 输出序列为自然顺序)。

(2) 利用以上画出的计算流图求该有限长序列的 DFT, 即 $X[k], k = 0, 1, 2, 3$ 。

请按要求做, 直接按 DFT 定义计算不得分)。

解



西南交通大学 2014—2015 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 3231600 课程名称 数字信号处理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、选择题: (共 20 分, 每空 2 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分. 每小题所给出答案中只有一个是正确的。

- 信号通常是时间的函数, 数字信号的主要特征是: 信号幅度取____; 时间取____。(B)
 - 离散值; 连续值
 - 离散值; 离散值
 - 连续值; 离散值
 - 连续值; 连续值
- 实序列的傅里叶变换必是(A)。
 - 共轭对称函数
 - 共轭反对称函数
 - 奇函数
 - 偶函数
- 某序列的 DFT 表达式为 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_M^{nk}$, 由此可见, 该序列的时域长度为 (A), 变换后数字域上相邻两个频率采样点之间的间隔 (C)
 - N
 - M
 - $2\pi/M$
 - $2\pi/N$
- 对 IIR 网络结构中, 下面说法正确的是 (A)。
 - 级联型网络便于调整零极点
 - 级联型网络误差最大
 - 并联型网络便于调整零点
 - 直接型网络便于调整零极点
- 线性相位 FIR 滤波器主要有以下四类

(I) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为奇数 (II) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为偶数

(III) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为奇数 (IV) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为偶数

则其中不能用于设计带阻滤波器的是 (C)。

 - I、II
 - II、III
 - II、III、IV
 - IV、I
- 下列结构中不属于 FIR 滤波器基本结构的是 (C)。
 - 横截型
 - 级联型
 - 并联型
 - 频率抽样型
- 对于序列的傅立叶变换而言, 其信号的特点是 (D)

- A. 时域连续非周期，频域连续非周期 B. 时域离散周期，频域连续非周期
C. 时域离散非周期，频域连续非周期 D. 时域离散非周期，频域连续周期

9. 在基 2 DIT—FFT 运算时，需要对输入序列进行倒序，若进行计算的序列点数 $N=16$ ，倒序前信号点序号为 10，则倒序后该信号点的序号为 (C)。

- A. 8 B. 9 C. 5 D. 10

10. 关于双线性变换法设计 IIR 滤波器正确的说法是 (D)

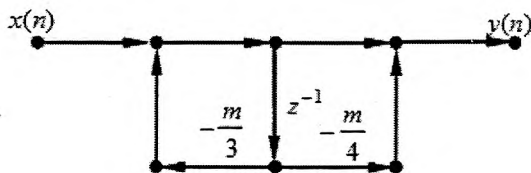
- A. 双线性变换是一种线性变换
B. 不能用于设计高通和带阻滤波器
C. 双线性变换法将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器
D. 需要一个频率非线性预畸变

二、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、(X) 用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器时会存在频率混叠失真。
2、(X) FIR 离散系统都具有严格的线性相位。
3、(X) 无限长非能量序列的 z 变换不存在。
4、(√) $y(n) = \cos[x(n)]$ 所代表的系统是非线性系统。
5、(X) 巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中（通带或阻带）具有等波纹特性。

三、(12 分) 已知一个时域离散系统的流程图如图所示，其中 m 为一个实常数，

- (1) 试求系统函数 $H(z)$ ；
(2) 若系统是因果的，试求系统函数的收敛域；
(3) m 取何值时，该系统是因果稳定的。



解：
$$H(z) = \frac{1 - \frac{m}{4}z^{-1}}{1 + \frac{m}{3}z^{-1}}$$

若系统是因果的，试求系统函数的收敛域 $|z| > \left| \frac{m}{3} \right|$ 。

$\left| \frac{m}{3} \right| < 1$, 即 $|m| < 3$ ，该系统是因果稳定的。

四、(12 分) 对实信号进行谱分析, 要求频率分辨率 $F \leq 20\text{Hz}$, 信号最高频率 $f_h = 1\text{kHz}$,

试确定以下各参数:

- (1) 最小记录长度 (时间函数的周期) T_p ;
- (2) 最大的采样间隔 T ;
- (3) 最少的采样点数 N ;
- (4) 在频带宽度不变的情况下, 为使频率分辨提高到两倍的最少采样点数 N 的值。

解: (1) 最小记录时间 $T_p = \frac{1}{F} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ s}$

(2) 最大采样间隔 $T = \frac{1}{2f_h} = \frac{1}{(2 \times 1000)} = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \text{ s} = 0.5 \text{ ms}$

(3) 最少采样点 $N = \frac{2f_h}{F} = \frac{(2 \times 1000)}{20} = 100$

(4) 频带宽度不变就意味着采样间隔 T 不变, 应使记录时间扩大一倍, 即 F 变为原来

的一半, 所以, $N = \frac{(2 \times 1000)}{10} = 200$

五、(15 分) 设序列 $x(n) = \{1, 3, 2, 1; n = 0, 1, 2, 3\}$, 另一序列 $h(n) = \{1, 2, 1, 2; n = 0, 1, 2, 3\}$,

- (1) 求两序列的线性卷积 $y_l(n)$;
- (2) 求两序列的 6 点循环卷积 $y_l(n)$;
- (3) 画图说明用 DFT 计算线性卷积的实现算法。

解:

(1), 求线性卷积, 由列表法:

n:	0	1	2	3	4	5	6
x(n):	x(0)	x(1)	x(2)	x(3)			
h(n):	h(0)	h(1)	h(2)	h(3)			
	x(0)h(0)	x(1)h(0)	x(2)h(0)	x(3)h(0)			
		x(0)h(1)	x(1)h(1)	x(2)h(1)	x(3)h(1)		
			x(0)h(2)	x(1)h(2)	x(2)h(2)	x(3)h(2)	
				x(0)h(3)	x(1)h(3)	x(2)h(3)	x(3)h(3)
y(n):	y(0)	y(1)	y(2)	y(3)	y(4)	y(5)	y(6)

$\therefore y(0)=1$
 $y(1)=5$
 $y(2)=9$
 $y(3)=10$
 $y(4)=10$
 $y(5)=5$
 $y(6)=2$

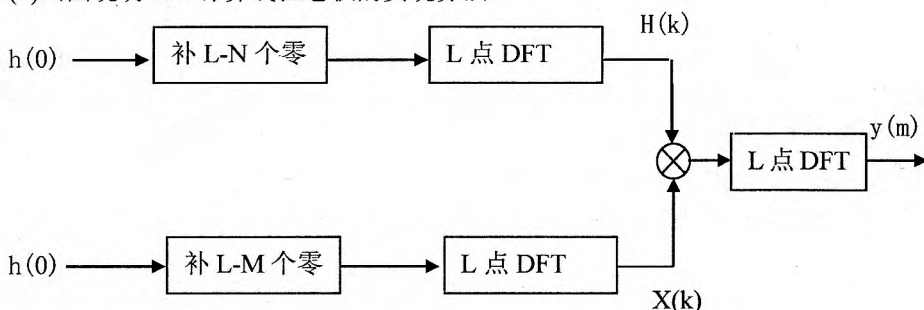
(2) 求 6 点循环卷积:

$$x(n) = \{x(0), x(1), x(2), x(3)\} = \{1, 3, 2, 1\}$$

$$h(n) = \{h(0), h(1), h(2), h(3)\} = \{1, 2, 1, 2\}$$

$$\begin{bmatrix} y_l(0) \\ y_l(1) \\ y_l(2) \\ y_l(3) \\ y_l(4) \\ y_l(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \\ 10 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(3) 画图说明 DFT 计算线性卷积的实现算法。



六、(15 分) 设 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{6}(1 - 2.4z^{-1} + 1.2z^{-2} - 2.4z^{-3} + z^{-4})$ 。

(1) (2 分) 试判断该滤波器是否具有线性相位特性, 并说明判断依据;

(2) (8 分) 求出其幅度特性函数和相位特性函数;

(3) (5 分) 如果具有线性相位特性, 画出其线性相位型结构, 否则画出其直接型结构图。

解: (1) $\because H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$

$$\begin{aligned} \therefore h(n) &= \frac{1}{6}\delta(n) - 0.4\delta(n-1) + 0.2\delta(n-2) - 0.4\delta(n-3) + \frac{1}{6}\delta(n-4) \\ &= \left\{ \frac{1}{6} \quad -0.4 \quad 0.2 \quad -0.4 \quad \frac{1}{6} \right\} \quad 0 \leq n \leq 4 \end{aligned}$$

$\because h(n) = h(N-1-n)$, $\therefore$ 该滤波器具有线性相位特点

$$\begin{aligned} (2) \quad H(e^{j\omega}) &= H_g(\omega)e^{j\theta(\omega)} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{6}(e^{j2\omega} - 2.4e^{j\omega} + 1.2 - 2.4e^{-j\omega} + e^{-j2\omega})e^{-j2\omega} = \frac{1}{6}(1.2 - 4.8\cos\omega + 2\cos 2\omega)e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

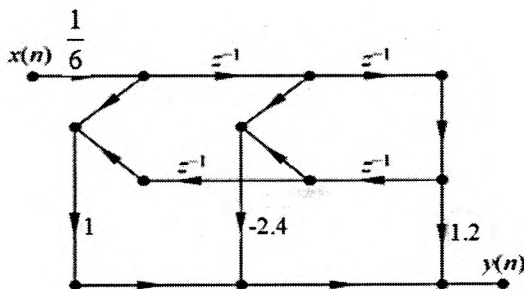
幅度特性函数为

$$H_g(\omega) = \frac{0.6 - 2.4\cos\omega + \cos 2\omega}{3}$$

相位特性函数为

$$\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2} = -2\omega$$

(3)



七、(16 分) 用双线性变换法 ($T=2s$ 时) 设计一个数字巴特沃斯 (Butterworth) 低通 IIR 滤波器。要求: 在通带内频率低于 0.25π 时, 最大衰减小于 0.5dB ; 在阻带内 $[0.35\pi, \pi]$ 频率区间上, 最小衰减大于 30dB 。

(1) (8 分) 求模拟低通滤波器的技术指标;

(2) (8 分) 求模拟低通滤波器的阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c ;

解: (1)

求 N (双线性变换法):

$$\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\text{由指标要求得: } \Omega_p = \frac{2}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.25\pi}{2}\right) = 0.4142, \quad \Omega_s = \frac{2}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{0.35\pi}{2}\right) = 0.6128$$

$$\text{过渡比的倒数为: } \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.6128}{0.4142} = 1.479$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^3 - 1}{10^{0.05} - 1}} = \frac{\sqrt{999}}{\sqrt{0.1220}} = 90.49$$

故巴特沃斯模拟低通滤波器的阶数 N 为:

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg(90.49)}{\lg(1.479)} = \frac{1.9566}{0.17} = 11.51$$

取 $N=12$

(2) 求 Ω_c .

$$1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1\alpha_p}, \text{ 可得:}$$

$$\Omega_c = \Omega_p \left(10^{0.1\alpha_p} - 1\right)^{\frac{1}{2N}} = 0.4142 \times 1.0916 = 0.4521$$

西南交通大学 2015—2016 学年第 (1) 学期考试试卷

课程代码 3231600, 3045931 课程名称 《数字信号处理》 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字:

一、选择题: (20 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分。每小题所给答案中只有一个是正确的。

1. 下列系统 ($y(n)$ 为输出序列, $x(n)$ 为输入序列) 中哪个属于线性时不变系统? (D)

A. $y(n) = x^2(n)$

B. $y(n) = x(n^2)$

C. $y(n) = x(n) + 1$

D. $y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$

2. 已知某系统的单位抽样响应 $h(n) = \frac{1}{n^2} u(-n)$, 则该系统是 (C)。

A. 因果稳定系统

B. 因果非稳定系统

C. 非因果稳定系统

D. 非因果非稳定系统

3. $x(n) = e^{j(\frac{n}{3} - \frac{\pi}{6})}$, 该序列是 (A)。

A. 非周期序列 B. 周期 $N = \frac{\pi}{6}$ C. 周期 $N = 6\pi$ D. 周期 $N = 2\pi$

4. 直接计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数与 (B) 成正比。

A. N B. N^2 C. N^3 D. $N \log_2^N$

5. 单位脉冲响应 $h(n)$ 长度 N 为偶数的第一类线性相位 FIR 滤波器, 其幅度响应 $H(\omega)$ 特点 (C):

A. 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称

B. 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称

C. 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称, 关于 $\omega = \pi$ 奇对称

D. 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称, 关于 $\omega = \pi$ 偶对称

6. 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，加矩形窗时所设计出的滤波器，其过渡带比加三角窗时____，阻带衰减比加三角窗时____。答案为（ A ）
- A. 窄，小 B. 宽，小 C. 宽，大 D. 窄，大
7. 在 $N=32$ 的时间抽取法 FFT 运算流图中，从 $x(n)$ 到 $X(k)$ 需（ B ）级蝶形运算过程。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
8. 脉冲响应不变法（ B ）
- A. 无混频，线性频率关系 B. 有混频，线性频率关系
- C. 无混频，非线性频率关系 D. 有混频，非线性频率关系
9. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是（ B ）
- A. 时域为离散序列，频域也为离散序列
- B. 时域为离散有限长序列，频域也为离散有限长序列
- C. 时域为离散无限长序列，频域为连续周期信号
- D. 时域为离散周期序列，频域也为离散周期序列
10. 已知序列 Z 变换的收敛域为 $|z| < 1$ ，则该序列为（ C ）。
- A. 有限长序列 B. 无限长右边序列
- C. 无限长左边序列 D. 无限长双边序列

二、(10 分) 判断题

（对以下各题的说法，认为对的在括号内填“O”，认为错的在括号内填“X”；每小题 2 分，共 10 分）

1. (O) 在时域对连续信号进行抽样，在频域中，所得频谱是原信号频谱的周期延拓。
2. (O) $x(n) = \sin(\omega_0 n)$ 所代表的序列不一定是周期的。
3. (O) 任何信号通过线性时不变的离散时间系统不可能产生比输入信号本身更多的频率分量。
4. (X) 对正弦信号进行采样得到的正弦序列必定是周期序列。
5. (O) 窗函数法设计 FIR 数字滤波器和用频率抽样法设计 FIR 数字滤波器的不同之处在于前者在时域中进行，后者在频域中进行。

三、(15 分) 已知一个因果的线性非移变系统由下列差分方程描述：

$$y(n) = 5y(n-1) - 6y(n-2) + x(n-1)$$

(1) 求系统的系统函数 $H(z)$ 和频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。(5 分)

(2) 判断该系统的稳定性。(5 分)

(3) 试画出该系统的方框图或流程图。(5 分)

解：(1) $Y(z) - 5z^{-1}Y(z) + 6z^{-2}Y(z) = z^{-1}X(z)$

$$\text{系统函数: } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}$$

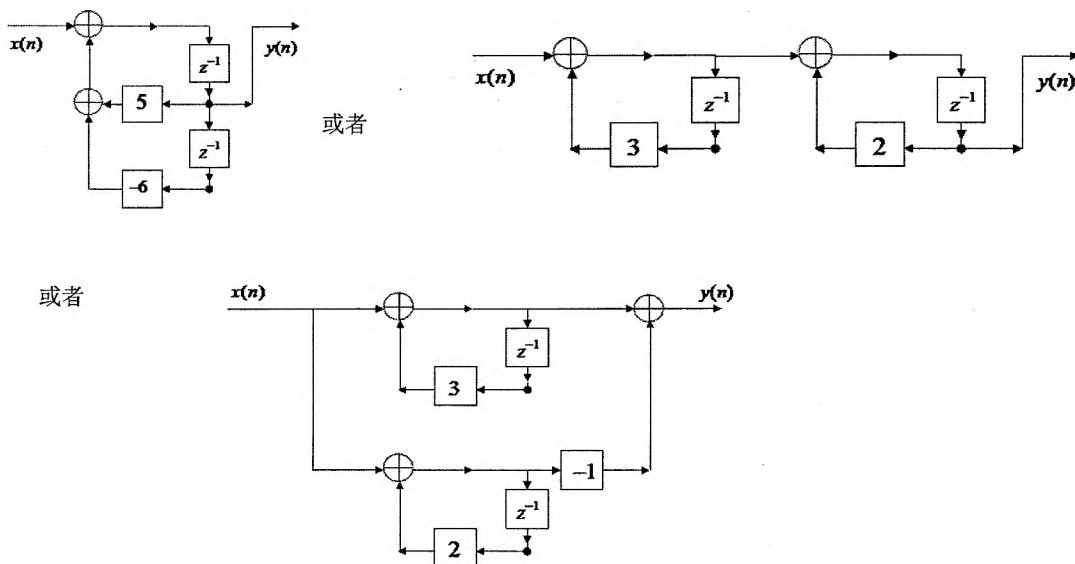
频率响应：由于系统因果，收敛域为 $|z| > 3$ ，不包含单位圆，所以 $H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}}{1 - 5e^{-j\omega} + 6e^{-j2\omega}}$ 不成立。

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{z}{z-3} - \frac{z}{z-2}, \text{ 所以 } h(n) = 3^n u(n) - 2^n u(n),$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)e^{-j\omega n} \text{ 不存在。}$$

(2) 该系统的极点为 $z_{1,2} = 2, z_1 = 3$ ，又系统为因果系统，所以收敛域为 $|z| > 3$ ，由于其收敛域不包含单位圆，所以该系统不稳定。

(3) 该系统的方框图为：



四、(12分) 设 $x(n)$ 是一个10点的有限序列

$x(n) = \{2, 3, 1, 4, -3, -1, 1, 1, 0, 6\}$, 不计算DFT, 试确定下列表达式的值。

(1) $X(0)$, (2) $X(5)$, (3) $\sum_{k=0}^9 X(k)$, (4) $\sum_{k=0}^9 e^{-j2\pi k/5} X(k)$

解: (1) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$, 则当 $k=0$ 时, $X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^0 = \sum_{n=0}^9 x(n) = 14$

(2) 当 $k=5$ 时, $X(5) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{5n} = \sum_{n=0}^9 x(n)e^{-j\frac{2\pi}{10} \times 5n} = \sum_{n=0}^9 x(n)(e^{-j\pi})^n = \sum_{n=0}^9 x(n)(-1)^n = -12$

(3) $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn}$, 则当 $n=0$ 时, $x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^0 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$

所以 $\sum_{k=0}^{N-1} X(k) = N \cdot x(0) = 20$

(4) 设 $Y(k) = e^{-j\frac{2\pi}{5}k} X(k) = W_{10}^{2k} X(k)$, 根据循环移位定理, 则

$y(n) = \text{IDFT}[Y(k)] = x((n-2))_{10}$ 。

则 $\sum_{k=0}^9 e^{-j2\pi k/5} X(k) = \sum_{k=0}^9 Y(k) = N \cdot y(0)$, 而 $y(0) = x((-2))_{10} = x(8)$

所以 $\sum_{k=0}^9 e^{-j2\pi k/5} X(k) = N \cdot y(0) = 10x(8) = 0$

五、(17 分) 已知序列 $x(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + \delta(n-2)$

(1) 计算线性卷积 $x(n) * x(n)$

(2) 计算 5 点的循环卷积 $x(n) \circledast x(n)$ ；在什么条件下，循环卷积计算的结果与线性卷积的结果相同？

(3) 线性卷积 $x(n) * x(n)$ 也可以采用基 2 FFT 算法计算，请写出计算的方法和步骤。(不要求计算结果)

解：(1)

由竖乘法可求解：

$$\begin{array}{r} 2 \ 3 \ 1 \\ 2 \ 3 \ 1 \\ \hline 2 \ 3 \ 1 \\ 6 \ 9 \ 3 \\ 4 \ 6 \ 2 \\ \hline 4 \ 12 \ 13 \ 6 \ 1 \end{array}$$

所以， $x(n) * x(n) = \{4, 12, 13, 6, 1\}$ 。

(2) 将 $x(n)$ 补零为长度为 5 的序列 $x_1(n) = \{2, 3, 1, 0, 0\}$

可由循环卷积的竖乘法求解，也可由以下矩阵的方法求解：

$$\begin{pmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \\ y(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(0) & x_1(4) & x_1(3) & x_1(2) & x_1(1) \\ x_1(1) & x_1(0) & x_1(4) & x_1(3) & x_1(2) \\ x_1(2) & x_1(1) & x_1(0) & x_1(4) & x_1(3) \\ x_1(3) & x_1(2) & x_1(1) & x_1(0) & x_1(4) \\ x_1(4) & x_1(3) & x_1(2) & x_1(1) & x_1(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_1(1) \\ x_1(2) \\ x_1(3) \\ x_1(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 13 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

L 点循环卷积，若 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ (其中 N_1, N_2 分别是两卷积序列的长度)，那么循环卷积计算的结果与线性卷积的结果相同。

(3)

①将 $x(n)$ 延长至 L 点，延长部分用零充当， L 应满足以下条件：

$$L \geq 2N - 1, \text{ 且 } L = 2^M. \text{ 即 } L = 8$$

②计算延长的 $x(n)$ 8 点 FFT；

$$X(k) = \text{FFT}[x(n)]$$

③计算 $X(k) \cdot X(k)$

④计算 $x(n) * x(n) = \text{IFFT}[X(k) \cdot X(k)]$ 。

六、(10 分) 已知单位脉冲响应长度为 9 的类型 3 实系数线性相位 FIR 滤波器具有零点: $z_1 = 4$, $z_2 = 1 + j$ 。

- (1) 求其他零点的位置;
- (2) 求滤波器的传输函数。

解: (1) 根据 FIR 线性相位滤波器的零点分布特征, 可知其零点为:

$$z_1 = 4, z_2 = 1 + j, z_3 = \frac{1}{4}, z_4 = z_2^* = 1 - j, z_5 = z_3^{-1} = \frac{1}{2}(1 - j), z_6 = z_4^{-1} = \frac{1}{2}(1 + j)$$

另外, 根据单位脉冲响应长度为 9, 应该还有两个零点。且滤波器为类型 3, 则其幅度函数 $H_g(\omega)$ 在 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 处呈奇对称, 所以其系统函数 $H(z)$ 在 $z=1, z=-1$ 处有零点。

(2) 系统函数为:

$$H(z) = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1})(1 - 4z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - (1 + j)z^{-1})(1 - (1 - j)z^{-1})(1 - \frac{1}{2}(1 + j)z^{-1})(1 - \frac{1}{2}(1 - j)z^{-1})$$

七、(16 分) 用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通 IIR 滤波器, 设计指标参数为: 在通带内频率低于 0.25π 时, 最大衰减小于 1dB; 在阻带内 $[0.35\pi, \pi]$ 频率区间上, 最小衰减大于 15dB。

- (1) 预畸数字截止频率求得模拟截止频率;
- (2) 求满足设计指标的模拟滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c ;
- (3) 写出求出滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c 之后的设计步骤。

解(1) 数字低通滤波器的技术指标为

$$\omega_p = 0.25\pi, \alpha_p = 1dB, \omega_s = 0.35\pi, \alpha_s = 15dB$$

模拟低通滤波器的技术指标为

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right), T = 2$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \tan(0.125\pi) = 0.414214rad/s, \alpha_p = 1dB$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \tan(0.175\pi) = 0.612801rad/s, \alpha_s = 15dB$$

$$(2) \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.612801}{0.414214} = 1.479$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \frac{1}{0.092} = 10.8696$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 10.8696}{\lg 1.479} = 6.0965, \text{ 取 } N=7。$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{(10^{0.1\alpha_p} - 1)}}, \text{ 或 } \Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{(10^{0.1\alpha_s} - 1)}}$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{(10^{0.1\alpha_p} - 1)}} = \frac{0.414214}{\sqrt[14]{(10^{0.1} - 1)}} = \frac{0.414214}{\sqrt[14]{(10^{0.1} - 1)}} = 0.456185$$

$$\text{或 } \Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{(10^{0.1\alpha_s} - 1)}} = \frac{0.612801}{\sqrt[14]{(10^{1.5} - 1)}} = 0.479925$$

(若取 $T=2$, 则上述 Ω_c 的值乘 2)

(3) 第一步查表或利用 MATLAB 中函数 buttap 可得到 6 阶归一化的低通巴特沃斯传输函数

$$H_{an}(s)$$

第二步根据 3dB 带宽 $\Omega_c=0.7662\text{rad/s}$ 去归一化得到

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) = H_{an}\left(\frac{s}{0.7662}\right)$$

第三步通过双线性变换最终得到所求的数字低通滤波器传输函数表达式

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

西南交通大学 2015—2016 学年第(2)学期考试试卷

课程代码 3231600 课程名称 《数字信号处理》 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字:

一、选择题: (20 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分。每小题所给答案中只有一个是正确的。

1. 已知一滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{1}{1-0.9z^{-1}}$, 则该滤波器为 (A) 滤波器。

A. 低通 B. 高通 C. 带通 D. 带阻

2. 已知频带宽度有限信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 , 其中 $f_1 < f_2$, 则对信号

$2x_1(t) + 5x_2(t)$ 进行无失真抽样的最低抽样频率为 (B)。

A $2f_1$

B $2f_2$

C $2f_1 + 5f_2$

D $2f_1 f_2$

3. 一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括 (C)。

A. 实轴

B. 原点

C. 单位圆

D. 虚轴

4. 离散时间序列 $x(n) = \cos(\frac{3\pi}{5}n + \frac{\pi}{3})$ 的周期为 (C)。

A. $N=5$

B. $N = \frac{10}{3}$

C. 周期 $N=10$

D. 周期 $N=2\pi$

5. 设系统的单位抽样响应为 $h(n)$, 则系统因果的充要条件为 (C)。

A. 当 $n>0$ 时, $h(n)=0$

B. 当 $n>0$ 时, $h(n) \neq 0$

C. 当 $n<0$ 时, $h(n)=0$

D. 当 $n<0$ 时, $h(n) \neq 0$

6. 序列实部的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的 (A) 分量。

A. 共轭对称

B. 共轭反对称

C. 偶对称

D. 奇对称

7. 已知 N 点有限长序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 为 $X(k) = DFT[x(n)]$, 则 $DFT[W_N^{-nl} x(n)] = (B)$ 。

A. $X((k+l))_N R_N(k)$

B. $X((k-l))_N R_N(k)$

C. $W_N^{kl} X(k)$

D. $W_N^{-kl} X(k)$

8. 计算 256 点的按时间抽取基 2FFT, 在每一级有 (C) 个蝶型运算。
 A. 256 B. 512 C. 128 D. 8
9. 下列关于用脉冲响应不变法设计 IIR 滤波器的说法中错误的是 (D)。
 A. 数字频率与模拟频率之间呈线性关系
 B. 能将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器
 C. 容易产生频率混叠效应
 D. 可以用于设计高通和带阻滤波器
10. 一个线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应为奇对称、长度为奇数点, 则该滤波器适宜作: (C)。
 A. 低通 B. 高通 C. 带通 D. 带阻

二、(10 分) 判断题

(对以下各题的说法, 认为对的在括号内填“O”, 认为错的在括号内填“X”; 每小题 2 分, 共 10 分)

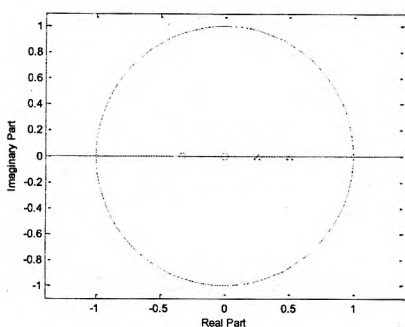
- (O) 若信号持续时间有限长, 则其频谱无限宽; 若信号频谱有限宽, 则其持续时间无限长。
- (O) FIR 滤波器较 IIR 滤波器的最大优点是可以方便地实现线性相位。
- (X) 采样频率 $f_s=5000\text{Hz}$, DFT 的长度为 2000, 其谱线间隔为 0.4Hz。
- (O) 用窗函数法进行 FIR 数字滤波器设计时, 加窗会造成吉布斯效应。
- (X) 巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中(通带或阻带)具有等波纹特性。

三、(8 分) 一个线性时不变系统的差分方程为:

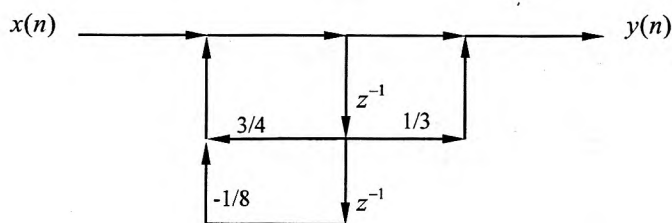
$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$, 画出零、极点图; 2 分
- (2) 画出系统直接 II 型结构图; 2 分
- (3) 若系统是因果系统, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 判断系统的稳定性并说明理由; 2 分
- (4) 求该因果系统的单位冲激响应 $h(n)$ 。2 分

解: (1) $H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$, 零点 $c_1 = -\frac{1}{3}, c_2 = 0$, 极点 $d_1 = \frac{1}{2}, d_2 = \frac{1}{4}$ 。



(2)



(3) 收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$, 收敛域包含单位圆, 系统稳定;

(4) $h(n) = [\frac{10}{3}(\frac{1}{2})^n - \frac{7}{3}(\frac{1}{4})^n]u(n)$ 。

四、(12分) 若 $x(n] = \{3, 2, 1, 2, 1, 2\}$, $0 \leq n \leq 5$, 求解下列问题:

(1) 序列 $x(n]$ 的 6 点 DFT $X(k)$ 的值; 4 分

(2) 若 $G(k) = DFT[g(n)] = W_6^{2k} X(k)$, 试确定 6 点序列 $g(n)$; 4 分

(3) 若 $y(n) = x(n) \otimes x(n)$, 求 $y(n)$ 的值。4 分

$$X(k) = \sum_{n=0}^5 x(n) W_6^{nk} \quad 2 \text{分}$$

$$= 3 + 2W_6^k + W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + W_6^{4k} + 2W_6^{5k}$$

解: (1) $= 3 + 2W_6^k + W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + W_6^{-2k} + 2W_6^{-k} \quad 2 \text{分}$

$$= 3 + 4 \cos \frac{k\pi}{3} + 2 \cos \frac{2k\pi}{3} + 2(-1)^k$$

$$= [1, 2, 2, -1, 2, 2] \quad 0 \leq k \leq 5, \quad 2 \text{分}$$

2) $g(n) = IDFT[W_6^{2k} X(k)]$

$$= x((n-2))_6 = \{1, 2, 3, 2, 1, 2\} \quad 0 \leq n \leq 5$$

$$3) \quad y_1(n) = x(n) * x(n) = \sum_{m=0}^5 x(m)x(n-m) = \{9, 12, 10, 16, 15, 20, 14, 8, 9, 4, 4\}$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^8 x(m)x((n-m))_9 R_9(n) = \{13, 16, 10, 16, 15, 20, 14, 8, 9\} \quad 0 \leq n \leq 9$$

五、(15 分) 已知 $f(n) = x(n) + jy(n)$, $x(n)$ 与 $y(n)$ 均为长度为 N 点的实序列。设

$$F(k) = DFT[f(n)] = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} + j \frac{1-b^N}{1-bW_N^k}, \quad 0 \leq k \leq N-1, \quad a, b \text{ 为实数}.$$

试求 $X(k) = DFT[x(n)]$, $Y(k) = DFT[y(n)]$, 以及 $x(n)$ 和 $y(n)$ 。

$$\text{解: } F^*(N-k) = \left(\frac{1-a^N}{1-aW_N^{N-k}} + j \frac{1-b^N}{1-bW_N^{N-k}} \right)^* = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} - j \frac{1-b^N}{1-bW_N^k} \quad 3 \text{ 分}$$

$$X(k) = F_{\text{ep}}(k) = \frac{1}{2} [F(k) + F^*(N-k)] = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} \quad 3 \text{ 分}$$

$$Y(k) = -jF_{\text{op}}(k) = \frac{1}{2j} [F(k) - F^*(N-k)] = \frac{1-b^N}{1-bW_N^k} \quad 3 \text{ 分}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} W_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} a^m W_N^{km} \right) W_N^{-kn} = \sum_{m=0}^{N-1} a^m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(m-n)}$$

$$\text{由于 } \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(m-n)} = \begin{cases} 1 & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases} \quad \text{则 } x(n) = a^n, \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{同理 } y(n) = b^n, \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad 3 \text{ 分}$$

六、(15 分) 用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通 IIR 滤波器, 设计指标参数为: 在通带内频率低于 0.25π 时, 最大衰减小于 1dB; 在阻带内 $[0.7\pi, \pi]$ 频率区间上, 最小衰减大于 30dB。设采样频率 $T=2$ 秒。(为使所计算的滤波器在通带内有富裕量, 3dB 通带截止频率必须用公式

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1\alpha_s} - 1}} \text{ 来求。}) \text{ 求解下列问题:}$$

(1) 预畸数字截止频率求得模拟截止频率;

(2) 求满足设计指标的模拟滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c ; 并求出模拟系统的传输函数 $H_a(s)$;

(3) 用双线性变换法求出数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

阶数 N	分母多项式 $B(p) = p^N + b_{N-1}p^{N-1} + b_{N-2}p^{N-2} + \dots + b_1p + b_0$								
	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8
1	1.0000								
2	1.0000	1.4142							
3	1.0000	2.0000	2.0000						
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.613					
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361				
6	1.0000	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637			
7	1.0000	4.4940	10.0978	14.5918	14.5918	10.0978	4.4940		
8	1.0000	5.1258	13.1371	21.8462	25.6884	21.8642	13.1371	5.1258	
9	1.0000	5.7588	16.5817	31.1634	41.9864	41.9864	31.1634	16.5817	5.7588

解(1) 数字低通滤波器的技术指标为

$$\omega_p = 0.25\pi, \alpha_p = 1dB, \omega_s = 0.7\pi, \alpha_s = 30dB$$

模拟低通滤波器的技术指标为

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right), T = 2$$

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \tan(0.125\pi) = 0.414214 \text{ rad/s}, \quad \alpha_p = 1dB$$

$$\Omega_s = \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \tan(0.35\pi) = 1.96261 \text{ rad/s}, \quad \alpha_s = 30dB$$

$$(2) \quad \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{1.96261}{0.414214} = 4.73816$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^3 - 1}{10^{0.1} - 1}} = 62.1149$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 62.1149}{\lg 4.73816} = \frac{1.793195}{0.675609} = 2.65$$

则 N 取 3。

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = \frac{1.96261}{\sqrt[6]{10^3 - 1}} = 0.620735$$

查表得归一化传输函数: $H(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 2p + 1}$

去归一化: $H_a(s) = H(p)\big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{1}{(\frac{s}{\Omega_c})^3 + 2(\frac{s}{\Omega_c})^2 + 2(\frac{s}{\Omega_c}) + 1}$

$$= \frac{\Omega_c^3}{s^3 + 2\Omega_c s^2 + 2\Omega_c^2 s + \Omega_c^3} = \frac{0.23918}{s^3 + 1.24147s^2 + 0.7706s + 0.23918}$$

(3) 通过双线性变换最终得到所求的数字低通滤波器传输函数表达式

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{0.23918}{(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}})^3 + 1.24147(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}})^2 + 0.7706\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 0.23918}$$

七、(10 分) 设 FIR 滤波器的系统函数为:

$$H(z) = 1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4}$$

求: (1) 求出网络的单位脉冲响应 $h(n)$, 试判断该滤波器是否具有线性相位特性, 并说明判断依据; 4 分

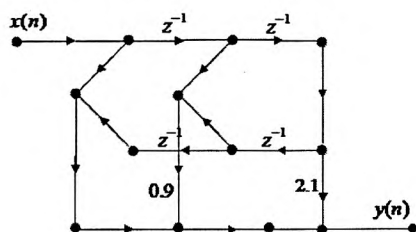
(2) 如果具有线性相位特性, 画出其线性相位型结构, 否则画出其直接型结构图。3 分

(3) 为了实现频率采样结构, 对其传输函数 $H(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 0 \sim 2\pi$ 区间等间隔采样 N 点, 问 N 至少应取多少? 为什么? 3 分

解: (1) $h(n) = \delta(n) + 0.9\delta(n-1) + 2.1\delta(n-2) + 0.9\delta(n-3) + \delta(n-4)$, $h(n)$ 的长度为 $N=5$,

由于满足 $h(n) = h(N-1-n)$, 该滤波器是线性相位的。

(2)



(3) 为了实现频率采样结构, 对其传输函数 $H(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 0 \sim 2\pi$ 区间等间隔采样点数应满足

$N \geq 5$, 因为这样才能满足频域采样定理, 时域中的单位冲激响应 $h(n)$ 进行周期延拓时

不发生混叠, 使设计的系统单位冲激响应保持为 $h(n)$ 。

八、(10 分) 已知 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 是两个 N 点实序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 DFT, 希望从 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 求 $x(n)$ 和 $y(n)$, 为提高运算效率, 试设计用一次 N 点 IFFT 来完成的算法。

解: 因为 $x(n)$ 和 $y(n)$ 均为实序列, 所以 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 为共轭对称序列, $jY(k)$ 为共轭反对称序列。可令 $X(k)$ 和 $jY(k)$ 分别作为复序列 $F(k)$ 的共轭对称分量和共轭反对称分量, 即

$$F(k) = X(k) + jY(k) = F_{ep}(k) + F_{op}(k) \quad 4 \text{ 分}$$

计算一次 N 点 IFFT 得到

$$f(n) = \text{IFFT}[F(k)] = \text{Re}[f(n)] + j \text{Im}[f(n)]$$

由 DFT 的共轭对称性可知

$$\text{Re}[f(n)] = \text{IDFT}[F_{ep}(k)] = \text{IDFT}[X(k)] = x(n) \quad 2 \text{ 分}$$

$$j \text{Im}[f(n)] = \text{IDFT}[F_{op}(k)] = \text{IDFT}[jY(k)] = jy(n) \quad 2 \text{ 分}$$

故

$$x(n) = \frac{1}{2}[f(n) + f^*(n)] \quad 1 \text{ 分} \quad y(n) = \frac{1}{2j}[f(n) - f^*(n)] \quad 1 \text{ 分}$$

西南交通大学 2016—2017 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 3231600, 3045931 课程名称 数字信号处理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、 选择题: (共 20 分, 每空 2 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分. 每小题所给出答案中只有一个是正确的.

1. 对一个矩形序列 $R_{32}(n)$ 的频谱在一个周期内进行 40 点等间隔采样, 用这些采样点再进行 40 点逆 DFT, 则结果为 (B)。

A. $R_{16}(n)$ B. $R_{32}(n)$ C. $R_{64}(n)$ D. 以上都不正确

2. 序列 $x(n] = (\frac{1}{3})^n u(n) - (\frac{1}{2})^n u(-n-1)$, 则 $X(z)$ 的收敛域为 (D)。

A. $|z| < 1/2$ B. $|z| > 1/3$ C. $|z| > 1/2$ D. $1/3 < |z| < 1/2$

3. 若 $X(e^{j\omega}) = FT[x(n)]$, 则 $FT[x(n)e^{j\omega_0 n}]$ 的结果为 (A)。

A. $X(e^{j(\omega-\omega_0)})$ B. $X(e^{j(\omega+\omega_0)})$ C. $X(e^{j\omega_0\omega})$ D. $X(e^{j\omega_0})$

4. 若 $1+j$ 是具有线性相位 FIR 滤波器的一个零点, 则下列选项中 (D) 不为其零点。

A. $1-j$ B. $\frac{1}{2}(1-j)$ C. $\frac{1}{2}(1+j)$ D. $1-\frac{1}{2}j$

5. 如何将无限长序列和有限长序列进行线性卷积 (D)。

A. 直接使用线性卷积计算 B. 使用 FFT 计算
C. 使用循环卷积直接计算 D. 采用分段卷积, 可采用重叠相加法

6. 已知一滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{z+0.9}{1-0.9z^{-1}}$, 则该滤波器为 (A) 滤波器。

A. 低通 B. 高通 C. 带通 D. 带阻

7. 序列 $x(n] = \cos(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{2})$ 的周期为 (C)。

A. 3 B. 8 C. 16 D. 无限长

8. 若一线性时不变系统当输入为 $x(n] = \delta(n)$ 时, 输出为 $y(n] = R_4(n)$, 则当输入为 $u(n] - u(n-2)$ 时, 输出为 (C)。

A. $R_4(n)$ B. $R_2(n)$ C. $R_4(n) + R_4(n-1)$ D. $R_4(n) + R_4(n-1)$

9. 在基 2 DIT-FFT 运算时, 需要对输入序列进行倒序, 若进行计算的序列点数 $N=32$, 倒序前信号点序号为 9, 则倒序后该信号点的序号为 (C)。

- A. 5 B. 9 C. 18 D. 26

10. 线性相位 FIR 滤波器主要有以下四类

(I) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为奇数 (II) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为偶数

(III) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为奇数 (IV) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为偶数

则其中可以用于设计带通滤波器的是 (D)。

- A. I、II B. II、III C. II、III、IV D. I、II、III、IV

二、(10 分) 判断题

(对以下各题的说法, 认为对的在括号内填“√”, 认为错的在括号内填“×”; 每小题 2 分, 共 10 分)

1. (×) 按时间抽取的 FFT 算法的运算量小于按频率抽取的 FFT 算法的运算量。
2. (×) 序列的 z 变换存在则其傅里叶变换也存在。
3. (√) 一个线性时不变的因果离散系统, 它是稳定系统的充分必要条件是: 系统函数 $H(Z)$ 的所有极点在单位圆内。
4. (×) 用矩形窗设计 FIR 滤波器, 增加长度 N 可改善通带波动和阻带衰减。
5. (√) 利用 DFT 计算频谱时可以通过补零来减少栅栏效应。

三、(10 分) 有一个线性移不变的系统, 其系统函数为:

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

- (1) 用直接型结构实现该系统;
- (2) 讨论系统稳定性, 并求出相应的单位脉冲响应 $h(n)$ 。

$$\text{解 1) } H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{1-\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}}$$

图略

(2) 当 $2 > |z| > \frac{1}{2}$ 时:

收敛域包括单位圆, 系统稳定系统。

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}}$$

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$$

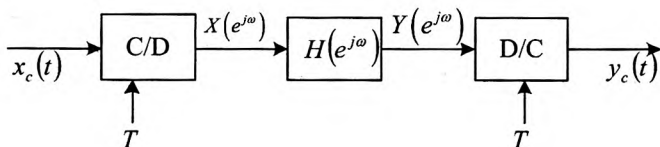
四、(10 分) 在下图所示系统中, 输入连续信号 $x_c(t)$ 的频谱 $X_c(j\Omega)$ 是带限的, 即 $|\Omega| \geq \Omega_N$ 时,

$$X_c(j\Omega)=0。离散时间系统 $H(e^{j\omega})=\begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{其它} \end{cases}。$$$

(1) 为了使 $y_c(t)=x_c(t)$, 采样周期 T 最大可以取多少?

(2) 如果要使整个系统等效为低通滤波器, 即过滤掉 $x_c(t)$ 的高频部分, 无混叠, 或者有混叠, 混叠部分大于 ω_c , 试确定 T 的取值范围?

(3) 若给定采样频率 $1/T=20\text{KHz}$, 整个系统等效为截止频率为 $f_c=3\text{kHz}$ 的理想低通滤波器, 确定 ω_c 及 Ω_N 的取值范围。



解: (a) 等效模拟低通滤波器, 现要求全通, 则数字频率的最高频率限制在 ω_c 之内, 即 $\omega_N = \Omega_N T \leq \omega_c$, 所以

$$T \leq \frac{\omega_c}{\Omega_N}。$$

(b) 等效模拟低通滤波器, 则数字频率的最高频率大于 ω_c 无混叠, 或者有混叠, 混叠大于 ω_c , 即 $\omega_N = \Omega_N T \geq \omega_c$,

$$\text{且 } 2\pi - \Omega_N T \geq \omega_c, \text{ 化简得 } \frac{\omega_c}{\Omega_N} \leq T \leq \frac{2\pi - \omega_c}{\Omega_N}。$$

(c) $\omega_c = \Omega_c T = 2\pi \cdot 3000 \cdot \frac{1}{20 \cdot 10^3} = 0.3\pi$, Ω_N 的取值使采样后不混叠, 且高于 0.3π , 或混叠部分在 0.3π 以上。

所以 $\omega_N = \Omega_N T \geq \omega_c$, $(\frac{2\pi}{T} - \Omega_N) \cdot T \geq 0.3\pi$, $0.3\pi < \Omega_N T < 2\pi - 0.3\pi$, 即 $6000\pi < \Omega_N < 34000\pi$ 。

五、(10 分) 已知二阶巴特沃斯模拟低通原型滤波器的传递函数为

$$H_a(p) = \frac{1}{p^2 + 1.414p + 1}$$

试用双线性变换法设计一个数字低通滤波器, 其 3dB 截止频率为 $\omega_c = 0.5\pi \text{ rad}$, 写出数字滤波器的系统函数, 并画出其直接型结构图。(要预畸, 设 $T=1$)

解: (1) 预畸

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = 2$$

(2) 反归一化

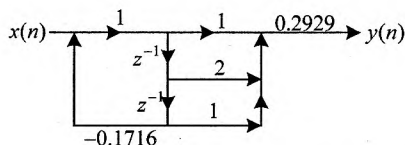
$$H(s) = H_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{1}{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 1.414\left(\frac{s}{2}\right) + 1} = \frac{4}{s^2 + 2.828s + 4}$$

(3) 双线性变换得数字滤波器

$$H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = \frac{4}{s^2 + 2.828s + 4} \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = \frac{4}{\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 2.828 \cdot 2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 4}$$

$$= \frac{4(1+2z^{-1}+z^{-2})}{13.656 + 2.344z^{-2}} = \frac{0.2929(1+2z^{-1}+z^{-2})}{1+0.1716z^{-2}}$$

(4)



六、(15分)试用矩形窗口法设计一个 $h(n)$ 的长度为 5 的线性相位 FIR 带通数字滤波器, 其 $\omega \in [-\pi, \pi]$

内的幅度特性为 $|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 试求 $h(n)$ 的表达式及其 $h(n)$ 的具体值;

(2) 试求 $H(z)$, 并画出其线性相位结构图。

解:

(1) 用理想带通滤波器作为逼近滤波器, 假设理想带通滤波器的频率特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = |H_d(e^{j\omega})| e^{-j\omega\alpha}$$

$$\text{其中, } |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_d(e^{j\omega})| e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\frac{2\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{3}} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right]$$

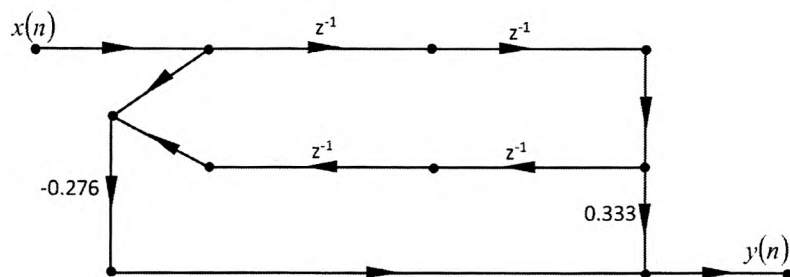
$$= \frac{1}{(n-\alpha)\pi} \left[\sin\left(\frac{2}{3}\pi(n-\alpha)\right) - \sin\left(\frac{1}{3}\pi(n-\alpha)\right) \right]$$

$$\text{按照题目 } N=5, \alpha = \frac{N-1}{2} = 2,$$

$$h_d(n) = \{-0.276, 0, 0.333, 0, -0.276; \quad n = 0, 1, 2, 3, 4\}$$

其线性相位结构如图所示：

$$H(z) = -0.276 + 0.333z^{-2} - 0.276z^{-4}$$



七、(10 分) 考虑两个实值有限长序列 $h(n)$ 和 $x(n)$, $0 \leq n \leq 23$, 若线性卷积为 $y(n) = x(n) * h(n)$,

该线性卷积可用 DFT 进行计算, 即分别计算出 $H(k)$ 、 $X(k)$, 然后通过 IDFT 计算出

$$y(n) = \text{IDFT}\{X(k)H(k)\}。试问：$$

(1) 计算 $H(k)$ 、 $X(k)$ 的最小点数是多少？

(2) 若有复数基 2-FFT 程序可供使用, 如何构造一序列 $z(n)$, 通过一次调用该程序, 并经简单计算得到 $H(k)$ 和 $X(k)$, 写出实现步骤。

解：(a) 两个序列线性卷积的长度为 $N_1 + N_2 - 1 = 47$, 则长度为 47 的圆周卷积可以计算线性卷积, 所以计算 DFT 的最小点数是 47。

(b) 步骤 1:

序列 $x(n)$, $h(n)$ 均补零至长度 $N = 64 = 2^6$, 满足 $N \geq N_1 + N_2 - 1 = 47$, 即

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0, 1, \dots, 23 \\ 0 & n = 24, 25, \dots, 63 \end{cases}, \quad h(n) = \begin{cases} h(n) & n = 0, 1, \dots, 23 \\ 0 & n = 24, 25, \dots, 63 \end{cases}$$

步骤 2: 由于 $x(n)$, $h(n)$ 的 $N = 64 = 2^6$ 点 DFT 分别为 $X(k)$, $H(k)$, 所以构造序列 $z(n) = x(n) + jh(n)$ 。

计算其 $N = 64 = 2^6$ 点 DFT $Z(k)$, 得 $Z(k) = X(k) + jH(k)$ 。

步骤 3: $X(k) = Z_{op}(k) = (Z(k) + Z^*(N-k)) / 2$

$$H(k) = Z_{op}(k) = (Z(k) - Z^*(N-k)) / 2 \quad \text{设 } x(n) = \begin{cases} n+1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{其他 } n \end{cases}, \quad h(n) = R_4(n-2)$$

八、(15 分) 已知序列 $x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$, 其 6 点离散傅立叶变换 (DFT) 用 $X[k]$ 表示, 试解答下列问题:

(1) 若序列 $y[n]$ 的长度为 6, 其 6 点离散傅立叶变换为 $Y[k] = W_6^{4k} X[k]$, 求 $y[n]$;

(2) 求 $x[n] * x[n]$;

(3) 求 $x[n] \textcircled{4} x[n]$ 。

解: (a) 依据 $Y[k] = W_6^{4k} X[k]$, $y[n]$ 是 $x[n]$ 循环右移 4 位的结果, 即

$$y[n] = x((n-4))_6 = 4\delta[n-4] + 3\delta[n-5] + 2\delta[n] + \delta[n-1]$$

(b) $x(n) * x(n) = 16\delta(n) + 24\delta(n-1) + 25\delta(n-2) + 20\delta(n-3) + 10\delta(n-4) + 4\delta(n-5) + \delta(n-6)$

(c) $x[n] \textcircled{4} x[n] = 26\delta(n) + 28\delta(n-1) + 26\delta(n-2) + 20\delta(n-3)$

西南交通大学 2016—2017 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 3231600, 3045931 课程名称 数字信号处理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字: _____

一、选择题: (共 20 分, 每空 2 分)

本题共 10 个小题, 每题回答正确得 2 分, 否则得零分. 每小题所给出答案中只有一个是正确的.

- 运用滤波器对某信号进行滤波, 等价于 (B)。
 - 滤波器的传递函数与脉冲响应的乘积。
 - 滤波器的脉冲响应与信号的卷积。
 - 滤波器的脉冲响应与信号的乘积。
 - 滤波器的脉冲响应与频率域中的信号表示的乘积。
- 已知某系统函数的 Z 变换收敛域为 $5 > |z| > 3$, 则该系统具有 (D)。
 - 因果、稳定性
 - 非因果、稳定性
 - 因果、非稳定性
 - 非因果、非稳定性
- 系统的单位抽样响应为 $h(n) = \delta(n-1) + \delta(n+1)$, 其频率响应为 (A)
 - $H(e^{j\omega}) = 2 \cos \omega$
 - $H(e^{j\omega}) = 2 \sin \omega$
 - $H(e^{j\omega}) = \cos \omega$
 - $H(e^{j\omega}) = \sin \omega$
- 序列 $x_1(n)$ 的长度为 4, 序列 $x_2(n)$ 的长度为 3, 则它们线性卷积的长度和 5 点圆周卷积的长度分别是 (B)。
 - 5, 5
 - 6, 5
 - 6, 6
 - 7, 5
- 已知频带宽度有限信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 , 其中 $f_1 < f_2$, 则对信号 $2x_1(t) + 3x_2(t)$ 进行无失真抽样的最低抽样频率为 (B)。
 - $2f_1$
 - $2f_2$
 - $2f_1 + 2f_2$
 - $2f_1 f_2$
- 用窗函数设计的线性相位 FIR 滤波器过渡带越窄越好, 过渡带内外波动越小越好, 要求窗函数频谱 (A)。
 - 主瓣宽度小, 旁瓣面积小
 - 主瓣宽度小, 旁瓣面积大
 - 主瓣宽度大, 旁瓣面积小
 - 主瓣宽度大, 旁瓣面积大
- 下列对 IIR 滤波器特点的论述中错误的是 (B)。
 - 系统的单位冲激响应 $h(n)$ 是无限长的
 - 肯定是稳定的
 - 结构必是递归型的
 - 系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面 ($0 < |z| < \infty$) 上有极点

8.按时间抽取 FFT 计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数为 (D)。

A. N B. N 的平方 C. N 的立方 D. $N \log_2 N$

9. 以下现象中 (C) 不属于截断效应。

A. 频谱泄露 B. 谱间干扰 C. 时域混叠 D. 吉布斯(Gibbs)效应

10. 序列虚部的离散时间 FT 变换等于序列离散时间 FT 变换的 (B) 分量。

A. 共轭对称 B. 共轭反对称 C. 偶对称 D. 奇对称

二、(10 分) 判断题

(对以下各题的说法, 认为对的在括号内填“√”, 认为错的在括号内填“×”; 每小题 2 分, 共 10 分)

1. (√) 一般来说, 左边序列的 Z 变换的收敛域一定在模最小的有限极点所在的圆之内。
2. (×) 双线性变换法是非线性变换, 所以用它设计 IIR 滤波器不能克服频率混叠效应。
3. (√) 只要找到一个有界的输入, 产生有界输出, 则表明系统稳定。
4. (√) 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器和用频率抽样法设计 FIR 数字滤波器的不同之处在于前者在时域中进行, 后者在频域中进行。
5. (×) 按频域抽取的基-2 FFT 算法中, 输入顺序为倒序排列, 输出为自然顺序。

三、(10 分) 设系统由下面差分方程描述:

$$y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1)$$

(1) 求系统函数 $H(z)$;

(2) 限定系统稳定, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

解: (1) $H(z) = \frac{z}{z^2 - z - 1}$ (2 分)

(2) $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (2 分);

$$h(n) = -\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n u(n) - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n u(-n-1) \quad (4 \text{ 分})$$

四、(10 分) 设 $x(n) = \begin{cases} n+1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $h(n) = R_4(n-2)$ 令 $\hat{x}(n) = x((n))_6 R_6(n)$, $\hat{h}(n) = h((n))_6 R_6(n)$,

试求: (1) $\hat{x}(n)$ 与 $\hat{h}(n)$ 的 6 点循环卷积; (2) 对卷积结果进行长度为 6 的周期延拓并作图。

解: 可以用列表法求解, 在一个周期内

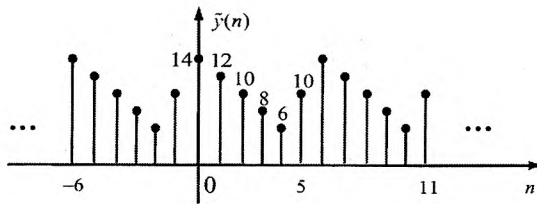
$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}(n) * \tilde{h}(n) = \sum_{m=0}^5 \tilde{x}(m) \tilde{h}(n-m)$$

$$x((n))_6 R_6(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 0\}, \quad h((n))_6 R_6(n) = \{0, 0, 1, 1, 1, 1\}$$

则

$$\tilde{y}(n)R_6(n) = x((n))_6 R_6(n) \oplus h((n))_6 R_6(n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 12 \\ 10 \\ 8 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

只要将表中对应于某个 n 的一行中的 $\tilde{h}(n-m)$ 值和第一行中与之对应的 $\tilde{x}(m)$ 值相乘，然后再将所有乘积结果相加，就得到此 n 的 $\tilde{y}(n)$ 值。 $\tilde{y}(n)$ 如图所示。



五、(15 分) 用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通 IIR 滤波器，设计指标参数为：在通带内频率低于 0.25π 时，最大衰减小于 0.5dB ；在阻带内 $[0.35\pi, \pi]$ 频率区间上，最小衰减大于 3dB 。

求：(1) 预畸数字截止频率求得模拟截止频率；

(2) 求满足设计指标的模拟滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c 。 $\left(\Omega_c = \frac{\Omega_p}{2N\sqrt{(10^{0.1\alpha_p} - 1)}} \right)$ ；

(3) 写出求出滤波器阶数 N 和 3dB 带宽 Ω_c 之后的设计步骤。

解(1) 数字低通滤波器的技术指标为

$$\omega_p = 0.25\pi, \alpha_p = 0.5\text{dB}, \omega_s = 0.35\pi, \alpha_s = 3\text{dB}$$

模拟低通滤波器的技术指标为

$$\Omega = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right), T = 2$$

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \tan(0.125\pi) = 0.414214\text{rad/s}, \alpha_p = 0.5\text{dB}$$

$$\Omega_s = \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \tan(0.175\pi) = 0.612801\text{rad/s}, \alpha_s = 3\text{dB}$$

$$(2) \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.612801}{0.414214} = 1.4794$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{0.3} - 1}{10^{0.05} - 1}} = 2.855986$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 2.855986}{\lg 1.4794} = \frac{0.45576}{0.170086} = 2.6796$$

则 N 取 3.

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{(10^{0.1\alpha_p} - 1)}},$$

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.414214(10^{0.05} - 1)^{-\frac{1}{6}} = 0.58815$$

(3) 第一步查表或利用 MATLAB 中函数 buttap 可得到 6 阶归一化的低通巴特沃斯传输函数

$$H_{an}(s)$$

第二步根据 3dB 带宽 $\Omega_c = 0.58815 \text{ rad/s}$ 去归一化得到

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) = H_{an}\left(\frac{s}{0.58815}\right)$$

第三步通过双线性变换最终得到所求的数字低通滤波器传输函数表达式

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

六、(15 分) 设计一个线性相位 FIR 低通滤波器，给定通带截止频率为 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率为 $\omega_s = 0.4\pi$ ，阻带衰减不小于 -50dB 。试求解下列问题：

- (1) 选择合适的窗函数，说明原因；
- (2) 选择滤波器的长度 N ；
- (3) 求出 $h(n)$ 。

窗函数	主瓣宽度	旁瓣峰值 衰减 (dB)	阻带最小 衰减 (dB)	窗函数表达式
矩形窗	$4\pi/N$	-13	-21	$R_N(n)$
三角窗	$8\pi/N$	-25	-25	$w(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1} & 0 \leq n \leq \frac{1}{2}(N-1) \\ 2 - \frac{2n}{N-1} & \frac{1}{2}(N-1) < n \leq (N-1) \end{cases}$
汉宁窗 (Hanning)	$8\pi/N$	-31	-44	$w(n) = 0.5 \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$
哈明窗 (Hamming)	$8\pi/N$	-41	-53	$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$
布莱克曼窗 (Blackman)	$12\pi/N$	-57	-74	$w(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$

解：(1) 阻带衰减不小于 50dB，根据给定的图表，可以选择哈明窗。

(2) 过渡带 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.2\pi$ ，则 $0.2\pi \geq 8\pi/N$ ，可得 $N \geq 40$ ；

(3) 数字理想目标低通滤波器的截止频率 $\omega_c = \frac{1}{2}(\omega_p + \omega_s) = 0.3\pi$ ，则

$$h_d(n) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n-\alpha)]$$

若选择 $N=41$ ，则 $\alpha=20$ 。

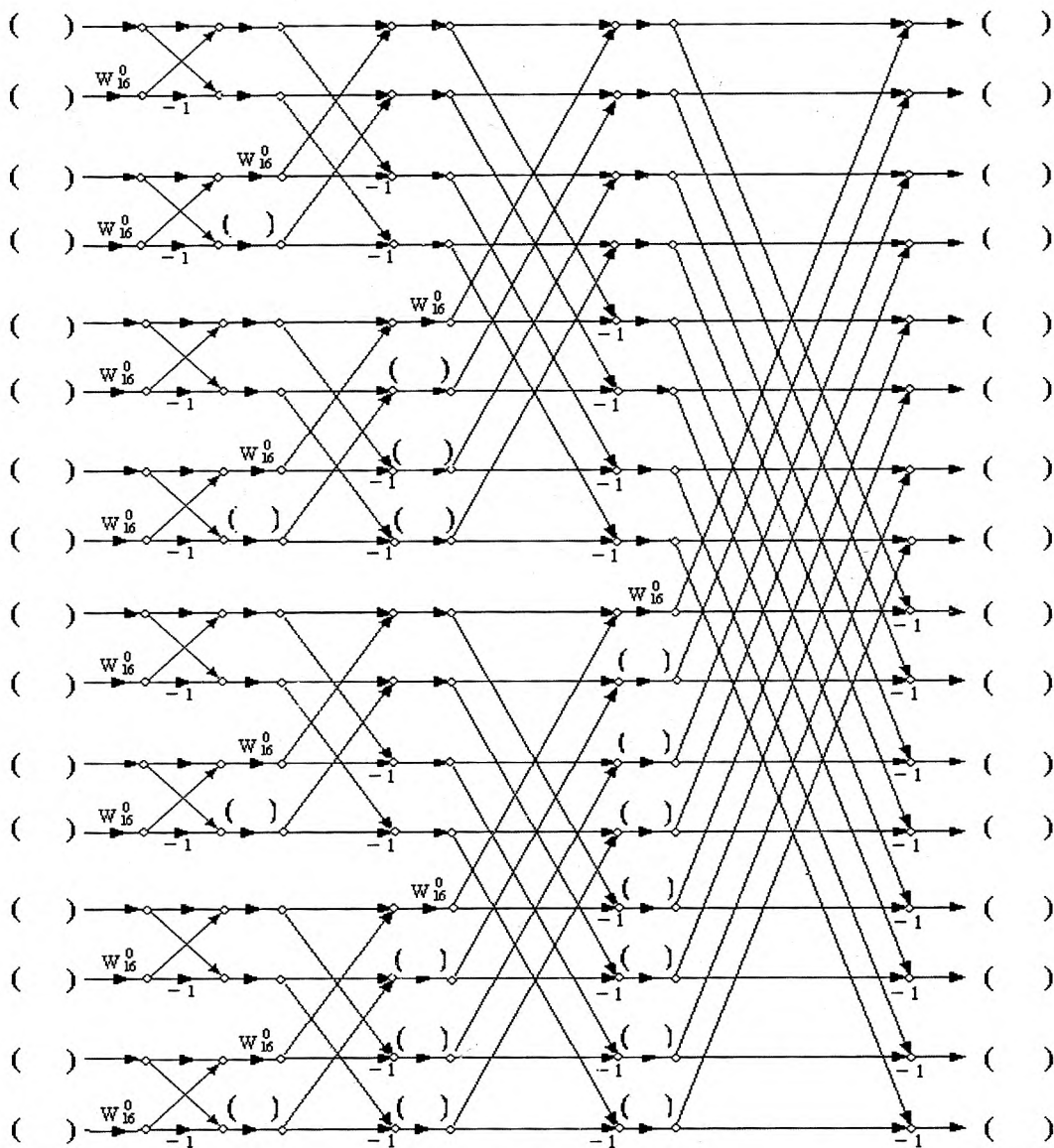
所以
$$h(n) = 0.3 \text{Sa}\left[0.3\pi(n-20)\right] \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{40}\right)\right] R_{41}(n)$$

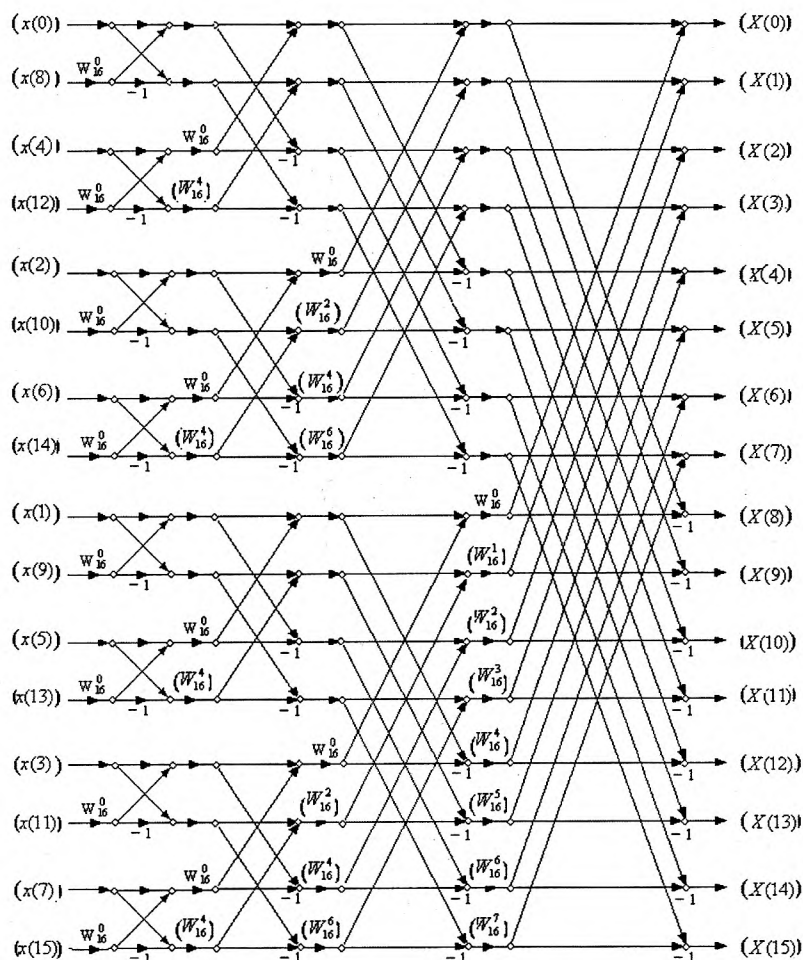
七、(10分) 下图是 $N=16$ 时的按时间抽取的基-2FFT 流图：

1. 在图中括号内写出输入序列 $x[n]$ 与输出序列 $X[k]$ 排列顺序。

2. 在图中括号内写出恰当的传输系数。

(注：请将本题答案写在题签的图中。)





八、(10分) 有一调幅信号

$$x_a(t) = \frac{\sin(200\pi t)}{\pi t} \cos(1200\pi t)$$

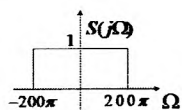
用 DFT 做频谱分析, 要求谱分辨率 $F \leq 10\text{Hz}$, 问:

- (1) 抽样频率应为多少赫兹 (Hz)?
- (2) 抽样时间间隔应为多少秒 (Sec)?
- (3) 至少应截取的最小记录时间 T_{pmin} 是多少秒?
- (4) 抽样点数至少应为多少点?

解: (1) $x_a(t) = \frac{\sin(200\pi t)}{\pi t} \cos(1200\pi t) = 200Sa(200\pi t) \cos(1200\pi t)$

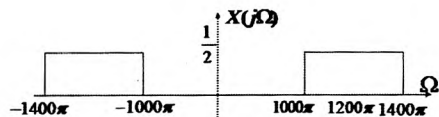
其中 $200Sa(200\pi t) \xrightarrow{F} S(j\Omega) = [u(\Omega + 200\pi) - u(\Omega - 200\pi)]$,

如图



$$\text{则 } x_a(t) = 200\text{Sa}(200\pi t) \cos(1200\pi t) \xrightarrow{F} X(j\Omega) = \frac{1}{2} \{S[j(\Omega + 1200\pi)] + S[j(\Omega - 1200\pi)]\},$$

如下图



则信号的频带宽度为 $\Omega_m = 1400\pi$ ，即 $f_m = 700\text{Hz}$ ，所以抽样频率应为

$$f_s \geq 2 \times 700 = 1400\text{Hz}。$$

$$(2) \text{ 抽样时间间隔应为 } T \leq \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1400} = 0.00071\text{Sec} = 0.71\text{ms}$$

$$(3) T_p \geq \frac{1}{F}, \text{ 所以 } T_p \geq \frac{1}{F} = \frac{1}{10} = 0.1\text{s}$$

$$(4) N = \frac{T_p}{T} = \frac{0.1}{0.00071} = 140.81 \approx 141 \text{ 抽样点数至少为 } 141 \text{ 点。}$$

西南交通大学 2019—2020 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 0371033 课程名称 数字信号处理（含实验）考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字：_____

注意：该试卷共有七大题，满分 100 分

考试诚信承诺书。

我郑重承诺：我愿意服从学校本次考试的安排，承认考试成绩的有效性，并已经认真阅读、了解了《西南交通大学考试考场管理办法》和《西南交通大学本科生考试违规处理办法》，我愿意在本次考试过程中严格服从监考教师的相关指令安排，诚信考试。如果在考试过程中违反相关规定，我愿意接受《西南交通大学本科生考试违规处理办法》的规定处理。您是否同意：

A. 同意 B. 不同意

选择 B 选项，本次考试无效。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 对于序列 $x(n) = A \sin(\frac{3\pi}{11}n - \frac{\pi}{2})$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 周期序列，周期为 22 B. 周期序列，周期为 22/3
C. 周期序列，周期为 $\pi/2$ D. 非周期序列

2. $y(n)$ 和 $x(n)$ 分别是系统的输入和输出信号，下列哪一个系统是线性、时不变、因果且稳定系统？（ ）

- A. $y(n) = \cos[x(n)]$ B. $y(n) = x(n) + nx(n+2)$
C. $y(n) = x(3n+1)$ D. $y(n) = x(n-1) - 3x(n-6)$

3. 在对连续信号进行均匀采样时，要使离散采样值不失真恢复原信号，则采样角频率 Ω_s 与信号最高频率 Ω_c 应满足关系（ ）

- A. $\Omega_s > \Omega_c$ B. $\Omega_s > 2\Omega_c$ C. $\Omega_s < 2\Omega_c$ D. $\Omega_s < \Omega_c$

4. 在一连续时间周期为 0.4 秒的矩形序列的功率谱密度中，任意两条连续谱线之间的频率间隔为（ ）

- A. 0.4 Hz B. 1.0 Hz C. 2.5 Hz D. 2 Hz

5. 一个序列 $x(n]$ 的离散傅里叶变换的变换定义为（ ）

- A. $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$ B. $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

$$C. X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}$$

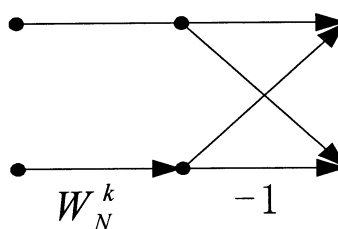
$$D. X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{kn}。$$

6.下面关于 FFT 的描述哪一个是错误的? ()

- A. FFT 是一个全新的变换
- B. FFT 是 DFT 的快速算法
- C. FFT 主要包括基于时间抽取和基于频率抽取两类算法
- D. 基为 2 的 FFT 算法要求被处理信号的点数为 2 的整数次幂

7.如图所示的运算流图符号是_____基 2- FFT 算法的蝶形运算流图符号()

- A. 按频率抽取
- B. 按时间抽取
- C. A、B 项都是
- D. A、B 项都不是



8.以下哪种描述不属于双线性变换()

- A. ω 和 Ω 是线性关系
- B. 不会产生频谱混叠现象
- C. s 平面和 z 平面是单值映射
- D. ω 和 Ω 是单值映射

9.窗函数法设计FIR滤波器时,减小通带内波动及加大阻带衰减只能从()上找解决方法。

- A. 过渡带宽度
- B. 窗函数形状
- C. 主瓣宽度
- D. 滤波器的阶数

10. 使用 DFT 分析连续时间信号的频谱时,可能存在频谱混叠失真,则下列论述错误的是()

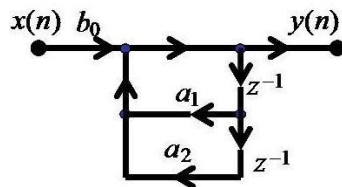
- A. 频谱泄漏会造成信号频率混叠失真
- B. 信号采样频率小于两倍信号最高频率
- C. 使用矩形窗函数截断数据容易产生混叠失真
- D. 通过补零增加信号数据长度后,频谱混叠失真将减少

二、填空题(每小题 2 分,共 20 分)

1.对模拟信号 $x(t)$ 进行采样后,就是_____信号,再进行幅度量化后就是_____信号。

2.下图所示描述滤波器结构的信号流图的系统函数为

_____。



- 3.如果一台通用计算机的速度为：平均每次复乘需要 $4\mu s$ ，每次复加需要 $1\mu s$ ，现用来计算 $N=210$ 点的基 2FFT 需要_____级蝶形运算，总的运算时间是_____。
- 4.在 $N=32$ 的基 2 时间抽取法 FFT 运算流图中，从 $x(n)$ 到 $X(k)$ 需要_____级蝶形运算。
- 5.若数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是对称的，长度为 N ，则它的对换中心是_____。
6. $\delta(n)$ 的 z 变换是_____。
- 7、序列 $x_1(n)$ 的长度为 4，序列 $x_2(n)$ 的长度为 3，则它们线性卷积的长度是__6__，5 点圆周卷积的长度是_____。
8. 假设时域采样频率为 $64kHz$ ，现对输入序列的 64 个点进行 DFT 运算。此时，DFT 输出的各点频率间隔为_____。
9. 图 2.1 为滤波器幅频特性曲线，则可以确定该滤波器类型为（高通、低通、带通和阻带）_____。

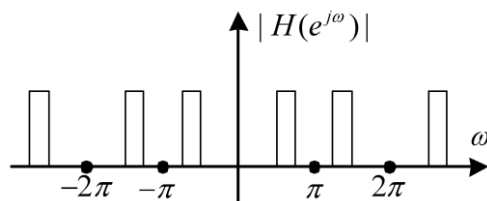


图 2.1 滤波器幅频特性曲线

10. 若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是（ ）。

三. (10 分) 对实信号进行谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 10Hz$ ，信号最高频率 $f_h = 2.5kHz$ ，试确定以下参量：(1) 最小记录长度 T_0 ；(2) 抽样点间的最大时间间隔 T ；(3) 在一个记录中的最小抽样点数 N 。

四、解答题（15 分）

已知系统用下面差分方程描述

$$y(n) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1) + \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2)$$

试分别画出系统的直接 I 型、级联型和并联型结构。其中 $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号。

五、解答题（10 分）

已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1}$ ，用脉冲响应不变法和双线性变换法分别将其转化为数字滤波器，采样周期 $T = 2$ 秒。

六、解答题（10 分）

用矩形窗设计一个 FIR 线性相位低通数字滤波器。已知通带的截止频率 $\omega_p = 0.5\pi$ ，窗的长度 $N = 17$ ，求出 $h(n)$ 的表达式即可。

七、解答题（15 分）

图 7-1 为一数字信号处理系统，其中 A/D 为模数转换器， $x(t)=\sin(200\pi t)+\sin(300\pi t)$ 为系统模拟输入信号，试解答如下问题：

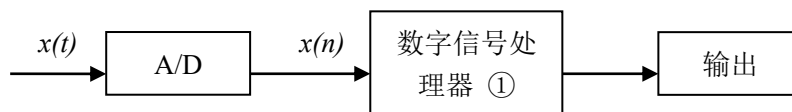


图 7-1 数字信号处理系统

1、若图中数字信号处理器①是 IIR 数字滤波器并具有高通特性，试确定其截止频率和输出信号（忽略滤波器带来的影响）。

2、简要叙说 IIR 和 FIR 这两种滤波器的异同（一般至少涉及 3 个方面）。

3、设 A/D 采样率为 512Hz，对序列 $x(n)$ 进行 256 个点的 FFT 变换。求两谱线间的频率间隔。若对上述数据进行离散傅立叶反变换，则反变换后的抽样间隔是多少？整个 256 个点的时宽又为多少？

请上传您与您已完成的答题纸（答题纸的签名页面）的合照照片和您身份证、学生证、您已完成的答题纸（答题纸的签名页面）。此题不答或不属实或不符合要求，本次考试无效。

第一章 数字信号处理概述

简答题:

1. 在 A/D 变换之前和 D/A 变换之后都要让信号通过一个低通滤波器，它们分别起什么作用？

答：在 A/D 变化之前为了限制信号的最高频率，使其满足当采样频率一定时，采样频率应大于等于信号最高频率 2 倍的条件。此滤波器亦称为“抗混叠”滤波器。

在 D/A 变换之后为了滤除高频延拓谱，以便把抽样保持的阶梯形输出波平滑化，故又称之为“平滑”滤波器。

判断说明题:

2. 模拟信号也可以与数字信号一样在计算机上进行数字信号处理，自己要增加一道采样的工序就可以了。（
）

答：错。需要增加采样和量化两道工序。

3. 一个模拟信号处理系统总可以转换成功能相同的数字系统，然后基于数字信号处理理论，对信号进行等效的数字处理。（
）

答：受采样频率、有限字长效应的约束，与模拟信号处理系统完全等效的数字系统未必一定能找到。因此数字信号处理系统的分析方法是先对抽样信号及系统进行分析，再考虑幅度量化及实现过程中有限字长所造成的影响。故离散时间信号和系统理论是数字信号处理的理论基础。

第二章 离散时间信号与系统分析基础

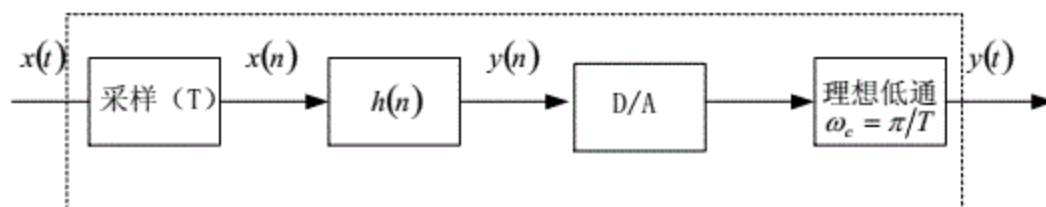
一、连续时间信号取样与取样定理

计算题:

1. 过滤限带的模拟数据时，常采用数字滤波器，如图所示，图中 T 表示采样周期（假设 T 足够小，足以防止混叠效应），把从 $x(t)$ 到 $y(t)$ 的整个系统等效为一个模拟滤波器。

(a) 如果 $h(n)$ 截止于 $\pi/8\text{rad}$, $1/T = 10\text{kHz}$ ，求整个系统的截止频率。

(b) 对于 $1/T = 20\text{kHz}$ ，重复 (a) 的计算。



解 (a) 因为当 $|\omega| \geq \pi/8\text{rad}$ 时 $H(e^{j\omega}) = 0$ ，在数 — 模变换中

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_a(j\Omega) = \frac{1}{T} X_a\left(\frac{j\omega}{T}\right)$$

所以 $h(n)$ 得截止频率 $\omega_c = \pi/8$ 对应于模拟信号的角频率 Ω_c 为

$$\Omega_c T = \frac{\pi}{8}$$

因此 $f_c = \frac{\Omega_c}{2\pi} = \frac{1}{16T} = 625\text{Hz}$

由于最后一级的低通滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{T}$ ，因此对 $\frac{\pi}{8T}$ 没有影响，故整个系统的截止频率由 $H(e^{j\omega})$ 决定，是 625Hz 。

(b) 采用同样的方法求得 $1/T = 20\text{kHz}$ ，整个系统的截止频率为

$$f_c = \frac{1}{16T} = 1250\text{Hz}$$

二、离散时间信号与系统频域分析

计算题：

1. 设序列 $x(n]$ 的傅氏变换为 $X(e^{j\omega})$ ，试求下列序列的傅里叶变换。

(1) $x(2n)$ (2) $x^*(n)$ (共轭)

解：(1) $x(2n)$

由序列傅氏变换公式

$$\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$$

可以得到

$$\begin{aligned} \text{DTFT}[x(2n)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n)e^{-jn\omega} = \sum_{n' \text{ 为偶数}} x(n')e^{-jn'\omega/2} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) + (-1)^n x(n)] e^{-jn\omega/2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega/2} + \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\frac{\omega}{2}+\pi)n} \\ &= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{\omega}{2}}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\frac{\omega}{2}+\pi)}) \\ &= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{\omega}{2}}) + X(-e^{j\frac{\omega}{2}}) \end{aligned}$$

(2) $x^*(n)$ (共轭)

$$\text{解：DTFT } x^*(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jn\omega} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{jn\omega} \right]^* = X^*(e^{-j\omega})$$

2. 计算下列各信号的傅里叶变换。

$$(a) \quad 2^n u[-n] \qquad (b) \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+2]$$

$$(c) \quad \delta[4-2n] \qquad (d) \quad n\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

解: (a)
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^0 2^n e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}}$$

(b)
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+2] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{m-2} e^{j\omega(m-2)} = 16 \frac{e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega}}$$

(c)
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[4-2n] e^{-j\omega n} = e^{-j2\omega}$$

(d)
$$\hat{X}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} e^{-j\omega n} = \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}} - 1 \right]$$

利用频率微分特性, 可得

$$X(\omega) = -j \frac{d\hat{X}(\omega)}{d\omega}$$

$$= -\frac{1}{2} e^{j\omega} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^2} + \frac{1}{2} e^{-j\omega} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^2}$$

3. 序列 $x(n)$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 求下列各序列的傅里叶变换。

$$(1) \quad x^*(-n) \qquad (2) \quad \text{Re}[x(n)] \qquad (3) \quad nx(n)$$

解: (1)
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(-n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(-n) e^{-j\omega(-n)}]^* = X^*(e^{j\omega})$$

(2)
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Re}[x(n)] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) + x^*(n)] e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})]$$

$$(3) \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n)e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{1}{j} \frac{dx(n)e^{-jwn}}{dw} = j \frac{d}{dw} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn} = j \frac{dX(e^{jw})}{dw}$$

4. 序列 $x(n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{jw})$, 求下列各序列的傅里叶变换。

$$(1) x^*(n) \quad (2) j \operatorname{Im}[x(n)] \quad (3) x^2(n)$$

解: (1) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n)e^{-j(-w)(-n)}]^* = [\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(-w)n}]^* = X^*(e^{-jw})$

(2)

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) - x^*(-n)] e^{-jwn} &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jwn} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[X(e^{jw}) - \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(-w)n} \right)^* \right] \\ &= \frac{1}{2} [X(e^{jw}) - X^*(e^{-jw})] \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n)e^{-jwn} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) d\theta \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(w-\theta)n} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) X(e^{j(w-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} X(e^{j\theta}) * X(e^{jw}) \end{aligned}$$

5. 令 $x(n]$ 和 $X(e^{jw})$ 表示一个序列及其傅立叶变换, 利用 $X(e^{jw})$ 表示下面各序列的傅立叶变换。

$$(1) g(n) = x(2n)$$

$$(2) g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

解: (1) $G(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{-jnw} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n)e^{-jnw} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 为偶数}}}^{\infty} x(k)e^{-j\frac{k}{2}w}$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(k) + (-1)^k x(k)] e^{-j\frac{k}{2}w} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) e^{-jk\frac{w}{2}} + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) (e^{j\pi}) e^{-jk\frac{w}{2}} \\
&= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{w}{2}}) + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) e^{-jk(\frac{w}{2}-\pi)} \\
&= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{w}{2}}) + \frac{1}{2} X\left[e^{j(\frac{w}{2}-\pi)}\right] \\
&= \frac{1}{2} \left[X(e^{j\frac{w}{2}}) + X(-e^{j\frac{w}{2}}) \right]
\end{aligned}$$

$$(2) \quad G(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) e^{-jnw} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} g(2r) e^{-j2rw} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(r) e^{-jr2w} = X(e^{j2w})$$

6. 设序列 $x(n]$ 傅立叶变换为 $X(e^{jw})$, 求下列序列的傅立叶变换。

$$(1) \quad x(n-n_0) \quad n_0 \text{ 为任意实整数}$$

$$(2) \quad g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(3) \quad x(2n)$$

解: (1) $X(e^{jw}) \cdot e^{-jn_0}$

$$(2) \quad g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases} \quad \leftrightarrow X(e^{j2w})$$

$$(3) \quad x(2n) \leftrightarrow X(e^{jw/2})$$

7. 计算下列各信号的傅立叶变换。

$$(1) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u(n+3) - u(n-2)\}$$

$$(2) \quad \cos(18\pi n/7) + \sin(2n)$$

$$(3) \quad x(n) = \begin{cases} \cos(\pi/3) & -1 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

【解】 (1)
$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u(n+3) - u(n-2)\} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \sum_{n=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{8e^{j3\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} - \frac{1}{4} \frac{e^{-j2\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \\ &= 8e^{j3\frac{2\pi}{N}k} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 e^{-j5\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \end{aligned}$$

(2) 假定 $\cos(18\pi/7)$ 和 $\sin(2n)$ 的变换分别为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$, 则

$$X_1(k) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) \right]$$

$$X_2(k) = \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\frac{2\pi}{N}k - 2 - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k + 2 - 2k\pi\right) \right]$$

所以 $X(k) = X_1(k) + X_2(k)$

$$= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) - j\delta\left(\frac{2\pi}{N}k - 2 - 2k\pi\right) + j\delta\left(\frac{\pi}{N}k + 2 - 2k\pi\right) \right]$$

(3)
$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=-4}^4 \cos\frac{\pi}{3} n e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} \\ &= \sum_{n=-4}^4 \frac{1}{2} (e^{j\frac{\pi}{3}n} + e^{-j\frac{\pi}{3}n}) e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} \\ &= \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k - \frac{\pi}{3})} \sum_{n=0}^9 e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)n} + \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k + \frac{\pi}{3})} \sum_{n=0}^9 e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)n} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k - \frac{\pi}{3})} \frac{1 - e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)^9}}{1 + e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)}} + \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k + \frac{\pi}{3})} \frac{1 - e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)^9}}{1 + e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)}}$$

8. 求下列序列的时域离散傅里叶变换

$$x^*(-n), \quad \operatorname{Re}[x(n)], \quad x_0(n)$$

$$\text{解: } \sum_{-\infty}^{\infty} x^*(-n) = \left(\sum_{-\infty}^{\infty} x(-n) e^{-j\omega(-n)} \right)^* = X^*(e^{j\omega})$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}[x(n)] = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} (x(n) + x^*(n)) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} (X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})) = X_e(e^{j\omega})$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} x_0(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} (x(n) - x^*(-n)) e^{-j\omega n} = j \operatorname{Im}[X(e^{j\omega})]$$

三、离散时间系统系统函数

填空题:

1. 设 $H(z)$ 是线性相位 FIR 系统, 已知 $H(z)$ 中的 3 个零点分别为 1, 0.8, $1+j$, 该系统阶数至少为 ()。

解: 由线性相位系统零点的特性可知, $z=1$ 的零点可单独出现, $z=0.8$ 的零点需成对出现, $z=1+j$ 的零点需 4 个 1 组, 所以系统至少为 7 阶。

简答题:

2. 何谓最小相位系统? 最小相位系统的系统函数 $H_{\min}(Z)$ 有何特点?

解: 一个稳定的因果线性时不变系统, 其系统函数可表示成有理方程式

$$H(Z) = \frac{P(Z)}{Q(Z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r Z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k Z^{-k}}, \text{ 他的所有极点都应在单位圆内, 即}$$

$|\alpha_k| < 1$ 。但零点可以位于 Z 平面的任何地方。有些应用中, 需要约束一个系统, 使它的逆系统 $G(Z) = 1/H(Z)$ 也是稳定因果的。这就需要 $H(Z)$ 的零点也位于单位圆内, 即 $\beta_r < 1$ 。一个稳定因果的滤波器, 如果它的逆系统也是稳定因果的, 则称这个系统是最小相位。等价的, 我们有如下定义。

【定义】 一个有理系统函数, 如果它的零点和极点都位于单位圆内, 则有最小相位。

一个最小相位系统可由它的傅里叶变换的幅值 $|H(e^{j\omega})|$ 唯一确定。从 $e^{j\omega}$ 求 $H(Z)$ 的过程如下: 给定 $|e^{j\omega}|$, 先求 $|e^{j\omega}|^2$, 它是 $\cos(k\omega)$ 的函数。然后, 用 $\frac{1}{2}(Z^k + Z^{-k})$ 替代 $\cos(k\omega)$, 我们得到 $G(Z) = H(Z)H(Z^{-1})$ 。最后, 最小相位系统由单位圆内的 $G(Z)$ 的极、零点形成。

一个稳定因果系统总可以分解成一个最小相位系统和一个全通系统的乘积, 即

$$H(Z) = H_{\min}(Z)H_{ap}(Z)$$

完成这个因式分解的过程如下: 首先, 把 $H(Z)$ 的所有单位圆外的零点映射到它在单位圆内的共轭倒数点, 这样形成的系统函数 $H_{\min}(Z)$ 是最小相位的。然后, 选择全通滤波器 $H_{ap}(Z)$, 把与之对应的 $H_{\min}(Z)$ 中的零点映射回单位圆外。

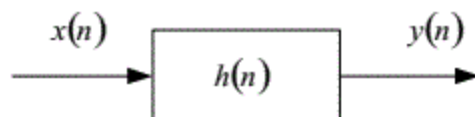
3. 何谓全通系统? 全通系统的系统函数 $H_{ap}(Z)$ 有何特点?

解：一个稳定的因果全通系统，其系统函数 $H_{ap}(Z)$ 对应的傅里叶变换幅值 $|H(e^{j\omega})| = 1$ ，该单位幅值的约束条件要求一个有理系统函数方程式的零极点必须呈共轭倒数对出现，即

$$H_{ap}(Z) = \frac{P(Z)}{Q(Z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r Z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k Z^{-k}} = \prod_{k=1}^N \frac{Z^{-1} - \alpha_k^*}{1 - \alpha_k Z^{-1}}。 因而，如果在 $Z = \alpha_k$ 处有一个极点，则在其共轭倒数点 $Z = 1/\alpha_k^*$ 处必须有一个零点。$$

个极点，则在其共轭倒数点 $Z = 1/\alpha_k^*$ 处必须有一个零点。

4. 有一线性时不变系统，如下图所示，试写出该系统的频率响应、系统（转移）函数、差分方程和卷积关系表达式。



解：频率响应： $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n}$

系统函数： $H(Z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) Z^{-n}$

差分方程： $Z^{-1} \left[\frac{Y(Z)}{X(Z)} \right]$

卷积关系： $y(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) * x(n)$

第三章 离散傅立叶变换

一、离散傅立叶级数

计算题:

1. 如果 $\tilde{x}(n)$ 是一个周期为 N 的周期序列, 那么它也是周期为 $2N$ 的周期序列。把 $\tilde{x}(n)$ 看作周期为 N 的周期序列有 $\tilde{x}(n) \leftrightarrow \tilde{X}_1(k)$ (周期为 N); 把 $\tilde{x}(n)$ 看作周期为 $2N$ 的周期序列有 $\tilde{x}(n) \leftrightarrow \tilde{X}_2(k)$ (周期为 $2N$); 试用 $\tilde{X}_1(k)$ 表示 $\tilde{X}_2(k)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } \tilde{X}_1(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ \tilde{X}_2(k) &= \sum_{n=0}^{2N-1} \tilde{x}(n) W_{2N}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} + \sum_{n=N}^{2N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} \end{aligned}$$

对后一项令 $n' = n - N$, 则

$$\begin{aligned} \tilde{X}_2(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} + \sum_{n'=0}^{N-1} \tilde{x}(n'+N) e^{-j\frac{2\pi}{2N}k(n'+N)} \\ &= (1 + e^{-jk\pi}) \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} \\ &= (1 + e^{-jk\pi}) \tilde{X}_1\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } X_2(k) = \begin{cases} 2\tilde{X}_1\left(\frac{k}{2}\right) & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

二、离散傅立叶变换定义

填空题

2. 某 DFT 的表达式是 $X(l) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)W_M^l$ ，则变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是（ ）。

解： $2\pi/M$

3. 某序列 DFT 的表达式是 $X(l) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)W_M^l$ ，由此可看出，该序列的时域长度是（ ），变换后数字频域上相邻两个频率样点之间间隔是（ ）。

解： N $2\pi/M$

4. 如果希望某信号序列的离散谱是实偶的，那么该时域序列应满足条件（ 纯实数、偶对称 ）。

解：纯实数、偶对称

5. 采样频率为 $F_s \text{ Hz}$ 的数字系统中，系统函数表达式中 z^{-1} 代表的物理意义是（延时一个采样周期 $T=1/F$ ），其中时域数字序列 $x(n)$ 的序号 n 代表的样值实际位置是（ $nT=n/F$ ）； $x(n)$ 的 N 点 DFT $X(k)$ 中，序号 k 代表的样值实际位置又是（ $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$ ）。

解：延时一个采样周期 $T=1/F$ ， $nT=n/F$ ， $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$

6. 用 8kHz 的抽样率对模拟语音信号抽样，为进行频谱分析，计算了 512 点的 DFT。则频域抽样点之间的频率间隔 Δf 为 **8000/512**，数字角频率间隔 $\Delta \omega$ 为 **2pi/512** 和模拟角频率间隔 $\Delta \Omega$ **8000*0.0123**。

解：15.625，0.0123rad，98.4rad/s

判断说明题：

7. 一个信号序列，如果能做序列傅氏变换对它进行分析，也就能做

DFT对它进行分析。 ()

解：错。如果序列是有限长的，就能做 DFT 对它进行分析。否则，频域采样将造成时域信号的混叠，产生失真。

计算题

8. 令 $X(k)$ 表示 N 点的序列 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换， $X(k)$ 本身也是一个 N 点的序列。如果计算 $X(k)$ 的离散傅里叶变换 DFT 得到一序列 $x_1(n)$ ，试用 $x(n)$ 求 $x_1(n)$ 。

$$\text{解： } x_1(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} = \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n'=0}^{N-1} x(n') W_N^{kn'} \right] W_N^{nk} = \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')}$$

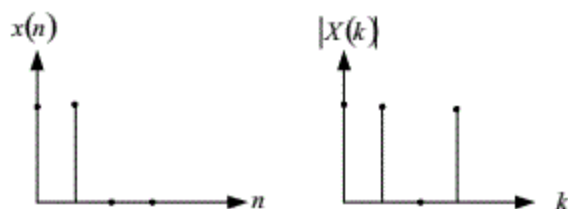
因为

$$\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')} = \begin{cases} N & n+n' = Nl \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$x_1(n) = \sum_{n'}^{N-1} Nx(-n+Nl) = Nx((-n))_N R_N(n)$$

9. 序列 $x(n) = \{1, 1, 0, 0\}$ ，其 4 点 DFT $|x(k)|$ 如下图所示。现将 $x(n)$ 按下列 (1)，(2)，(3) 的方法扩展成 8 点，求它们 8 点的 DFT？（尽量利用 DFT 的特性）



$$(1) \quad y_1(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0 \sim 3 \\ x(n-4) & n = 4 \sim 7 \end{cases}$$

$$(2) \quad y_2(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0 \sim 3 \\ 0 & n = 4 \sim 7 \end{cases}$$

$$(3) \quad y_3(n) = \begin{cases} x(n/2) & n = \text{偶数} \\ 0 & n = \text{奇数} \end{cases}$$

解: (1) $Y_1(2k) = 2X(k), \quad 0 \leq k \leq 3$
 $Y_1(2k+1) = 0$

$$(2) \quad Y_2(k_1) = X\left(\frac{k_1}{2}\right) = X(k), \quad k_1 = 2k, \quad 0 \leq k_1 \leq 7, \quad 0 \leq k \leq 3$$

$$(3) \quad Y_3(k_1) = X((k_1)_4) = X(k) \\ 0 \leq k_1 \leq 7, \quad 0 \leq k \leq 3, \quad k = k_1 \bmod 4$$

10. 设 $x(n)$ 是一个 $2N$ 点的序列, 具有如下性质:

$$x(n+N) = x(n)$$

另设 $x_1(n) = x(n)R_N(n)$, 它的 N 点 DFT 为 $X_1(k)$, 求 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT $X(k)$ 和 $X_1(k)$ 的关系。

解: $X(k) = 2X_1\left(\frac{k}{2}\right)$ 推导过程略

11. 试求以下有限长序列的 N 点 DFT (闭合形式表达式)

$$(1) \quad x(n) = a^n R_N(n)$$

$$(2) \quad x(n) = nR_N(n)$$

解: (1) 因为 $x(n) = a^n R_N(n)$, 所以

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1-a^N}{1-ae^{-j\frac{2\pi}{N}k}}$$

(2) 由 $x(n) = nR_N(n)$, 得

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{nk} R_N(k)$$

$$W_N^k X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{(n+1)k} R_N(k)$$

$$\begin{aligned}
X(k)(1-W_N^k) &= \left(\sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{nk} - \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{(n+1)k} \right) R_N(k) \\
&= \left[W_N^k + 2W_N^{2k} + 3W_N^{3k} + \cdots + (N-1)W_N^{(N-1)k} - (W_N^{2k} + 2W_N^{3k} + \cdots + (N-2)W_N^{(N-1)k} + N-1) \right] R_N(k) \\
&= (-(N-1) + \sum_{n=1}^{N-1} W_N^{nk}) R_N(k) \\
&= \left[-(N-1) + \frac{W_N^k - 1}{1 - W_N^k} \right] R_N(k) = -NR_N(k)
\end{aligned}$$

所以

$$X(k) = \frac{-N}{1 - W_N^k} R_N(k)$$

12. 计算下列序列的N点DFT: (P_{116})

$$(1) \quad x(n) = a^n, 0 \leq n \leq N-1$$

$$(2) \quad x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}nm\right), \quad 0 \leq n \leq N, \quad 0 < m < N$$

解: (1) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{nk} = \frac{1 - a^N W_N^{Nk}}{1 - a W_N^k} = \frac{1 - a^N}{1 - a W_N^k}, \quad 0 \leq k \leq N-1$

$$\begin{aligned}
(2) \quad X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right) W_N^{nk} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{j\frac{2\pi}{N}mn} + e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1 - e^{-j2\pi(k-m)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(k-m)}} + \frac{1 - e^{-j2\pi(k+m)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+m)}} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{j\pi(k-m)} - e^{-j\pi(k-m)}}{e^{j\frac{\pi}{N}(k-m)} - e^{-j\frac{\pi}{N}(k-m)}} e^{-j\frac{N+1}{N}(k-m)\pi} + \frac{e^{j\pi(k+m)} - e^{-j\pi(k+m)}}{e^{j\frac{\pi}{N}(k+m)} - e^{-j\frac{\pi}{N}(k+m)}} e^{-j\frac{N+1}{N}(k+m)\pi} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((k-m)\pi)}{\sin((k-m)\pi/N)} e^{-j\frac{N+1}{N}(k-m)\pi} + \frac{\sin((k+m)\pi)}{\sin((k+m)\pi/N)} e^{-j\frac{N+1}{N}(k+m)\pi} \right] \\
&= \begin{cases} \frac{N}{2}, & k=m \text{ 或 } k=-m \end{cases}
\end{aligned}$$

0, 其它

13. 已知一个有限长序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$

(1) 求它的 10 点离散傅里叶变换 $X(k)$

(2) 已知序列 $y(n)$ 的 10 点离散傅立叶变换为 $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$, 求序列 $y(n)$

(3) 已知序列 $m(n)$ 的 10 点离散傅立叶变换为 $M(k) = X(k)Y(k)$, 求序列 $m(n)$

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^9 [\delta(n) + 2\delta(n-5)]W_{10}^{nk} \\ &= 1 + 2W_{10}^{5k} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}5k} \\ &= 1 + 2(-1)^k, \quad k = 0, 1, \dots, 9 \end{aligned}$$

(2) 由 $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$ 可以知道, $y(n)$ 是 $x(n)$ 向右循环移位 2 的结果, 即

$$y(n) = x((n-2))_{10} = \delta(n-2) + 2\delta(n-7)$$

(3) 由 $M(k) = X(k)Y(k)$ 可以知道, $m(n)$ 是 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的 10 点循环卷积。

一种方法是先计算 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的线性卷积

$$\begin{aligned} u(n) &= x(n) * y(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l)y(n-l) \\ &= \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4\} \end{aligned}$$

然后由下式得到 10 点循环卷积

$$m(n) = \left[\sum_{l=-\infty}^{\infty} u(n-10l) \right] R_{10}(n) = \{0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0\} = 5\delta(n-2) + 4\delta(n-7)$$

另一种方法是先计算 $y(n)$ 的 10 点离散傅立叶变换

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{N-1} y(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^9 [\delta(n-2) + 2\delta(n-7)]W_{10}^{nk} = W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k}$$

再计算乘积

$$\begin{aligned} M(k) &= X(k)Y(k) = (1 + 2W_{10}^{5k})(W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k}) \\ &= W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k} + 2W_{10}^{7k} + 4W_{10}^{12k} \\ &= 5W_{10}^{2k} + 4W_{10}^{7k} \end{aligned}$$

由上式得到 $m(n) = 5\delta(n-2) + 4\delta(n-7)$

14. (1) 已知序列: $x(n) = \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right), 0 \leq n \leq N-1$, 求 $x(n)$ 的 N 点 DFT。

(2) 已知序列: $x(n) = \begin{cases} 1, & n=0,1,2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $x(n)$ 的 9 点 DFT 是

$$X(k) = e^{-j\frac{2\pi}{9}k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{9}k\right)}, \quad k = 0,1,2,\dots,8 \quad \text{正确否? 用演算来证明你的结论。}$$

(P₃₄₅)

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{j\frac{2\pi}{N}n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{j\frac{2\pi}{N}(1-k)n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}(1+k)n} \right) \\ &= \begin{cases} -j\frac{N}{2}, & k=1 \\ j\frac{N}{2}, & k=-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$(2) \quad X(k) = \sum_{n=0}^2 e^{-j\frac{2\pi}{9}kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{6\pi}{9}k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{9}k}} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{3}k} \left(e^{j\frac{\pi}{3}k} - e^{-j\frac{\pi}{3}k} \right)}{e^{-j\frac{\pi}{9}k} \left(e^{j\frac{\pi}{9}k} - e^{-j\frac{\pi}{9}k} \right)}$$

$$e^{-j\frac{2\pi}{9}k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{9}k\right)}, \quad K = 0, 1, \dots, 8$$

可见，题给答案是正确的。

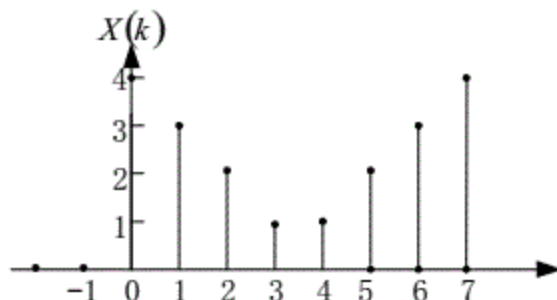
15. 一个 8 点序列 $x(n)$ 的 8 点离散傅里叶变换 $X(k)$ 如图 5.29 所示。

在 $x(n)$ 的每两个取样值之间插入一个零值，得到一个 16 点序列 $y(n)$ ，即

$$y(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(1) 求 $y(n)$ 的 16 点离散傅里叶变换 $Y(k)$ ，并画出 $Y(k)$ 的图形。

(2) 设 $X(k)$ 的长度 N 为偶数，且有 $X(k) = X(N-1-k)$, $k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1$ ，求 $x\left(\frac{N}{2}\right)$ 。



解：(1) 因 n 为奇数时 $y(n) = 0$ ，故

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{15} y(n)W_{16}^{nk} = \sum_{n=0,2,\dots}^{14} x\left(\frac{n}{2}\right)W_{16}^{nk}$$

$$= \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, \quad 0 \leq k \leq 15$$

另一方面

$$X(k) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 7 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此

$$X(k-8) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{m(k-8)}, & 8 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

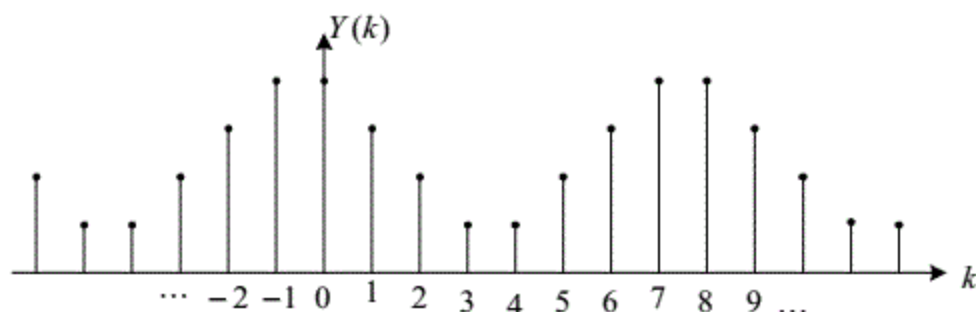
$$= \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以

$$Y(k) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} X(k), & 0 \leq k \leq 7 \\ X(k-8), & 8 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

按照上式可画出 $Y(k)$ 的图形，如图 5.34 所示。



16. 计算下列有限长序列 $x(n)$ 的DFT，假设长度为N。

$$(1) \quad x(n) = a^n \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$(2) \quad x(n) = \{1, 2, -3, -1\}$$

解: (1)
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} (a W_N^k)^n$$

$$= \frac{1 - (a W_N^k)^N}{1 - a W_N^k} = \frac{1 - a^N}{1 - a W_N^k} \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$(2) \quad X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n) W_4^{nk}$$

$$= W_4^0 + 2W_4^k - 3W_4^{2k} - W_4^{3k}$$

$$= 1 + 2W_4^k - 3W_4^{2k} - W_4^{3k}$$

$$= 1 + 2(-j)^k - 3(-1)^k - j^k \quad (0 \leq k \leq 3)$$

17. 长度为 8 的有限长序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 为 $X(k)$, 长度为 16 的一个新序列定义为

$$y(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{2}) & n = 0, 2, \dots, 14 \\ 0 & n = 1, 3, \dots, 15 \end{cases}$$

试用 $X(k)$ 来表示 $Y(k) = DFT[y(n)]$ 。

解:
$$Y(k) = \sum_{n=0}^{15} y(n) W_{16}^{nk}$$

$$= \sum_{r=0}^7 y(2r) W_{16}^{2rk} + \sum_{r=0}^7 y(2r+1) W_{16}^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{rk} \quad (k = 0, 1, \dots, 15)$$

而
$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x(n) W_8^{nk} \quad (k = 0, 1, \dots, 7)$$

因此, 当 $k = 0, 1, \dots, 7$ 时, $Y(k) = X(k)$; 当 $k = 8, 9, \dots, 15$ 时, 令

$$k = l + 8 (l = 0, 1, \dots, 7), \text{ 得到: } Y(l + 8) = \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{r(l+8)} = \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{rl} = X(l)$$

$$\text{即 } Y(k) = X(k - 8)$$

$$\text{于是有 } Y(k) = \begin{cases} X(k) & k = 0, 1, \dots, 7 \\ X(k - 8) & k = 8, 9, \dots, 15 \end{cases}$$

$$18. \text{ 若 } x(n) = \begin{cases} 2 & n = 0, 1 \\ 1 & n = 2, N = 4 \\ 0 & n = 3 \end{cases} \text{ 试计算 } x(n) \text{ 的离散傅里叶变换 } X(k) \text{ 的值} \\ (k = 0, 1, 2, 3)。$$

$$\text{【解】 } X(n) = \sum_{k=0}^{4-1} x(k) W_N^{kn}$$

$$\text{所以 } X(0) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^0 + 1W_N^0 + 0 = 5$$

$$X(1) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^1 + 1W_N^2 + 0 = 2 + 2e^{-j\frac{2\pi}{4}} + e^{-j\frac{2\pi}{4}2} = 2 + 2e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\pi}$$

$$X(2) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^2 + 1W_N^4 + 0 = 2 + 2e^{-j\pi} + e^{-j2\pi}$$

$$X(3) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^3 + 1W_N^6 + 0 = 2 + 2e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j3\pi}$$

证明题:

19. 设 $X(k)$ 表示长度为 N 的有限长序列 $x(n)$ 的 DFT。

(1) 证明如果 $x(n)$ 满足关系式

$$x(n) = -x(N-1-n)$$

则 $X(0) = 0$

(2) 证明当 N 为偶数时, 如果

$$x(n) = x(N-1-n)$$

则 $X(\frac{N}{2}) = 0$

解 (1)

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \\ X(0) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^0 = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) - \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} x(N-1-n) \end{aligned}$$

令 $N-1-n = m$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) - \sum_{m=\frac{N}{2}-1}^0 x(m)$$

显然可得 $X(0) = 0$

(2) $X(\frac{N}{2}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{jk\pi} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) (-1)^n$ (将 n 分为奇数和偶数两部分表示)

$$\begin{aligned} &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) (-1)^{2r} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) (-1)^{2r+1} \\ &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) \\ &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-2r) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) \quad (\text{令 } N-1-2r = 2k+1) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=\frac{N}{2}}^0 x(2r+1) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)$$

显然可得 $X(\frac{N}{2}) = 0$

简答题:

21. 在离散傅里叶变换中引起混迭效应的原因是什么? 怎样才能减小这种效应?

解: 因为为采样时没有满足采样定理

减小这种效应的方法: 采样时满足采样定理, 采样前进行滤波, 滤去高于折叠频率 $f_s/2$ 的频率成分。

22. 试说明离散傅里叶变换与Z变换之间的关系。

解: 离散傅立叶变换是 Z 变换在单位圆上的等间隔采样。

三、离散傅立叶变换性质

填空题:

1. 已知序列 $x[k] = \{2, 2, 3, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$, 序列长度 $N = 4$, 写出序列 $x[(2-k)_N]R_4[k]$ 的值 ()。

解: $x[(2-k)_N]R_4[k] = \{x[2], x[1], x[0], x[3]; k = 0, 1, 2, 3\} = \{3, 2, -2, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$

2. 已知 $x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$, $h[n] = \{1, 0, 1, -1, 0; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$, 则 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的 5 点循环卷积为 ()。

解: $x[k] \otimes h[k] = x[k] \otimes \{\delta[k] + \delta[k-2] - \delta[k-3]\}$

$$= x[k] + x[(k-2)_5] - x[(k-3)_5] = \{0, 1, 3, 3, 2; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$$

3. 已知 $x[n] = \{3, 2, 0, 2; k = 0, 1, 2, 3\}$, $h[n] = \{4, -2, 1, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$ 则 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的 4 点循环卷积为 ()。

解:
$$\begin{bmatrix} h[0] & h[3] & h[2] & h[1] \\ h[1] & h[0] & h[3] & h[2] \\ h[2] & h[1] & h[0] & h[3] \\ h[3] & h[2] & h[1] & h[0] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

证明题:

4. 试证 N 点序列 $x(n)$ 的离散傅立叶变换 $X(k)$ 满足 Parseval 恒等式

$$\sum_{k=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

证:
$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |X[m]|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] X^*[m] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] \left(\sum_{k=0}^{N-1} x[k] W_N^{mk} \right)^* \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} x^*[k] \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] W_N^{-mk} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} x^*[k] x[k] = \sum_{k=0}^{N-1} |x[k]|^2 \end{aligned}$$

5. $x(k)$ 和 $X(n)$ 是一个离散傅里叶变换对, 试证明离散傅里叶变换的

对称性:
$$\frac{1}{N} X(k) \Leftrightarrow x(-n)$$

证明略。

6. $x(n)$ 长为 N 的有限长序列, $x_e(n), x_o(n)$ 分别为 $x(n)$ 的圆周共轭偶部及奇部, 也即

$$x_e(n) = x_e^*(N-n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(N-n)]$$

$$x_o(n) = -x_o^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)]$$

证明:

$$DFT[x_e(n)] = \text{Re}[X(K)]$$

$$DFT[x_o(n)] = j \text{Im}[X(K)]$$

$$\text{证 } x_e(n) = x_e^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N-n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*((-n))_N]$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{2}[X(k) + X^*(k)] = \text{Re}[X(k)]$$

$$x_o(n) = -x_o^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)] = \frac{1}{2}[x(n) - x^*((-n))_N]$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{2}[X(k) - X^*(k)] = j \text{Im}[X(k)]$$

7. 若 $DFT[x(n)] = X(k)$, 求证 $DFT[X(n)] = Nx((-k))_N$

$$\text{证: } x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \quad (1)$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad (2)$$

由 (2) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$, 将 k 与 n 互换, 则有

$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) W_N^{kn} \quad (\text{这应该是反变换公式})$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Nx(k) W_N^{kn} \quad (\text{用 } -k' \text{ 代替 } k, \text{ 且求和取主值区})$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Nx(-k') W_N^{-k'n}$$

与 (1) 比较 所以 $X(n) \leftrightarrow Nx((-k))_N$

8. 若 $x(n) = IDFT[X(k)]$, 求证 $IDFT[x(k)] = \frac{1}{N} X((-n)_N) R_N(n)$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{证: } IDFS[\tilde{x}(k)] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}(k) W_N^{-kn} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{X}(r) W_N^{-rk} \right] W_N^{-kn} \\
 &= \frac{1}{N^2} \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{X}(r) \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(-r-n)}
 \end{aligned}$$

$$\text{而} \quad \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(-r-n)} = \begin{cases} N & -r-n = lN \\ 0 & -r-n \neq lN \end{cases} \quad (l \text{ 为整数})$$

$$\text{所以} \quad IDFS[\tilde{x}(k)] = \frac{1}{N^2} \tilde{X}(-lN-n) \cdot N = \frac{1}{N} \tilde{X}(-n)$$

$$\text{于是} \quad IDFT[x(k)] = \frac{1}{N} \tilde{X}(-n) R_N(n) = \frac{1}{N} X((-n)_N) R_N(n)$$

9. 令 $X(k)$ 表示 N 点序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT, 试证明:

(a) 如果 $x(n)$ 满足关系式 $x(n) = -x(N-1-n)$, 则 $X(0) = 0$ 。

(b) 当 N 为偶数时, 如果 $x(n) = x(N-1-n)$, 则 $X(\frac{N}{2}) = 0$ 。

$$\text{证: } X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad (k = 0, 1, \dots, N-1)$$

$$(a) \quad X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

$$\begin{aligned}
 N \text{ 为偶数: } X(0) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) + x(N-1-n)] \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) - x(n)] = 0
 \end{aligned}$$

$$N \text{ 为奇数: } X(0) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} x(n) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} x(N-1-n) + x(\frac{N-1}{2})$$

$$\begin{aligned}
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} [x(n) + x(N-1-n)] \\
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} [x(n) - x(n)] \\
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + 0 = x\left(\frac{N-1}{2}\right)
\end{aligned}$$

而 $x(n)$ 中间的一项应当满足:

$$x\left(\frac{N-1}{2}\right) = -x\left(N-1 - \frac{N-1}{2}\right) = -x\left(\frac{n-1}{2}\right)$$

因此必然有 $x\left(\frac{n-1}{2}\right) = 0$

这就是说, 当 N 为奇数时, 也有 $X(0) = 0$ 。

$$\begin{aligned}
\text{(b) 当 } N \text{ 为偶数: } X\left(\frac{N}{2}\right) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{n \frac{N}{2}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) (-1)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-n) (-1)^{N-1-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n + (-1)^{N-1} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^{-n}
\end{aligned}$$

当 N 为偶数时, $N-1$ 为奇数, 故 $(-1)^{N-1} = -1$; 又由于

$(-1)^{-n} = (-1)^n$, 故有

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n - \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n = 0$$

10. 设 $DFT[x(n)] = X(k)$, 求证 $DFT[X(k)] = Nx(N-n)$ 。

【解】因为 $W_N^{-k(N-n)} = W_N^{nk}$

根据题意 $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$

$$Nx(N-n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-k(N-n)}$$

因为 $W_N^{-k(N-n)} = W_N^{nk}$

所以 $Nx(N-n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} = DFT[X(k)]$

11. 证明：若 $x(n)$ 为实偶对称，即 $x(n) = x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 也为实偶对称。

【解】 根据题意 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(N-n)W_N^{(-n)(-k)} \quad \underline{\underline{\text{再利用 } W_N^{nk} \text{ 的周期性质}}}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(N-n)W_N^{(N-n)(N-k)}$$

下面我们令 $N-n=m$ 进行变量代换，则 $X(k) = \sum_{m=N}^1 x(m)W_N^{(N-k)m}$

又因为 $x(n)$ 为实偶对称，所以 $x(0) = x(N) = 0$ ，所以

$$x(0)W_N^{(N-k)0} = x(N)W_N^{(N-k)m} + x(0)W_N^{(N-k)0}$$

可将上式写为 $X(k) = \sum_{m=1}^N x(m)W_N^{(N-k)m} + x(0)W_N^{(N-k)0}$

$$= \sum_{m=0}^N x(m)W_N^{(N-k)m}$$

$$= \sum_{m=0}^N x(m)W_N^{(N-k)m} - x(N)W_N^{(N-k)N}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-k)m}$$

所以 $X(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-k)m} = X(N-k)$

即证。

注意：若 $x(n)$ 为奇对称，即 $x(n) = -x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 为纯虚数并且奇

对称，证明方法同上。

计算题：

12. 已知 $x(n) = n+1 (0 \leq n \leq 3)$, $y(n) = (-1)^n (0 \leq n \leq 3)$ ，用圆周卷积法求 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的线性卷积 $z(n)$ 。

解： $x(n) = \{1, 2, 3, 4\} \quad 0 \leq n \leq 3$, $y(n) = \{1, -1, 1, -1\} \quad 0 \leq n \leq 3$

因为 $x(n)$ 的长度为 $N_1 = 4$, $y(n)$ 的长度为 $N_2 = 4$

所以 $z(n) = x(n) * y(n)$ 的长度为 $N = N_1 + N_2 - 1 = 7$, 故应求周期

$N = 7$ 的圆周卷积 $x(n) \otimes y(n)$ 的值，即

$$z(n) = x(n) \otimes y(n) = \left[\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}(m) \tilde{y}(n-m) \right] \bullet R_N(n)$$

所以 $z(n) = x(n) * y(n) = \{1, 1, 2, 2, -3, 1, -4\} \quad 0 \leq n \leq 6$

13. 序列 $a(n)$ 为 $\{1, 2, 3\}$ ，序列 $b(n)$ 为 $\{3, 2, 1\}$ 。

(1) 求线性卷积 $a(n) * b(n)$

(2) 若用基 2 FFT 的循环卷积法（快速卷积）来得到两个序列的线性卷积运算结果，FFT 至少应取多少点？

解：(1) $w(n) = a(n) * b(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a(m)b(n-m)$

所以 $w(n) = a(n) * b(n) = \{3, 8, 14, 8, 3\}$, $0 \leq n \leq 4$

(2) 若用基 2FFT 的循环卷积法（快速卷积）来完成两序列的线性卷积运算，因为 $a(n)$ 的长度为 $N_1 = 3$ ；所以 $a(n) * b(n)$ 得长度为

$N = N_1 + N_2 - 1 = 5$ 。

故 FFT 至少应取 $2^3 = 8$ 点。

14. 有限长为 $N=100$ 的两序列

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 10 \\ 0 & 11 \leq n \leq 99 \end{cases} \quad y(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & 1 \leq n \leq 89 \\ 1 & 90 \leq n \leq 99 \end{cases}$$

做出 $x(n), y(n)$ 示意图, 并求圆周卷积 $f(n) = x(n) \otimes y(n)$ 及做图。

解 $x(n), y(n)$ 示意图略, 圆周卷积 $f(n) = x(n) \otimes y(n)$

$$f(n) = \begin{cases} 11 & n = 0 \\ 10 & n = 1, 99 \\ 9 & n = 2, 98 \\ 8 & n = 3, 97 \\ 7 & n = 4, 96 \\ 6 & n = 5, 95 \\ 5 & n = 6, 94 \\ 4 & n = 7, 93 \\ 3 & n = 8, 92 \\ 2 & n = 9, 91 \\ 1 & n = 10, 90 \\ 0 & 10 < n < 90 \end{cases}$$

15. 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长序列, $X(k) = DFT[x(n)]$, 现将 $x(n)$ 的每两点之间补进 $r-1$ 个零值, 得到一个长为 rN 的有限长序列 $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n/r) & n = ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & n \neq ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}$$

求: $DFT[y(n)]$ 与 $X(k)$ 的关系。

$$\text{解: 因为 } X(k) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{N-1} x(l) W_N^{lk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \end{cases}$$

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n) W_{rN}^{kn} = \sum_{l=0, r, 2r, \dots}^{N-1} x\left(\frac{n}{r}\right) W_{rN}^{kn} \quad \text{令 } \frac{n}{r} = l$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{l=0, r, 2r, \dots}^{N-1} x(l) W_N^{lk} & 0 \leq k \leq rN-1 \\
& & 0 \leq k \leq N-1 \\
&= \begin{cases} X(k) & \\ X(k-N) & \\ \vdots & \\ X[k-(r-1)N] & (r-1)N \leq k \leq rN-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \\
&= \sum_{m=0}^{r-1} X(k-mN) & 0 \leq k \leq rN-1
\end{aligned}$$

16. 已知 $x(n)$ 是 N 点有限长序列, $X(k) = DFT[x(n)]$ 。现将长度变成 rN 点的有限长序列 $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq rN-1 \end{cases}$$

试求 rN 点 $DFT[y(n)]$ 与 $X(k)$ 的关系。

解: 由 $X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, 0 \leq k \leq N-1$

可得

$$\begin{aligned}
Y(k) &= DFT[y(n)] = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n) W_{rN}^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_{rN}^{nk} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n\frac{k}{r}} = X\left(\frac{k}{r}\right), k = lr, l = 0, 1, \dots, N-1
\end{aligned}$$

所以在一个周期内, $Y(k)$ 的抽样点数是 $X(k)$ 的 r 倍, 相当于在 $X(k)$ 的每两个值之间插入 $r-1$ 个其他的数值 (不一定为零), 而当 k 为 r 的整数 l 倍时, $Y(k)$ 与 $X\left(\frac{k}{r}\right)$ 相等。

17. 已知 $x(n)$ 是 N 点有限长序列, $X(k) = DFT[x(n)]$ 。现将 $x(n)$ 的每两点之间补进 $r-1$ 个零值点, 得到一个 rN 点的有限长序列 $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n/r) & n = ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

试求 rN 点 DFT[$y(n)$] 与 $X(k)$ 的关系。

解：由 $X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, 0 \leq k \leq N-1$

可得

$$\begin{aligned} Y(k) &= DFT[y(n)] = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n)W_{rN}^{nk} \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} x(ir/r)W_{rN}^{irk} = \sum_{i=0}^{N-1} x(i)W_N^{ik}, 0 \leq k \leq rN-1 \end{aligned}$$

而 $Y(k) = X((k))_N R_{rN}(k)$

所以 $Y(k)$ 是将 $X(k)$ (周期为 N) 延拓 r 次形成的, 即 $Y(k)$ 周期为 rN 。

18. 已知序列 $x(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$ 和它的 6 点离散傅立叶变换 $X(k)$ 。

(1) 若有限长序列 $y(n)$ 的 6 点离散傅立叶变换为 $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$, 求 $y(n)$ 。

(2) 若有限长序列 $u(n)$ 的 6 点离散傅立叶变换为 $X(k)$ 的实部, 即 $U(k) = \text{Re}[X(k)]$, 求 $u(n)$ 。

(3) 若有限长序列 $v(n)$ 的 3 点离散傅立叶变换 $V(k) = X(2k)$ ($k = 0, 1, 2$), 求 $v(n)$ 。

解：(1) 由 $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$ 知, $y(n)$ 是 $x(n)$ 向右循环移位 4 的结果, 即

$$y(n) = x((n-4))_6$$

$$= 4\delta(n-4) + 3\delta(n-5) + 2\delta(n) + \delta(n-1)$$

$$(2) \quad X(k) = \sum_{n=0}^5 [4\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)] W_6^{nk}$$

$$= 4 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k}$$

$$X^*(k) = 4 + 3W_6^{-k} + 2W_6^{-2k} + W_6^{-3k}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[X(k)] &= \frac{1}{2} [X(k) + X^*(k)] \\ &= \frac{1}{2} [4 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k} + 4 + 3W_6^{-k} + 2W_6^{-2k} + W_6^{-3k}] \\ &= \frac{1}{2} [8 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k} + 3W_6^{5k} + 2W_6^{4k} + W_6^{3k}] \\ &= \frac{1}{2} [8 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + 2W_6^{4k} + 3W_6^{5k}] \end{aligned}$$

由上式得到

$$u(n) = 4\delta(n) + \frac{3}{2}\delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4) + \frac{3}{2}\delta(n-5)$$

$$\begin{aligned} (3) \quad X(2k) &= \sum_{n=0}^5 x(n) W_6^{2nk} = \sum_{n=0}^5 x(n) W_3^{nk} = \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + \sum_{n=3}^5 x(n) W_3^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + \sum_{n=0}^2 x(n+3) W_3^{k(n+3)} \\ &= \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + W_3^{3k} \sum_{n=0}^2 x(n+3) W_3^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^2 [x(n) + x(n+3)] W_3^{nk}, k = 0, 1, 2 \end{aligned}$$

由于
$$V(k) = \sum_{n=0}^2 v(n) W_3^{nk} = X(2k)$$

$$= \sum_{n=0}^2 [x(n) + x(n+3)] W_3^{nk}, k = 0, 1, 2$$

所以
$$v(n) = x(n) + x(n+3), n = 0, 1, 2$$

即
$$v(0) = x(0) + x(3) = 5$$

$$v(1) = x(1) + x(4) = 3$$

$$v(2) = x(2) + x(5) = 2$$

或
$$v(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$$

19. 令 $X(k)$ 表示 N 点的序列 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换, $X(k)$ 本身也是一个 N 点的序列。如果计算 $X(k)$ 的离散傅里叶变换得到一序列 $x_1(n)$, 试用 $x(n)$ 求 $x_1(n)$ 。

解

$$x_1(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} = \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n'=0}^{N-1} x(n') W_N^{kn'} \right] W_N^{nk} = \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')}$$

因为

$$\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')} = \begin{cases} N & n+n' = Nl \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$x_1(n) = \sum_{n'}^{N-1} Nx(-n+Nl) = Nx((-n))_N R_N(n)$$

20. 为了说明循环卷积计算 (用 DFT 算法), 分别计算两矩形序列 $x(n) = R_N(n)$ 的卷积, 如果 $x(n) = R_6(n)$, 求

(1) 两个长度为 6 点的 6 点循环卷积。

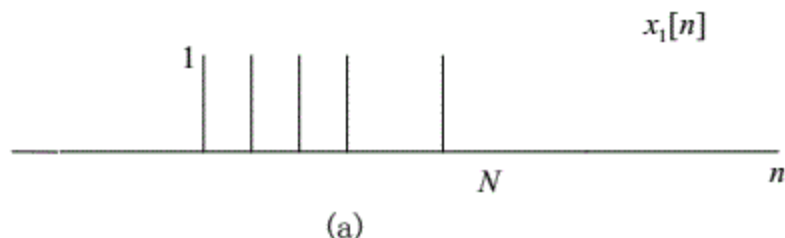
(2) 两个长度为 6 点的 12 点循环卷积。

【解】这是循环卷积的另一个例子。令

$$x_1[n] = x_2[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

图 3-6 中 $L=6$, N 定义为 DFT 长度。若 $N=L$, 则 N 点 DFT 为

$$X_1(k) = X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{kn} = \begin{cases} N & k=0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



如果我们将 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 直接相乘, 得

$$X_3(k) = X_1[k]X_2(k) = \begin{cases} N^2 & k = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

由此可得 $x_3[n] = N \quad 0 \leq n \leq N-1$

这个结果绘在图 3-6 中。显然, 由于序列 $x_2[(n-m)_N]$ 是对于 $x_1[m]$ 旋转, 则乘积 $x_1[m]x_2[(n-m)_N]$ 的和始终等于 N 。

当然也可以把 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 看作是 $2L$ 点循环卷积, 只要给他们增补 L 个零即可。若我们计算增长序列的 $2L$ 点循环卷积, 就得到图 3-7 所示序列。可以看出它等于有限长序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积。注意如图 3-7 所, $N = 2L$ 时

$$X_1[k] = X_2[k] = \frac{1 - W_N^{Lk}}{1 - W_N^k}$$

所以图 3-7 (e) 中矩形序列 $x_3[n]$ 的 DFT 为 ($N = 2L$)

$$X_3[k] = \left(\frac{1 - W_N^{Lk}}{1 - W_N^k} \right)^2$$

循环卷积的性质可以表示为

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \xrightarrow{DFT} X_1[k]X_2[k]$$

考虑到 DFT 关系的对偶性, 自然两个 N 点序列乘积的 DFT 等于他们对英的离散傅里叶变换的循环卷积。具体地说, 若 $x_3[n] = x_1[n]x_2[n]$, 则

$$X_3[k] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1[l] X_2[(k-l)_N]$$

或 $x_1[n]x_2[n] \xrightarrow{DFT} \frac{1}{N} X_1[k] \otimes X_2[k]$

21. 设 $x(n)$ 是一个 $2N$ 点序列, 具有如下性质

预览与源文档一致, 下载高清无水印

$$x(n+N) = x(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

另设 $x_1(n) = x(n)R_N(n)$, 它的 N 点 DFT 为 $X_1(k)$ 。

求 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT $X(k)$ 和 $X_1(k)$ 的关系。

【答案】 $DFT X(k) = 2X_1\left(\frac{k}{2}\right)$

22. 已知某信号序列 $f(k) = \{3, 2, 1, 2\}$, $h(k) = \{2, 3, 4, 2\}$, 试计算

(1) $f(k)$ 和 $h(k)$ 的循环卷积和 $f(k) \otimes h(k)$;

(2) $f(k)$ 和 $h(k)$ 的线性卷积和 $f(k) * h(k)$;

(3) 写出利用循环卷积计算线性卷积的步骤。

【答案】 (1) $y(k) = 6h(k) + 13h(k-1) + 20h(k-2) + 21h(k-3)$

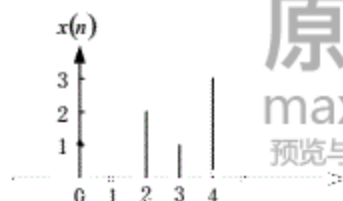
(2) $y(k) = 6h(k) + 13h(k-1) + 20h(k-2) + 21h(k-3) + 14h(k-4) + 10h(k-5) + 4h(k-6)$

(3) 略

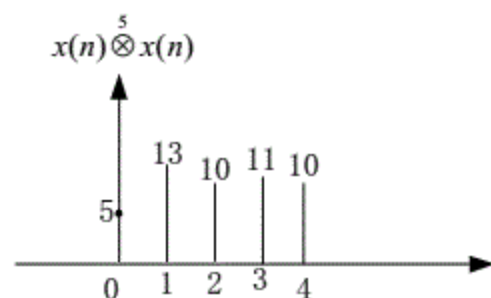
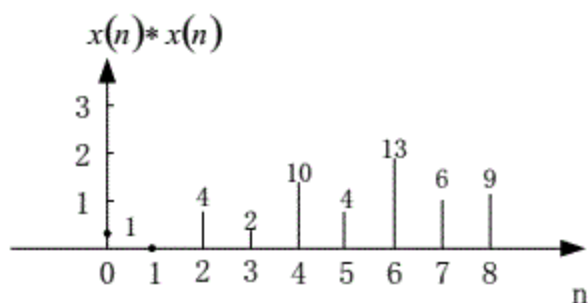
23. 如图表示一个 5 点序列 $x(n)$ 。

(1) 试画出 $x(n) * x(n)$

(2) 试画出 $x(n) \otimes x(n)$



解:



简答题:

24. 试述用DFT计算离散线性卷积的方法。

解：计算长度为 M, N 两序列的线性卷积，可将两序列补零至长度为 $M+N-1$ ，而后求补零后两序列的 DFT，并求其乘积，最后求乘积后序列的 IDFT，可得原两序列的线性卷积。

25. 已知 $X(k), Y(k)$ 是两个 N 点实序列 $x(n), y(n)$ 的 DFT 值，今需要从 $X(k), Y(k)$ 求 $x(n), y(n)$ 的值，为了提高运算效率，试用一个 N 点 IFFT 运算一次完成。

解：依据题意 $x(n) \Leftrightarrow X(k), y(n) \Leftrightarrow Y(k)$

取序列 $Z(k) = X(k) + jY(k)$

对 $Z(k)$ 作 N 点 IFFT 可得序列 $z(n)$ 。

又根据 DFT 性质

$IDFT[X(k) + jY(k)] = IDFT[X(k) + jIDFT[Y(k)]] = x(n) + jy(n)$ 由原题可知,

$x(n), y(n)$ 都是实序列。再根据 $z(n) = x(n) + jy(n)$, 可得

$$x(n) = \text{Re}[z(n)]$$

$$y(n) = \text{Im}[z(n)]$$

四、频域取样

填空题:

1. 从满足采样定理的样值信号中可以不失真地恢复出原模拟信号。

采用的方法, 从时域角度看是 (); 从频域角度看是 ()。

解: 采样值对相应的内插函数的加权求和加低通, 频域截断

2. 由频域采样 $X(k)$ 恢复 $X(e^{j\omega})$ 时可利用内插公式, 它是用 () 值对 () 函数加权后求和。

解: $X(k)$ 内插

3. 频域 N 点采样造成时域的周期延拓, 其周期是 ()。

解: NT (频域采样点数 $N \times$ 时域采样周期 T)

简答题:

4. 已知有限长 N 序列 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 若对 $X(z)$ 在单位圆上等间隔抽样 M 点, 且 $M < N$, 试分析此 M 个样点序列对应的 IDFT $x_1[n]$ 与序列 $x[n]$ 的关系。

解:

如果 $X_1[m] = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{M}m}}, m=0,1,\dots,M-1$

即 $X_1[m]$ 是 $X(z)$ 在单位圆上 M 点等间隔抽样, 根据频域抽样定理, 则

存在
$$x_1[k] = IDFT\{X_1[m]\} = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x[k+lM]R_M[k]$$

上式表明, 将序列 $x(k)$ 以 M 为周期进行周期延拓, 取其主值区间 $[0, M-1]$ 上的值, 即得序列 $x_1[k]$ 。由于 $M < N$, 故在对 $x[k]$ 以 M 为周期进行周期延拓时, 必然存在重叠。

5. FFT算法的基本思想是什么?

解: 答案略。

6. 简述时域取样定理和频域取样定理的基本内容。

解: 答案略。

计算题:

7. 设 $x(n)$ 是长度为 M 的有限长序列, 其 Z 变换为
$$X(Z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)Z^{-n}$$

今欲求 $X(Z)$ 在单位圆上 N 个等距离点上的采样值 $X(Z_k)$, 其中

$Z_k = e^{j\frac{2\pi}{N}k}, k=0,1,\dots,N-1$, 解答下列问题 (用一个 N 点的 FFT 来算出全部的值)

(1) 当 $N < M$ 和 $N \geq M$ 时, 写出用一个 N 点 FFT 分别算出 $X(Z_k)$ 的过程;

(2) 若求 $X(Z_k)$ 的 IDFT, 说明哪一个结果和 $x(n)$ 等效, 为什么?

解: (1) $N \geq M$, 对序列 $x(n)$ 末尾补零至 N 个点得序列 $x'(n)$, 计

算 $x'(n)$ 的 N 点 FFT 即可得到 $X(Z_k)$ 。

$N < M$ 时, 对序列 $x(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓得到一个新的序列 $x'(n)$, 求序列 $x'(n)$ 的前 M 点的 FFT 即可得 $X(Z_k)$ 。

(2) $N \geq M$ 时得到的结果与 $x(n)$ 等效, 因为其满足频域取样定理。

8. 已知 $x(n) = a^n u(n), 0 < a < 1$, 今对其 z 变换 $X(z)$ 在单位圆上等分采样, 采样值为 $X(k) = X(z)|_{z=W_N^k}$, 求有限长序列 $\text{IDFT}[X(k)]$

解 方法一

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$$\begin{aligned} X(k) &= X(z)|_{z=W_N^k} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \Big|_{z=W_N^k} = \frac{1}{1 - aW_N^k} = \frac{1}{1 - a^N} \cdot \frac{1 - a^N}{1 - aW_N^k} \\ &= \frac{1}{1 - a^N} \sum_{n=0}^{N-1} (aW_N^k)^n = \frac{1}{1 - a^N} \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{kn} \end{aligned}$$

$$\text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{1 - a^N} a^n R_N(n)$$

方法二

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$$X(k) = X(z)|_{z=W_N^k} = \sum_{l=0}^{\infty} a^l z^{-l} \Big|_{z=W_N^k} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) W_N^{kl}$$

$$x_1(n) = \frac{1}{N} \sum_{K=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{K=0}^{N-1} \left[\sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) W_N^{kl} \right] W_N^{-nk} \text{ 交换求和次序}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(l-n)}$$

$$\left(\text{因为 } \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(l-n)} = \begin{cases} N & l = n + mN \\ 0 & l \neq n + mN \end{cases}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \right)$$

$$\text{所以 } x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n + mN) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{m=0}^{\infty} a^{n+mN} u(n+mN) = a^n \sum_{m=0}^{\infty} a^{mN} \quad 0 \leq n \leq N-1 \\
 &= \frac{1}{1-a^N} a^n R_N(n)
 \end{aligned}$$

9. 研究一个长度为 M 点的有限长序列 $x(n)$ 。

$$x(n) = \begin{cases} x(n), 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, \text{其他} n \end{cases}$$

我们希望计算求 z 变换 $X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)z^{-n}$ 在单位圆上 N 个等间隔点

上的抽样，即在 $z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}, k = 0, 1, \dots, N-1$ 上的抽样。当 $N > M$ 时，试找出只用一个 N 点 DFT 就能计算 $X(z)$ 的 N 个抽样的方法，并证明之。

解：若 $N > M$ ，可将 $x(n)$ 补零到 N 点，即

$$x_0(n) = \begin{cases} x(n), 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, M \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

则 $X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x_0(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, 0 \leq k \leq N-1$

10. 对有限长序列 $x(n) = \{1, 0, 1, 1, 0, 1\}$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上进行 5 等份取样，得到取样值 $X(k)$ ，即 $X(k) = X(z)|_{z=W_5^{-k}}, k = 0, 1, 2, 3, 4$

求 $X(k)$ 的逆傅里叶变换 $x_1(n)$ 。

解：

$$X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + z^{-2} + z^{-3} + z^{-5}$$

$$X(k) = X(z)|_{z=W_5^{-k}}$$

$$= 1 + W_5^2 + W_5^3 + W_5^5 = 2 + W_5^2 + W_5^3$$

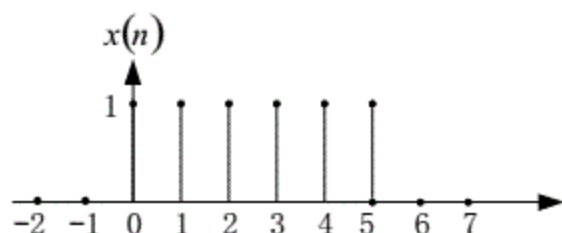
$$= \sum_{n=0}^4 x_1(n)W_5^{kn}$$

$$x_1(n) = \{2, 0, 1, 1, 0\}$$

11. 设如图所示的序列 $x(n]$ 的 Z 变换为 $X(z)$, 对 $X(z)$ 在单位圆上等

间隔的 4 点上取样得到 $X(k)$, 即 $X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{4}k}}, k=0,1,2,3$

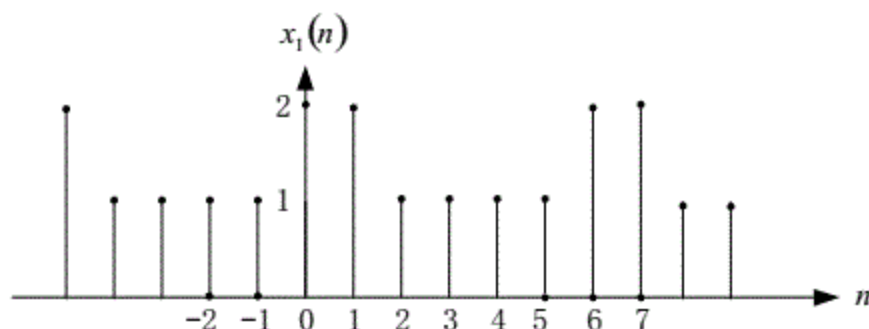
试求 $X(k)$ 的 4 点离散傅里叶逆变换 $x_1(n)$, 并画出 $x_1(n)$ 的图形。(P₃₇₉)



解: 因为对 $X(z)$ 在单位圆上等间隔的 4 点上取样, 将使 $x(n)$ 以 4 为

周期进行周期延拓, 所以 $x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x((n+4r))$, 根据上式可画出

$x_1(n)$ 的图形, 如下图所示。



四、用离散傅立叶变换对连续时间信号逼近问题

简答题:

1. 理解DFT分析信号频谱中出现的现象以及改善这些现象的方法?

解: 答案略

2. 补零和增加信号长度对谱分析有何影响？是否都可以提高频谱分辨率？

解：时域补零和增加信号长度，可以使频谱谱线加密，但不能提高频谱分辨率。

3. 试说明连续傅里叶变换 $X(f)$ 采样点的幅值和离散傅里叶变换 $X(k)$ 幅值存在什么关系？

解：两个幅值一样。

4. 解释DFT中频谱混迭和频谱泄漏产生的原因，如何克服或减弱？

解：如果采样频率过低，再 DFT 计算中再频域出现混迭线性，形成频谱失真；需提高采样频率来克服或减弱这种失真。

泄漏是由于加有限窗引起，克服方法是尽量用旁瓣小主瓣窄的窗函数。

计算题：

5. 用某台FFT仪做谱分析。使用该仪器时，选用的抽样点数N必须是2的整数次幂。已知待分析的信号中，上限频率 ≤ 1025 kHz。要求谱分辨率 ≤ 5 Hz。试确定下列参数：1. 一个记录中的最少抽样点数；2. 相邻样点间的最大时间间隔；3. 信号的最小记录时间。

解：因为待分析的信号中上限频率 $f_m \leq 1.25\text{kHz}$

所以抽样频率应满足： $f_s \geq 2f_m = 2.5\text{kHz}$

因为要求谱分辨率 $\frac{f_s}{N} \leq 5\text{kHz}$ ，所以 $N \geq \frac{2.5 \times 1000}{5} = 500$

因为选用的抽样点数 N 必须是 2 的整数次幂，所以一个记录中的

最少抽样点数 $N = 512$

$$\text{相邻样点间的最大时间间隔 } T = \frac{1}{f_{s\min}} = \frac{1}{2f_s} = \frac{1}{2.5} \text{ms} = 0.4\text{ms}$$

$$\text{信号的最小记录时间 } T_{p\min} = N \times T = 512 \times 0.4\text{ms} = 204.8\text{ms}$$

6. (1) 模拟数据以10.24千赫速率取样，且计算了1024个取样的离散傅里叶变换。求频谱取样之间的频率间隔。

(2) 以上数字数据经处理以后又进行了离散傅里叶反变换，求离散傅里叶反变换后抽样点的间隔为多少？整个1024点的时宽为多少？

$$\text{解：(1) 频率间隔 } \Delta F = \frac{10240}{1024} = 10 \text{ (赫)}$$

$$(2) \text{ 抽样点的间隔 } \Delta T = \frac{1}{10.24} = 97.66\mu\text{s}$$

$$\text{整个 1024 点的时宽 } T = 97.66 \times 1024 = 100\text{ms}$$

7. 频谱分析的模拟信号以8kHz被抽样，计算了512个抽样的DFT，试确定频谱抽样之间的频率间隔，并证明你的回答。

$$\text{证明：由 } f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}, F_0 = \frac{\Omega_0}{2\pi}$$

$$\text{得 } \frac{f_s}{F_0} = \frac{\Omega_s}{\Omega_0}$$

其中 Ω_s 是以角频率为变量的频谱的周期， Ω_0 是频谱抽样之间的频谱间隔。

$$\text{又 } \frac{f_s}{F_0} = \frac{\Omega_s}{\Omega_0} = N$$

$$\text{则 } F_0 = \frac{f_s}{N}$$

$$\text{对于本题有 } f_s = 8\text{kHz}, N = 512$$

所以
$$F_0 = \frac{8000}{512} = 15.625 \text{ Hz}$$

8. 设有一谱分析用的信号处理器，抽样点数必须为2的整数幂，假定没有采用任何特殊数据处理措施，要求频率分辨力 $\leq 10 \text{ Hz}$ ，如果采用的抽样时间间隔为 0.1 ms ，试确定：（1）最小记录长度；（2）所允许处理的信号的最高频率；（3）在一个记录中的最少点数。

解：

（1） 因为 $T_0 = \frac{1}{F_0}$ ，而 $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ ，所以

$$T_0 \geq \frac{1}{10} \text{ s}$$

即最小记录长度为 0.1 s

（2） 因为 $f_s = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1} \times 10^3 = 10 \text{ kHz}$ ，而

$$f_s > 2f_h$$

所以
$$f_h < \frac{1}{2} f_s = 5 \text{ kHz}$$

即允许处理的信号最高频率为 5 kHz 。

（3） $N \geq \frac{T_0}{T} = \frac{0.1}{0.1} \times 10^3 = 1000$ ，又因 N 必须为2的整数幂，所以一个

记录中的最少点数为 $N = 2^{10} = 1024$ 。

第四章 快速傅立叶变换

一、 计算 DFT 效率及其改善途径

填空题:

1. 如果一台通用机算计的速度为：平均每次复乘需 $100\mu s$ ，每次复加需 $20\mu s$ ，今用来计算 $N=1024$ 点的 DFT $\{x(n)\}$ 。问直接运算需（ ）时间，用 FFT 运算需要（ ）时间。

解：（1）直接运算：需复数乘法 N^2 次，复数加法 $N(N-1)$ 次。

直接运算所用计算时间 T_1 为

$$T_1 = N^2 \times 100 + N(N-1) \times 20 = 125808640\mu s = 125.80864s$$

（2）基 2FFT 运算：需复数乘法 $\frac{N}{2}\log_2 N$ 次，复数加法 $N\log_2 N$ 次。

用 FFT 计算 1024 点 DTF 所需计算时间 T_2 为

$$T_2 = \frac{N}{2}\log_2 N \times 100 + N\log_2 N \times 20 = 716800\mu s = 0.7168s$$

2. N 点 FFT 的运算量大约是（ ）。

解： $\frac{N}{2}\log_2 N$ 次复乘和 $N\log_2 N$ 次复加

3. 快速傅里叶变换是基于对离散傅里叶变换 _____ 和利用旋

转因子 $e^{-j\frac{2\pi}{N}k}$ 的_____ 来减少计算量，其特点是
_____, _____和_____。

解：快速傅里叶变换是基于对离散傅里叶变换 长度逐次变短 和利
用旋转因子 $e^{-j\frac{2\pi}{N}k}$ 的 周期性 来减少计算量，其特点是 蝶形计算、
原位计算 和 码位倒置。

简答题：

4. FFT主要利用了DFT定义中的正交完备基函数 $W_N^n (n=0,1,\dots,N-1)$ 的
周期性和对称性，通过将大点数的DFT运算转换为多个小数点的DFT
运算，实现计算量的降低。请写出 W_N 的周期性和对称性表达式。

答：①周期性： $W_N^{(n+N)k} = W_N^{nk} = W_N^{(k+N)n}$

②对称性： $W_N^{n+N/2} = -W_N^n$

5. 基2FFT快速计算的原理是什么？它所需的复乘、复加次数各是多
少？

解：原理：利用 W_N^{kn} 的特性，将 N 点序列分解为较短的序列，计算短
序列的 DFT，最后再组合起来。

复乘次数： $\frac{N}{2} \log_2^N$ ，复加次数： $N \log_2^N$

二、 按时间抽取 FFT 算法

简答题：

1. 简略推导按时间抽取基2-FFT算法的蝶形公式，并画出N=8时算法

的流图，说明该算法的同址运算特点。

解：答案略。

作图题：

3. 画出 $N=8$ 基2 时间抽取的FFT流图，并利用该流图计算序列 $x[k] = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0\}$ 的DFT。

解：答案略。

4. 对于长度为8点的实序列 $x(n)$ ，试问如何利用长度为4点的FFT计算 $x(n)$ 的8点DFT？写出其表达式，并画出简略流程图。

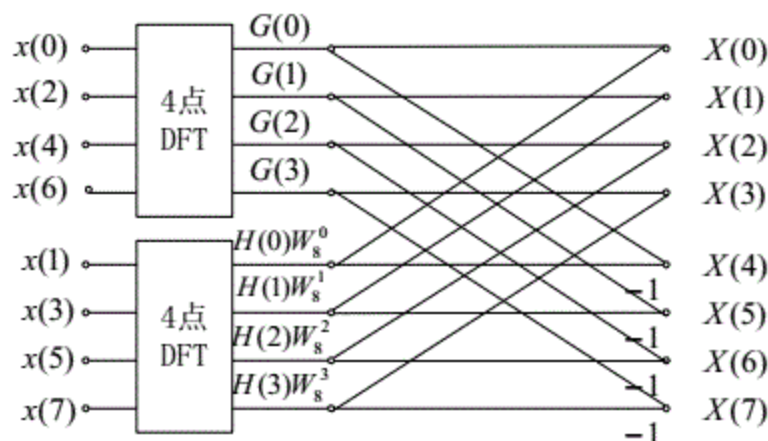
$$\begin{aligned}
 \text{解： } X(k) &= \sum_{n=0}^7 x(n) W_8^{nk} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(2r) W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 x(2r+1) W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{rk} + W_8^k \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{rk} \\
 &= G(k) + W_8^k H(k), k = 0, 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

①

$$\begin{aligned}
 X(k+1) &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{r(k+4)} + W_8^{k+4} \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{r(k+4)} \\
 &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{rk} - W_8^k \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{rk} \\
 &= G(k) - W_8^k H(k), k = 0, 1, 2
 \end{aligned}$$

②

按照式①和式②可画出如下图所示的流程图。



三、按频率抽取 FFT 算法

计算题：

1. $X[k]$ 是 N 点序列 $x[n]$ 的 DFT, N 为偶数。两个 $\frac{N}{2}$ 点序列定义为

$$x_1[n] = \frac{1}{2}(x[2n] + x[2n+1])$$

$$x_2[n] = \frac{1}{2}(x[2n] - x[2n+1]), 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$$

$X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 分别表示序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的 $\frac{N}{2}$ 点 DFT, 试由 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 确定 $x[n]$ 的 N 点 DFT。

解：

$$\text{DFT} \{x[2k]\} = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2k] W_N^{mk} = \sum_{l=0}^{N-1} x[l] W_N^{\frac{ml}{2}} \quad (l \text{ 为偶数})$$

$$= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \frac{1 + W_N^{\frac{ml}{2}}}{2} W_N^{ml} = \frac{1}{2}(X[m] + X[m + \frac{N}{2}])$$

$$\text{DFT} \{x[2k+1]\} = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2k+1] W_N^{mk} = \sum_{l=0}^{N-1} x[l] W_N^{\frac{m(l-1)}{2}} \quad (l \text{ 为奇数})$$

$$= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \frac{(1 - W_N^{\frac{N}{2}})}{2} W_N^{ml} W_N^{-m} = \frac{1}{2} (X[m] - X[m + \frac{N}{2}] W_N^{-m})$$

$$X_1[m] = \frac{1}{4} (1 + W_N^{-m}) X[m] + \frac{1}{4} (1 - W_N^{-m}) X[m + \frac{N}{2}], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

$$X_2[m] = \frac{1}{4} (1 - W_N^{-m}) X[m] + \frac{1}{4} (1 + W_N^{-m}) X[m + \frac{N}{2}], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

解上述方程可得

$$X[m] = (1 + W_N^m) X_1[m] + (1 - W_N^m) X_2[m], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

$$X[m + \frac{N}{2}] = (1 - W_N^m) X_1[m] + (1 + W_N^m) X_2[m], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

简答题：

2. 简略推导按频率抽取基2-FFT算法的蝶形公式，并画出

$N=8$ 时算法的流图，说明该算法的同址运算特点。

【答案】其同址运算特点为输入按自然顺序存放，输出序列按码位颠倒顺序存放。

作图题：

3. 画出基2 时域抽取4点FFT的信号流图。

解：答案略。

四、 其它 FFT 算法

简答题：

1. 已知两个N点实序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的DFT分别为 $X(k)$ 和 $Y(k)$ ，现在要求出序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ ，试用一次N点IFFT运算来实现。

解：依据题意 $x(n) \Leftrightarrow X(k), y(n) \Leftrightarrow Y(k)$

取序列 $Z(k) = X(k) + jY(k)$

对 $Z(k)$ 作 N 点 IFFT 可得序列 $z(n)$ 。

又根据 DFT 性质

$IDFT[X(k) + jY(k)] = IDFT[X(k) + jIDFT[Y(k)]] = x(n) + jy(n)$ 由原题可知，

$x(n), y(n)$ 都是实序列。再根据 $z(n) = x(n) + jy(n)$ ，可得

$$x(n) = \text{Re}[z(n)]$$

$$y(n) = \text{Im}[z(n)]$$

2. 已知长度为 $2N$ 的实序列 $x(n)$ 的 DFT $X(k)$ 的各个数值

($k = 0, 1, \dots, 2N-1$)，现在需要由 $X(k)$ 计算 $x(n)$ ，为了提高效率，请设计用一次 N 点 IFFT 来完成。

解：如果将 $x(n)$ 按奇偶分为两组，即令

$$\left. \begin{array}{l} u(n) = x(2n) \\ v(n) = x(2n+1) \end{array} \right\} n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\left. \begin{array}{l} X(k) = U(k) + W_{2N}^k V(k) \\ X(k+N) = U(k) - W_{2N}^k V(k) \end{array} \right\} k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 $U(k)$ 、 $V(k)$ 分别是实序列 $u(n)$ 、 $v(n)$ 的 N 点 DFT， $U(k)$ 、 $V(k)$ 可以由上式解出：

$$\left. \begin{array}{l} U(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X(k+N)] \\ \text{下载可编辑} \end{array} \right\}$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$V(k) = \frac{1}{2} W_{2N}^{-k} [X(k) - X(k+N)]$$

由于 $X(k) (k = 0, 1, \dots, 2N-1)$ 是已知的，因此可以将 $X(k)$ 前后分半按上式那样组合起来，于是就得到了 $U(k)$ 和 $V(k)$ 。到此，就可以像 4.9 题那样来处理了，也即令

$$y(n) = u(n) + jv(n)$$

根据 $U(k)$ 、 $V(k)$ ，做一次 N 点 IFFT 运算，就可以同时得到 $u(n)$ 和 $v(n)$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$)，它们分别是 $x(n)$ 的偶数点和奇数点序列，于是序列 $x(n)$ ($n = 0, 1, \dots, 2N-1$) 也就求出了。

五、快速傅立叶变换应用

简答题：

1. 采用 FFT 算法，可用快速卷积完成线性卷积。现预计算线性卷积 $x(n) * h(n)$ ，试写采用快速卷积的计算步骤（注意说明点数）。

答：如果 $x(n)$ ， $h(n)$ 的长度分别为 N_1 ， N_2 ，那么用长度 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 的圆周卷积可计算线性卷积。用 FFT 运算来求 $x(n) * h(n)$ 值（快速卷积）的步骤如下：

- (1) 对序列 $x(n)$ ， $h(n)$ 补零至长为 N ，使 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，并且

$N = 2^M$ (M 为整数)，即

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0, 1, \dots, N_1 - 1 \\ 0 & n = N_1, N_1 + 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} h(n) & n = 0, 1, \dots, N_2 - 1 \\ 0 & n = N_2, N_2 + 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

(2) 用 FFT 计算 $x(n)$, $h(n)$ 的离散傅立叶变换

$$x(n) \xrightarrow{FFT} X(k) \quad (N \text{ 点})$$

$$h(n) \xrightarrow{FFT} H(k) \quad (N \text{ 点})$$

(3) 计算 $Y(k) = X(k)H(k)$

(4) 用 IFFT 计算 $Y(k)$ 的离散傅立叶变换得:

$$x(n) * h(n) = \text{IFFT}[Y(k)] \quad (N \text{ 点})$$

第五章 数字滤波器

一、数字滤波器结构

填空题:

1. FIR 滤波器是否一定为线性相位系统? ()。

解: 不一定

计算题:

2. 设某FIR数字滤波器的冲激响应, $h(0) = h(7) = 1, h(1) = h(6) = 3, h(2) = h(5) = 5, h(3) = h(4) = 6$, 其他 n 值时 $h(n) = 0$ 。试求 $H(e^{j\omega})$ 的幅频响应和相频响应的表示式, 并画出该滤波器流图的线性相位结构形式。

解: $h(n) = \{1, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 1\} 0 \leq n \leq 7$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= 1 + 3e^{-j\omega} + 5e^{-j2\omega} + 6e^{-j3\omega} + 6e^{-j4\omega} + 5e^{-j5\omega} + 3e^{-j6\omega} + e^{-j7\omega} \\ &= e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left(e^{j\frac{7}{2}\omega} + e^{-j\frac{7}{2}\omega} \right) + 3e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left(e^{j\frac{5}{2}\omega} + e^{-j\frac{5}{2}\omega} \right) + 5e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left(e^{j\frac{3}{2}\omega} + e^{-j\frac{3}{2}\omega} \right) + 6e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left(e^{j\frac{1}{2}\omega} + e^{-j\frac{1}{2}\omega} \right) \\ &= \left[12 \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 10 \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 6 \cos\left(\frac{5\omega}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{7\omega}{2}\right) \right] e^{-j\frac{7}{2}\omega} = H(\omega)e^{j\phi(\omega)} \end{aligned}$$

所以 $H(e^{j\omega})$ 的幅频响应为

$$H(\omega) = \left[12 \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 10 \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 6 \cos\left(\frac{5\omega}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{7\omega}{2}\right) \right] e^{-j\frac{7}{2}\omega}$$

$H(e^{j\omega})$ 的相频响应为

$$\phi(\omega) = -\frac{7}{2}\omega$$

作图题:

3. 有人设计了一只数字滤波器, 得到其系统函数为:

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 1.2971z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1455z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} \\ + \frac{1.8557 - 0.6303z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}$$

请采用并联型结构实现该系统。

解：答案略

4. 用级联型结构和并联型结构实现一下传递函数

$$(1) \quad H(z) = \frac{3z^3 - 3.5z^2 + 2.5z}{(z^2 - z + 1)(z - 0.5)}$$

$$(2) \quad H(z) = \frac{4z^3 - 2.8284z^2 + z}{(z^2 - 1.4142z + 1)(z + 0.7071)}$$

解：(1)
$$H(z) = \frac{3z^3 - 3.5z^2 + 2.5z}{(z^2 - z + 1)(z - 0.5)} = \frac{3 - 3.5z^{-1} + 2.5z^{-2}}{(z^{-2} - z^{-1} + 1)(1 - 0.5z^{-1})}$$

$$= \frac{(5z^{-1} + 3)(0.5z^{-1} - 1)}{(z^{-2} - z^{-1} + 1)(1 - 0.5z^{-1})} = \frac{2}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1 - z^{-1}}{z^{-2} - z^{-1} + 1}$$

$$= \frac{3 - 3.5z^{-1} + 2.5z^{-2}}{1 - 1.5z^{-1} + 1.5z^{-2} - 0.5z^{-3}}$$

级联型结构及并联型结构图略

$$(2) \quad H(z) = \frac{4z^3 - 2.8284z^2 + z}{(z^2 - 1.4142z + 1)(z + 0.7071)}$$

$$= \frac{4 - 2.8284z^{-1} + z^{-2}}{(1 + 1.4142z^{-1} + z^{-2})(1 + 0.7071z^{-1})}$$

$$= \frac{4.5857 + 0.4143z^{-1}}{1 + 1.4142z^{-1} + z^{-2}} + \frac{-0.5857}{1 + 0.7071z^{-1}}$$

级联型结构及并联型结构图略

5. 用横截型结构实现以下系统函数：

$$H(z) = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 6z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{6}z^{-1})(1 - z^{-1})$$

解：

$$\begin{aligned}
 H(z) &= (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 6z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{6}z^{-1})(1 - z^{-1}) \\
 &= (1 - \frac{1}{2}z^{-1} - 2z^{-1} + z^{-2})(1 + \frac{1}{6}z^{-1} + 6z^{-1} + z^{-2})(1 - z^{-1}) \\
 &= (1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2})(1 + \frac{37}{6}z^{-1} + z^{-2})(1 - z^{-1}) \\
 &= 1 + \frac{8}{3}z^{-1} - \frac{205}{12}z^{-2} + \frac{205}{12}z^{-3} - \frac{8}{3}z^{-4} - z^{-5}
 \end{aligned}$$

结构图略。

6. 设某FIR数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{5}(1 + 3z^{-1} + 5z^{-2} + 3z^{-3} + z^{-4})$$

试画出此滤波器的线性相位结构。

解：由题中所给的条件可知

$$h(n) = \frac{1}{5}\delta(n) + \frac{3}{5}\delta(n-1) + \delta(n-2) + \frac{3}{5}\delta(n-3) + \frac{1}{5}\delta(n-4)$$

$$h(0) = h(4) = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\text{则} \quad h(1) = h(3) = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$h(2) = 1$$

即 $h(n)$ 是偶对称，对称中心在 $n = \frac{N-1}{2} = 2$ 处， N 为奇数 ($N=5$)。

线性相位结构如下图所示

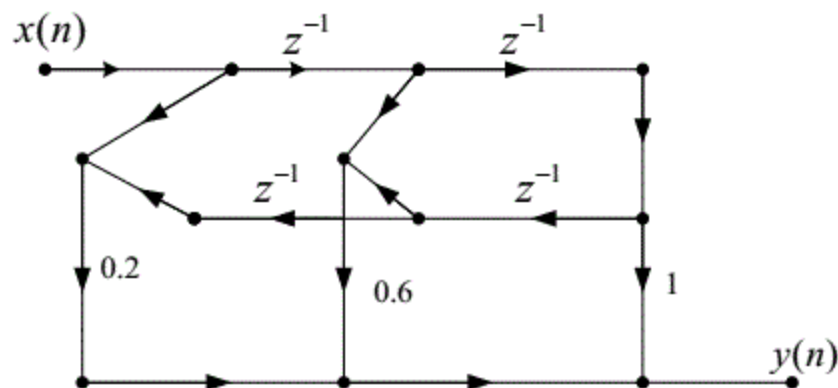


图 P5-7

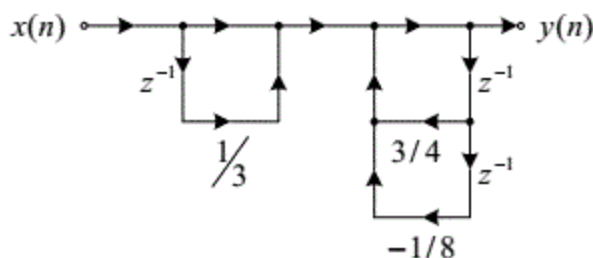
7. 画出由下列差分方程定义的因果线性离散时间系统的直接 I 型、

直接 II 型、级联型和并

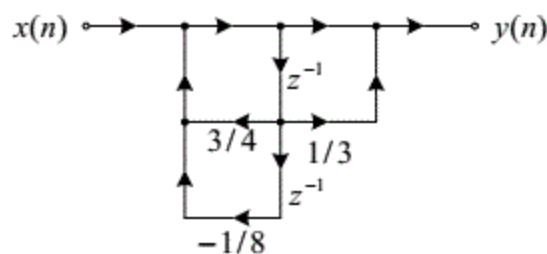
联型结构的信号流程图，级联型和并联型只用 1 阶节，

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

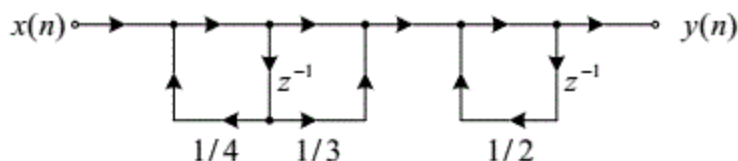
解：（1）直接 I 型



（2）直接 II 型



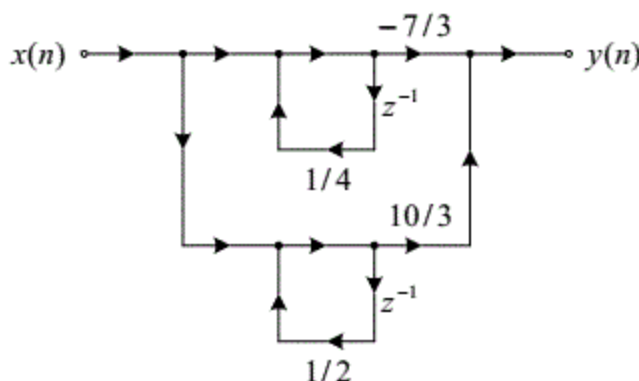
(3) 级联型



将系统函数写成

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

(4) 并联型



8. 用级联型及并联型结构实现系统函数: $H(z) = \frac{2z^3 + 3z^2 - 2z}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$

解: ①用级联型结构实现

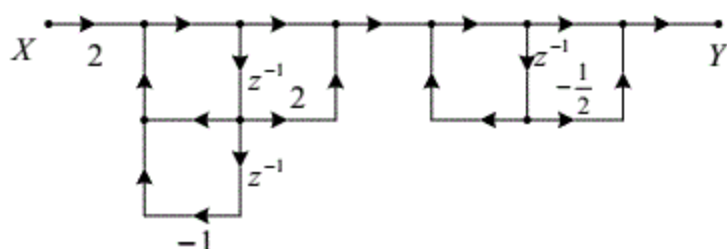
$$H(z) = \frac{2z(z+2)(z-\frac{1}{2})}{(z^2-z+1)(z-1)} = 2 \cdot \frac{1+2z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}} \cdot \frac{1-z^{-1}/2}{1-z^{-1}}$$

信号流图如图 (a) 所示。

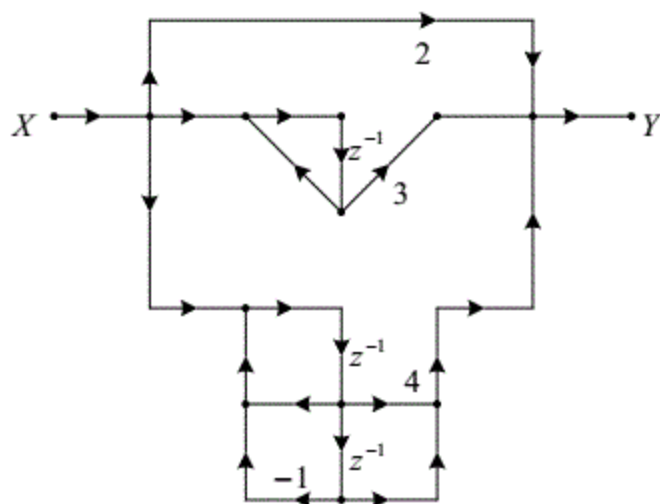
②用并联型结构实现

$$\begin{aligned} H(z) &= 2 + \frac{7z^2 - 6z + 2}{(z^2 - z + 1)(z + 1)} = 2 + \frac{4z + 1}{z^2 - z + 1} + \frac{3}{z - 1} \\ &= 2 + \frac{4z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} + \frac{3z^{-1}}{1 - z^{-1}} \end{aligned}$$

信号流图如图 (b) 所示。



(a)



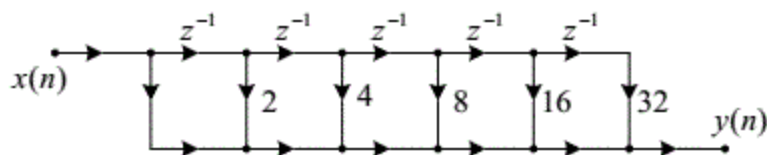
(b)

9. 已知滤波器单位抽样响应为

$$h(n) = \begin{cases} 2^n & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{画出横截型结构。}$$

解: $y(n] = h(n) * x(n) = \sum_{k=0}^5 h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^5 2^k x(n-k)$

横截型结构如图所示。



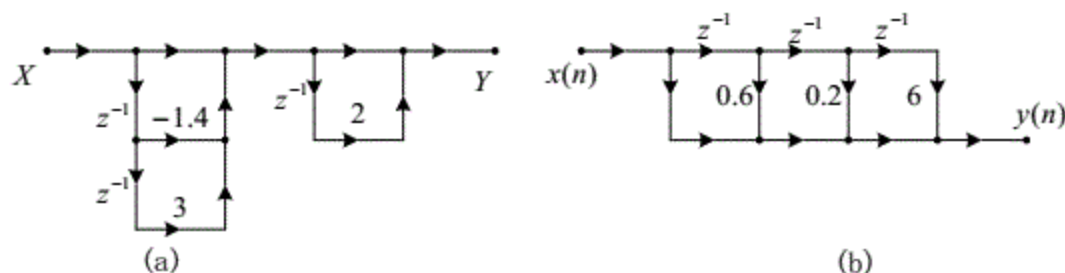
10. 用卷积型和级联型网络实现系统函数:

$$H(z) = (1 - 1.4z^{-1} + 3z^{-2})(1 + 2z^{-1})$$

解： $H(z) = (1 - 1.4z^{-1} + 3z^{-2})(1 + 2z^{-1})$ (8.3)

$$= 1 + 0.6z^{-1} + 0.2z^{-2} + 6z^{-3}$$
 (8.4)

由 (8.3) 式得到级联型结构如图 T8.11 (a) 所示, 由 (8.4) 式得到卷积型结构如图 T8.11 (b) 所示。



图T8.11

二、IIR 数字滤波器设计

填空题：

1. 已知一IIR滤波器的 $H(z) = \frac{0.9 + z^{-1}}{1 + 0.9z^{-1}}$, 试判断滤波器的类型为 ()。

解： 全通系统

2. 脉冲响应不变法的基本思路是 ()。

解： $H(s) \xrightarrow{L^{-1}[\cdot]} h_a(t) \xrightarrow{\text{抽样}} h_a(nT) = h(n) \xrightarrow{L^{-1}[\cdot]} H(z)$

3. 写出设计原型模拟低通的三种方法：(1) (), (2) (), (3) ()。

解： (1) 巴特沃兹逼近, (2) 切比雪夫逼近, (3) 椭圆滤波器

4. 设计数字滤波器的方法之一是先设计模拟滤波器，然后通过模拟S域（拉氏变换域）到数字Z域的变换，将模拟滤波器转换成数字滤波器，其中常用的双线性变换的关系式是（ ）。

解：答案略

5. 设计IIR DF时采用的双线性变换法，将S域 $j\Omega$ 轴上的模拟抽样角频率 $2\pi F_s$ 变换到Z域单位圆上的数字频率（ ）处。

解： $2\arctg(\pi)$

简答题：

6. 试分析脉冲响应不变法设计数字滤波器的基本思想、方法及其局限性。

解：答案略

7. 从以下几个方面比较脉冲响应不变法和双线性变换法的特点：基本思路，如何从S平面映射到Z平面，频域变换的线性关系。

解：答案略。

判断说明题：

8. 将模拟滤波器转换成数字滤波器，除了双线性变换法外，脉冲响应不变法也是常用方法之一，它可以用来将模拟低通，带通和高通滤波器转换成相应的数字滤波器。（ ）

答：由于采用脉冲响应不变法转换时，数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓。所以当模拟滤波器的频响是限带于半抽样频率之内时，周期延拓不会造成频谱混叠，变换得到的数字

滤波器的频响才能不失真地重现模拟滤波器的频响。

故脉冲响应不变法只适用于设计频率严格有限的低通、带通滤波器，不适用于设计高通滤波器。

9. 采用双线性变换法设计 IIR DF 时，如果设计出的模拟滤波器具有线性频响特性，那么转换后的数字滤波器也具有线性频响特性。（）

答：采用双线性变换法设计 IIR DF 时，数字频率 ω 与模拟频率 Ω 的关系不是线性的，即 $\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 。因此，变换前的线性频响曲线在经过 $\Omega \rightarrow \omega$ 非线性变换后，频响曲线的各频率成分的相对关系发生变化，不再具有线性特性。

计算题：

10. 假设某模拟滤波器 $H_a(s)$ 是一个低通滤波器，又知 $H(z) = H_a\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$ （用了变换 $s = \frac{z+1}{z-1}$ ）于是数字滤波器的通带中心位于：

- (1) $\omega = 0$ （是低通）
- (2) $\omega = \pi$ （是高通）
- (3) 在 $(0, \pi)$ 内的某一频率上

是判定哪个结论对。

解：只要找出对应于 $\Omega = 0$ 的数字频率 ω 的值即可。

由 $s = \frac{z+1}{z-1} \rightarrow z = \frac{s+1}{s-1}, z = e^{j\omega}, s = j\Omega$ 代入上式，得

频率点的对应关系为

S 平面	Z 平面
------	------

$\Omega = 0$	$\omega = \pi$
--------------	----------------

$\Omega = \infty$	$\omega = 0$
-------------------	--------------

即将模拟低通中心频率 $\Omega = 0$ 映射到 $\omega = \pi$ 处，所以答案为 (2)

11. 设有一模拟滤波器

$$H_a(s) = 1/(s^2 + s + 1)$$

抽样周期 $T=2$ ，试用双线性变换法将它转变为数字系统函数 $H(z)$ 。

解

由变换公式

$$s = c \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

及 $c = \frac{2}{T}, T = 2$ ，可得

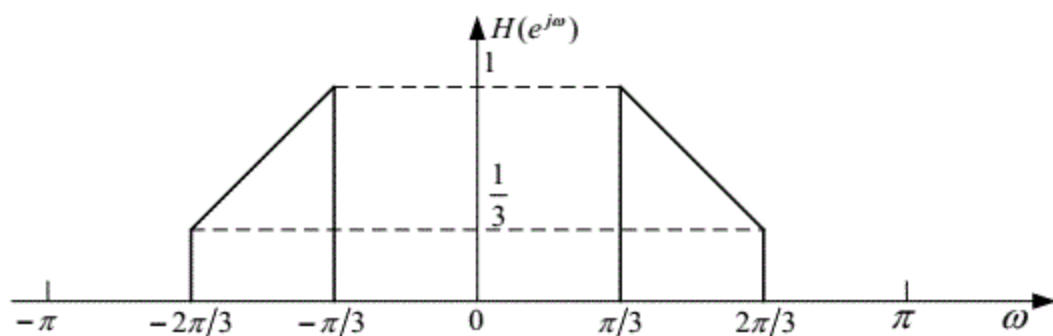
$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

所以

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1} \\ &= \frac{(1+z^{-1})^2}{3+z^{-2}} \end{aligned}$$

12. 下图表示一个数字滤波器的频率响应。

- (1) 用冲激响应不变法，试求原型模拟滤波器的频率响应。
- (2) 当采用双线性变换法时，试求原型模拟滤波器的频率响应。



解

(1) 冲激响应不变法

因为 ω 大于折叠频率时 $H(e^{j\omega})$ 为零，故用此法无失真。

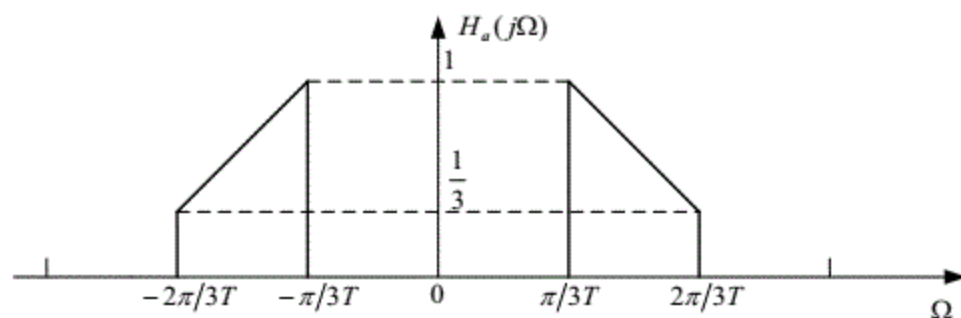
$$H(e^{j\omega}) = T \times \frac{1}{T} H_a(j\frac{\omega}{T}) = H_a(j\Omega)$$

由图可得

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\omega + \frac{5}{3}, & -\frac{2}{3}\pi \leq \omega \leq -\frac{\pi}{3} \\ -\frac{2}{\pi}\omega + \frac{5}{3}, & \frac{\pi}{3} \leq \omega \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & [-\pi, \pi] \text{ 内的其他 } \omega \end{cases}$$

又由 $\Omega = \frac{\omega}{T}$ ，则有

$$H_a(j\Omega) = H(e^{j\omega})|_{\omega=\Omega T} = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\Omega T + \frac{5}{3}, & -\frac{2}{3T}\pi \leq \Omega \leq -\frac{\pi}{3T} \\ -\frac{2}{\pi}\Omega T + \frac{5}{3}, & \frac{\pi}{3T} \leq \Omega \leq \frac{2\pi}{3T} \\ 0, & \text{其他 } \Omega \end{cases}$$



(2) 双线性变换法

根据双线性变换公式，可得：

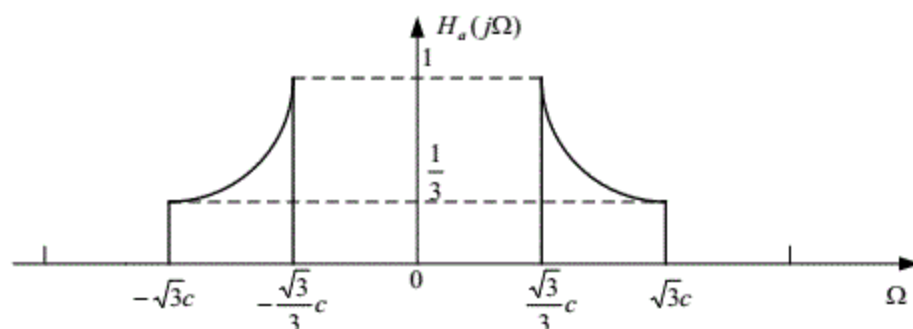
$$H_a(j\Omega) = H_a(jc \cdot \tan \frac{\omega}{2})$$

推出 $\Omega = c \cdot \tan(\frac{\omega}{2})$

即 $\omega = 2 \arctan(\frac{\Omega}{c})$

故

$$H_a(j\Omega) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \arctan \frac{\Omega}{c} + \frac{5}{3}, & -\sqrt{3}c \leq \Omega \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}c \\ -\frac{4}{\pi} \arctan \frac{\Omega}{c} + \frac{5}{3}, & \frac{\sqrt{3}}{3}c \leq \Omega \leq \sqrt{3}c \\ 0, & \text{其他} \Omega \end{cases}$$



13. 用双线性变换法设计一个 3 阶 Butterworth 数字带通滤波器，
 抽样频率 $f_s = 720\text{Hz}$ ，上下边带截止频率分别为 $f_1 = 60\text{Hz}$ ，
 $f_2 = 300\text{Hz}$ 。

附：低阶次巴特沃斯滤波器的系统函数 $H(s)$ ：

阶 次	系 统 函 数

1	$\Omega_{pc}/(s+\Omega_{pc})$
2	$\Omega_{pc}^2/(s^2+1.414\Omega_{pc}s+\Omega_{pc}^3)$
3	$\Omega_{pc}^3/(s^3+2\Omega_{pc}s^2+2\Omega_{pc}^2s+\Omega_{pc}^3)$
4	$\Omega_{pc}^4/(s^4+2.613\Omega_{pc}^2s^3+3.414\Omega_{pc}^2s^2+2.613\Omega_{pc}^3s+\Omega_{pc}^4)$

解：该数字带通滤波器的上下边带截止频率：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{f_1}{f_s} = 2\pi \times \frac{60}{720} = \pi/6$$

$$\omega_2 = 2\pi \frac{f_2}{f_s} = 2\pi \times \frac{300}{720} = 5\pi/6$$

数字低通原型滤波器的截止频率 θ_p 可以自选，为了使下面参数 k 的表示比较简单，这里选

$\theta_p = \pi/3$ 。则相应的模拟低通滤波器的截止频率

$$\Omega'_c = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\theta_p}{2} = 2f_s \tan \frac{\pi}{6} = \frac{2}{\sqrt{3}} f_s$$

于是可以得到 3 阶模拟低通滤波器的系统函数

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c'^3}{s^3 + 2\Omega_c'^2 s^2 + 2\Omega_c'^2 s + \Omega_c'^3} = \frac{\frac{8}{3\sqrt{3}} f_s^3}{s^3 + \frac{4}{\sqrt{3}} f_s s^2 + \frac{8}{3} f_s^2 s + \frac{8}{3\sqrt{3}} f_s^3}$$

而数字低通原型滤波器的系统函数

$$H_1(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} = 2f_s \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$= \frac{\frac{1}{3\sqrt{3}} (1+z^{-1})^3}{(1-z^{-1})^3 + \frac{2}{\sqrt{3}} (1-z^{-1})^2 (1+z^{-1}) + \frac{2}{3} (1-z^{-1})(1+z^{-1})^2 + \frac{1}{3\sqrt{3}} (1+z^{-1})^3}$$

下面将数字低通变换位数字带通。

$$a = \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) / \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} / \cos\frac{\pi}{3}$$

$$k = c \tan\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan\frac{\theta_p}{2} = c \tan\frac{\pi}{3} \cdot \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是得到变换公式：

$$z^{-1} = -\frac{Z^{-2} - \frac{2ak}{k+1}Z^{-1} + \frac{k-1}{k+1}}{\frac{k-1}{k+1}Z^{-2} - \frac{2ak}{k+1}Z^{-1} + 1} = -\frac{Z^{-2} - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}Z^{-2} + 1} = \frac{2Z^{-2} - 1}{Z^{-2} - 2}$$

最后可以得到所要求的数字带通滤波器的系统函数

$$H_d(Z) = H_1(z) \Big|_{z^{-1} = \frac{2Z^{-2}-1}{Z^{-2}-2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{3\sqrt{3}}(3Z^{-2}-3)^3}{-(Z^{-2}+1)^3 + \frac{2}{\sqrt{3}}(Z^{-2}+1)^2(3Z^{-2}-3) - \frac{2}{3}(Z^{-2}+1)(3Z^{-2}-3)^2 + \frac{1}{3\sqrt{3}}(3Z^{-2}-3)^3}$$

三、FIR 数字滤波器设计

填空题：

1. 用频率取样法设计线性相位FIR滤波器时，控制滤波器阻带衰减的方法为（ ）。

解：增加过滤点

2. 已知一FIR数字滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{2}$ ，试判断滤波器的类型（低通，高通，带通，带阻）为（ ）。

解：高通

3. 要获得线性相位的FIR数字滤波器, 其单位脉冲响应 $h(n)$ 必须满足条件:

- (1) () (2) ()

解: (1) $h(n)$ 是实数

(2) $h(n)$ 满足以 $n = (N-1)/2$ 为中心的偶对称或奇对称, 即

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

4. FIR系统称为线性相位的充要条件是 ()。

解: (1) $h(n)$ 是实数

(2) $h(n)$ 满足以 $n = (N-1)/2$ 为中心的偶对称或奇对称, 即

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

5. FIR滤波器 (单位取样序列 $h(n)$ 为偶对称且其长度 N 为偶数) 的幅度函数 $H(\omega)$ 对 π 点奇对称, 这说明 π 频率处的幅度是 (), 这类滤波器不宜做 ()。

解: 0 高通、带阻滤波器

6. 用窗口法设计出一个FIR低通滤波器后, 发现它过渡带太宽。这种情况下宜采取的修改措施是 ()。

解: 加大窗口长度, 或换用其他形状的窗口

7. 线性相位FIR滤波器传递函数的零点呈现 () 的特征。

解：互为倒数的共轭对（四零点组、二零点组或单零点组）

判断说明题：

8. 所谓线性相位FIR滤波器，是指其相位与频率满足如下关系式：

$$\phi(\omega) = -k\omega, k \text{ 为常数} \quad (\quad)$$

解：错。所谓线性相位FIR滤波器，是指其相位与频率满足如下关系式：

$$\phi(\omega) = -k\omega + \beta, k, \beta \text{ 为常数。}$$

9. 用频率抽样法设计FIR滤波器时，减少采样点数可能导致阻带最小衰减指标的不合格。()

解：错。减小采样点数，不会改变通阻带边界两抽样点间的幅度落差，因而不会改变阻带最小衰减。

10. 只有当FIR系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为实数，且满足奇/偶对称条件 $h(n) = \pm h(N-n)$ 时，该FIR系统才是线性相位的。()

解：错。只有当FIR系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为实数，且满足奇/偶对称条件 $h(n) = \pm h(N-1-n)$ 时，该FIR系统才是线性相位的。

11. FIR滤波器一定是线性相位的，而IIR滤波器以非线性相频特性居多。()

解：错。FIR滤波器只有满足一定条件时，才是线性相位的。

简答题：

12. 利用窗函数法设计FIR滤波器时，如何选择窗函数？

解：答案略。

13. 什么是吉布斯（Gibbs）现象？窗函数的旁瓣峰值衰耗和滤波器设计时的阻带最小衰耗各指什么，有什么区别和联系？

答：增加窗口长度 N 只能相应地减小过渡带宽度，而不能改变肩峰值。例如，在矩形窗地情况下，最大肩峰值为 8.95%；当 N 增加时，只能使起伏振荡变密，而最大肩峰值总是 8.95%，这种现象称为吉布斯效应。

旁瓣峰值衰耗适用于窗函数，它是窗谱主副瓣幅度之比，即旁瓣峰值衰耗 = $20\lg(\text{第一旁瓣峰值}/\text{主瓣峰值})$ 。

阻带最小衰耗适用于滤波器。工程上习惯于用相对衰耗来描述滤波器。相对衰耗定义为。当滤波器是用窗口法得出时，阻带最小衰耗取决于窗谱主副瓣面积之比。

14. 何为线性相位滤波器？FIR滤波器成为线性相位滤波器的充分条件是什么？

答：线性相位的滤波器是指其相位函数 $\phi(\omega)$ 与数字频率 ω 成线性关系，即 $\phi(\omega) = \beta - \alpha\omega$ (α, β 为常数)。

FIR 滤波器成为线性相位的充分条件是：

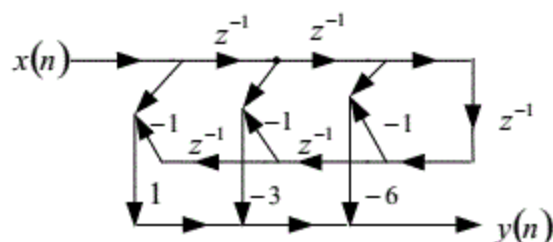
① $h(n)$ 是实数。

② $h(n)$ 满足以 $n = \frac{N-1}{2}$ 为中心的偶对称或者奇对称，即 $h(n) = \pm h(N-1-n)$ 。

15. 仔细观察下图。

(1) 这是什么类型具有什么特性的数字滤波器？

(2) 写出其差分方程和系统函数。



解：(1) 因为 $h(n)$ 为奇对称， $N=6$ 为偶数。

所以是第四类线性相位的 FIR DF，适合用做希尔伯特滤波器及微分器。

(2) 系统函数： $H(z) = 1 - 3z^{-1} - 6z^{-2} + 6z^{-3} + 3z^{-4} - z^{-5}$

差分方程： $y(n) = x(n) - 3x(n-1) - 6x(n-2) + 6x(n-3) + 3x(n-4) - x(n-5)$

16. 设 $h(n)$ 是一个 N 点序列 ($0 \leq n \leq N-1$)，表示一个因果的 FIR 滤波器，如果要求该滤波器的相位特性为： $\Phi(\omega) = -m\omega$, m 为常数。

说明： $h(n)$ 需要的充分必要条件，并确定 N 和 m 的关系。

解：充分必要条件： $h(n) = \pm h(N-1-n)$

N 与 m 的关系： $m = \frac{N-1}{2}$

17. 试述窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本步骤？

解：原理：在时域内用窗函数对理想滤波器的时域特性 $h_d(n)$ 截断，

用截断后长冲激响应去逼近理想滤波器的 $h_d(n)$ ，所得到的频率响

应 $\Rightarrow H_d(e^{j\omega})$

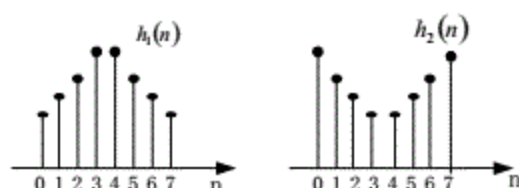
18. FIR 滤波器具有线性相位的条件是什么？其相位表达式是什么？

解：线性相位条件： $h(n) = \pm h(N-1-n)$

相位表达式： $\theta(\omega) = \theta_0 - \tau\omega$ ， θ_0 是起始相位。

计算题:

19. 如下图所示, 两个长度为8的有限长序列 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是循环位移关系。试问:



(1) 它们的8点离散傅立叶变换的幅度是否相等?

(2) 做一个低通FIR数字滤波器, 要求 $h_1(n)$ 或 $h_2(n)$ 之一作为其冲激响应, 说明下列哪种说法正确? 为什么?

①用 $h_1(n)$ 比 $h_2(n)$ 好; ②用 $h_2(n)$ 比 $h_1(n)$ 好; ③两者相同

解:

$h_1(n)$ 可看成是由 $h_2(n)$ 循环移序而得到

$$h_1(n) = \tilde{h}_2(n+4)R_N(n) = \tilde{h}_2(n+4)R_8(n)$$

根据 DFT 的循环移序特性, 得到

$$H_1(k) = W_8^{-4k} H_2(k) = (-1)^k H_2(k)$$

故 $|H_1(k)| = |H_2(k)|$

(2) 用 $h_1(n)$ 比 $h_2(n)$ 好, 即说法①比较正确。原因是: 理想低通的 $h_d(n)$ 是 $\text{sinc}[\cdot]$ 函数, 是非因果, 不可实现的, 要实现必须加时延。加时延截断后的 $h(n)$ 图形正如 $h_1(n)$ 。而 $h_2(n)$ 在数值最高处截断, 其频谱 $H_2(e^{j\omega})$ 的泄漏大于 $H_1(e^{j\omega})$, 显然不好。所以作为低通滤波器, 从衰减特性看, $h_1(n)$ 是优于 $h_2(n)$ 的。